ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỌI XE VÀ GIAO ĐỒ ĂN

Giảng viên hướng dẫn: *TS. Mai Thúy Nga*

Sinh viên thực hiện: Vũ Minh Trung (23010361)

Bùi Anh Quốc (23010328)

Khoá: K17 – 2023 – 2027

Lớp tín chỉ: CSE703014-1-1-26(N02)

Chương trình đào tạo: Công Nghệ Thông Tin

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Mai Thúy Nga đã tận tình hướng dẫn, định hướng và giúp đỡ chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành Đồ án liên ngành với đề tài "Xây dựng hệ thống gọi xe và giao đồ ăn". Sự tâm huyết và những chỉ bảo chuyên môn quý báu của cô chính là động lực to lớn giúp nhóm vượt qua các khó khăn để đạt được kết quả tốt nhất.

Do thời gian thực hiện có hạn và kinh nghiệm thực tế của nhóm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống tốt hơn trong tương lai

Xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan Đồ án liên ngành là sản phẩm trí tuệ của tập thể chúng tôi. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, etc. được sử dụng từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và có thể tìm thấy các tài liệu liên quan thông qua mục tài liệu tham khảo.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của Đồ án liên ngành mà chúng tôi đã nộp.

Hà Nội, ngày … tháng … năm

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN

	Mô tả tóm tắt công việc
Công việc 1	Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống (Kiến trúc, CSDL, UI/UX, API).
Công việc 2	Đặc tả Use Case
Công việc 3	Xây dựng ứng dụng Android
Công việc 4	Xây dựng hệ thống Backend Microservices và hạ tầng DevOps.
Công việc 5	Tích hợp hệ thống và kiểm thử.
Công việc 6	Tổng hợp kết quả và viết tài liệu/báo cáo đồ án.

TT	Mã sinh viên	Tên công việc	Nhiệm vụ phân công	Nội dung đã thực hiện	Đánh giá hoàn thành	Đánh giá đóng góp cả dự án
1	Vũ Minh Trung (23010361)	Công việc 1	Phân tích kiến trúc hệ thống, thiết kế CSDL phân tán và tài liệu API.		0%	0%
		Công việc 2	Đặc tả Use Case			
		Công việc 4	Lập trình toàn bộ Backend Microservices (Java Spring Boot, Kafka, Redis, H3). Triển khai hạ tầng VPS, CI/CD, Nginx, Cloudflare.			
		Công việc 5 & 6	Phối hợp test API, sửa bug logic và viết phần báo cáo Backend.		0%	
2	Bùi Anh Quốc (23010328)	Công việc 1	Phân tích luồng người dùng (User Flow) và thiết kế giao diện UI/UX cho App.			
		Công việc 2	Đặc tả Use Case			

		Công việc 3	Lập trình ứng dụng Android (Kotlin, Jetpack Compose). Tích hợp Google Maps SDK, Firebase.			
		Công việc 5 & 6	Ghép nối API/WebSocket từ Backend vào App, viết phần báo cáo Mobile.			

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN **3**

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN **4**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **10**

DANH MỤC HÌNH VẼ **11**

1. GIỚI THIỆU **12**

1.1 Đặt vấn đề **12**

1.1.1 Bối cảnh kinh tế số và phát triển Siêu ứng dụng (Super-App) **12**

1.1.2 Các thách thức nghiệp vụ và kỹ thuật đặt ra **13**

1.1.3 Mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài **14**

1.2 Các giải pháp đã có **15**

1.3 Giải pháp đề xuất **16**

2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI **17**

2.1 Các yêu cầu chức năng **17**

2.1.1 Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng (R1 – R11) **17**

2.1.2 Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case **22**

2.1.3 Danh mục Use Case phân rã theo nhóm chức năng **27**

2.2 Các yêu cầu phi chức năng **29**

2.2.1 Bảo mật (Security) **29**

2.2.2 Hiệu năng (Performance) **30**

2.2.3 Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (Reliability & Data Consistency) **31**

2.2.4 Khả năng mở rộng (Scalability) **31**

2.2.5 Trải nghiệm người dùng (Usability & UX) **32**

2.2.6 Tính chính xác và Kiểm soát của Thuật toán Định giá động **32**

2.3 Các ràng buộc (Constraints) **33**

2.3.1 Các ràng buộc về triển khai 33
2.3.2 Các ràng buộc kinh tế 35
2.3.3 Ràng buộc về dữ liệu 36
2.3.4 Ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm xã hội 36
2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp 37
2.4.1 Các kịch bản của hệ thống (Use-cases) 37
2.4.2 Mô hình Use-case 37
2.4.3 Đặc tả Use-case 38
2.4.4 Mô hình lớp và đối tượng 57
2.4.5 Các biểu đồ tuần tự 67
2.4.6 Thiết kế Cơ sở dữ liệu 74
2.4.7 Các màn hình giao diện người dùng 86
3. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN 98
3.1 Kế hoạch dự án 98
3.1.1 Mục tiêu và Phương pháp luận quản lý tiến độ 98
3.1.2 Bảng phân rã công việc (WBS) và Lộ trình thực hiện (15 tuần) 98
3.1.3 Biểu đồ Gantt tiến độ dự án 100
3.1.4 Phân công trách nhiệm và Tỷ lệ đóng góp 100
3.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm 102
3.2.1 Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Scrum) 102
3.2.2 Chiến lược quản lý mã nguồn (Git Workflow & CI/CD) 102
3.2.3 Công cụ cộng tác và Kênh truyền thông 103
3.2.4 Cơ chế giải quyết xung đột kỹ thuật 103
3.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp 103
3.3.1 Bảo vệ quyền riêng tư và An toàn dữ liệu cá nhân (Data Privacy) . 104
3.3.2 Tính minh bạch và Công bằng của thuật toán 104
3.3.3 Liêm chính học thuật và Tuân thủ bản quyền mã nguồn mở 105

3.3.4 Trách nhiệm và Liêm chính trong đối soát tài chính 105

3.4 Tác động xã hội..... 105

3.4.1 Tác động kinh tế (Economic Impact)..... 105

3.4.2 Tác động xã hội và Dân sinh (Social Impact)..... 106

3.4.3 Tác động môi trường và Phát triển bền vững 106

3.5 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập..... 107

3.5.1 Các kiến thức công nghệ mới đã tiếp thu và làm chủ trong dự án . 107

3.5.2 Phương pháp luận tự học và Thích ứng công nghệ mới 108

3.5.3 Chiến lược duy trì việc học tập suốt đời 109

4.1 Các kết quả đã đạt được của đề tài 110

4.2 Một số hạn chế còn tồn tại..... 111

4.3 Hướng phát triển trong tương lai..... 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO 113

Phụ lục A: Bảng danh mục các Endpoint REST API cốt lõi của Hệ thống 115

Phụ lục B: Bảng cấu hình Hạ tầng Máy chủ VPS, Nginx và Docker 122

Phụ lục C: Bảng cấu trúc Kho mã nguồn và Hướng dẫn Triển khai 125

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case hệ thống --------22

Bảng 2: Bảng thành phần công nghệ bắt buộc sử dụng trong dự án------33

Bảng 3: Bảng các lớp trung tâm của hệ thống OmniGo ----------58

Bảng 4: Các lớp chính trong nhóm Người dùng và Tài xế ----------61

Bảng 5: Các lớp chính trong nhóm Gọi xe và Đặt chuyến----------63

Bảng 6: Các lớp chính trong nhóm Giao đồ ăn và Thực đơn----------65

Bảng 7: Các lớp chính trong nhóm Ví điện tử và Thanh toán----------67

Bảng 8: Kế hoạch triển khai dự án chi tiết theo tuần----------98

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Tổng quan Use-case của hệ thống 38
Hình 2:Mô hình lớp tổng quát của hệ thống OmniGo 58
Hình 3: Mô hình Khách hàng, Tài xế và Xác thực 60
Hình 4: Mô hình Gọi xe và Đặt chuyến 62
Hình 5: Mô hình Giao đồ ăn và Thực đơn 64
Hình 6: Mô hình Ví điện tử và Thanh toán 66
Hình 7: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập hệ thống..... 68
Hình 8: Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ Đặt chuyến xe và Ghép cuốc..... 69
Hình 9: Biểu đồ tuần tự Cập nhật vị trí GPS thời gian thực..... 70
Hình 10: Biểu đồ tuần tự Khám phá quán ăn lân cận 71
Hình 11: Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt đơn giao đồ ăn. 72
Hình 12: Biểu đồ tuần tự Nạp tiền ví qua Cổng VNPay/Momo. 73
Hình 13: Biểu đồ tuần tự Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế. 74
Hình 14: Sơ đồ thực thể liên kết tổng quát hệ thống OmniGo 75
Hình 15: Màn hình Đăng nhập và Xác thực trên Mobile App. 86
Hình 16: Màn hình Trang chủ ứng dụng Khách hàng 88
Hình 17: Màn hình Chọn điểm đón/trả và Dự toán giá cước. 88
Hình 18: Màn hình Quét tìm tài xế và Theo dõi lộ trình thời gian thực. . 88
Hình 19: Màn hình Danh sách món ăn và Chi tiết thực đơn nhà hàng.... 89
Hình 20: Màn hình Giỏ hàng và Xác nhận đặt đơn giao đồ ăn..... 89
Hình 21: Màn hình Quản lý ví điện tử và Nạp tiền qua VNPay. 89
Hình 22: Màn hình Lịch sử chuyến đi, đơn hàng và Đánh giá sao. 90
Hình 23: Màn hình Bật trực tuyến và Tiếp nhận cuốc xe của Tài xế. 90
Hình 24: Màn hình Dashboard thống kê chỉ số vận hành sàn. 91
Hình 25: : Màn hình Danh sách và Chi tiết người dùng trên Admin. 92
Hình 26: Màn hình Thẩm định hồ sơ đối tác tài xế mới. 93
Hình 27: Màn hình Giám sát cuốc xe trực tiếp trên bản đồ quản trị. 94
Hình 28: Màn hình Quản lý đối tác nhà hàng và Kiểm duyệt thực đơn. . 95
Hình 29: Màn hình Thiết lập biểu cước và Hệ số giá động. 95
Hình 30: Màn hình Quản trị giao dịch thanh toán và doanh thu. 96
Hình 31: Màn hình Cổng tiếp nhận và Xử lý đơn món của Nhà hàng. 97

1. GIỚI THIỆU

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Bối cảnh kinh tế số và phát triển Siêu ứng dụng (Super-App)

Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế số (Digital Economy) tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng phi mã. Theo báo cáo *e-Conomy SEA* thường niên do Google, Temasek và Bain & Company công bố, quy mô kinh tế số Việt Nam liên tục duy trì tốc độ phát triển hai chữ số, trong đó hai trụ cột then chốt là **vận tải – giao nhận trực tuyến (Transport & Food Delivery)** và **dịch vụ tài chính số (Digital Financial Services)**.

Cùng với sự gia tăng tỷ lệ người dùng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) và mạng di động băng thông rộng 4G/5G, hành vi và thói quen tiêu dùng của người dân tại các đô thị đã chuyển dịch căn bản:

- Người dùng ngày càng ưa chuộng các dịch vụ theo yêu cầu (**On-Demand Services**) với đòi hỏi cao về tốc độ, tính minh bạch trong định giá và trải nghiệm mượt mà.
- Khách hàng có xu hướng hạn chế cài đặt quá nhiều ứng dụng đơn lẻ (Stand-alone Apps) trên thiết bị di động do lo ngại về tiêu tốn dung lượng bộ nhớ, tiêu hao pin và phiền toái khi phải đăng ký, quản lý nhiều tài khoản cũng như phương thức thanh toán rời rạc.

Từ thực tiễn đó, mô hình **Siêu ứng dụng (Super-App)** – nền tảng tích hợp đa dịch vụ (Multi-service Platform) trên cùng một hệ sinh thái duy nhất – đã trở thành xu thế tất yếu. Siêu ứng dụng cho phép doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí thu hút người dùng mới (Customer Acquisition Cost - CAC), gia tăng giá trị trọn đời của khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV), đồng thời tận dụng hiệu ứng mạng lưới (Network Effect) để luân chuyển dòng tiền và dữ liệu giữa các dịch vụ: từ việc đặt một chuyến xe máy/ô tô di chuyển hàng ngày, đặt bữa ăn trưa từ nhà hàng đối tác, cho đến việc thanh toán không dùng tiền mặt tức thì.

1.1.2 Các thách thức nghiệp vụ và kỹ thuật đặt ra

Mặc dù tiềm năng thị trường là vô cùng to lớn, việc thiết kế, xây dựng và vận hành một hệ thống siêu ứng dụng đa dịch vụ quy mô công nghiệp phải đối mặt với hàng loạt rào cản phức tạp:

1. **Thách thức về bài toán cân bằng thị trường hai chiều (Two-sided Marketplace):**

- Hệ thống phải đồng thời phục vụ ba đối tượng tương tác liên tục: **Khách hàng (Customer)**, **Tài xế/Đối tác giao vận (Driver/Rider)** và **Nhà hàng/Cửa hàng liên kết (Merchant/Restaurant)**, dưới sự điều phối của **Bộ phận vận hành (Admin/Operator)**.
- Bài toán ghép cuốc (Matching Algorithm) đòi hỏi tính toán tối ưu theo thời gian thực dựa trên bán kính địa lý, trạng thái sẵn sàng của tài xế, tình trạng giao thông và phân loại phương tiện.
- Bài toán định giá linh hoạt (**Dynamic Pricing / Surge Pricing**): Giá cước dịch vụ cần phản ánh đúng quy luật cung – cầu tại từng khu vực vi mô (micro-zone), tự động điều chỉnh theo thời tiết xấu hoặc các khung giờ cao điểm (Peak hours) mà vẫn giữ được tính minh bạch và chấp nhận được đối với khách hàng.

2. **Thách thức về kiến trúc phần mềm và tải trọng hệ thống (High Scalability & Traffic Spikes):**

- Lưu lượng truy cập của các siêu ứng dụng mang tính chất biến động cực kỳ đột biến theo các khung thời gian trong ngày (ví dụ: giờ tan tầm 17h00 - 18h30 đối với đặt xe, khung giờ trưa 11h00 - 12h30 đối với giao đồ ăn).
- Nếu xây dựng trên mô hình **Khối đơn (Monolithic Architecture)** truyền thống, hệ thống sẽ nhanh chóng bộc lộ các điểm nghẽn nghiêm trọng: một sự cố quá tải ở phân hệ tìm kiếm món ăn hoặc khuyến mãi có thể làm sụp đổ toàn bộ phân hệ đặt xe và thanh toán; việc mở rộng quy mô (Scale out) buộc phải nhân bản

toàn bộ ứng dụng cồng kềnh, gây lãng phí tài nguyên và chi phí hạ tầng.

- Xử lý dữ liệu định vị không gian thời gian thực (**Real-time Geospatial & GPS Tracking**): Hàng ngàn tài xế liên tục gửi tọa độ GPS định kỳ (1–3 giây/lần). Hệ thống phải tiếp nhận, lập chỉ mục không gian (Spatial Indexing), tính toán khoảng cách và phát sóng vị trí (broadcast) tới hành khách với độ trễ dưới 1 giây mà không làm tắc nghẽn cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. **Tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường giao dịch phân tán (Distributed Consistency):**

- Các nghiệp vụ xuyên suốt giữa nhiều dịch vụ độc lập (ví dụ: tạo đơn hàng đồ ăn → trừ tiền ví/xác nhận cổng thanh toán → phát cuốc cho tài xế → thông báo nhà hàng chuẩn bị món) đòi hỏi cơ chế đảm bảo tính nhất quán dữ liệu (Data Consistency) mà không thể áp dụng các khóa giao dịch hai pha (2-Phase Commit) truyền thống do độ trễ cao. Cần phải triển khai các mô hình điều phối giao dịch phân tán hiện đại như **Saga Pattern** hoặc xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi thông điệp (**Message Broker**).

1.1.3 Mục tiêu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Nhận thức rõ tầm quan trọng của bài toán cùng những thách thức công nghệ cốt lõi, đề tài **"Xây dựng Hệ thống Siêu ứng dụng Đa dịch vụ OmniGo"** được lựa chọn nghiên cứu và triển khai trong khuôn khổ Đồ án liên ngành.

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu và hiện thực hóa một hệ thống siêu ứng dụng hoàn chỉnh, có khả năng mở rộng cao, kết hợp hài hòa ba dịch vụ nền tảng: **Đặt xe công nghệ (Ride-hailing)**, **Giao thức ăn trực tuyến (Food Delivery)** và **Thanh toán kỹ thuật số (Payment Gateway)**.
- **Mục tiêu kỹ thuật cụ thể:**

1. Ứng dụng mô hình kiến trúc **Microservices** tiên tiến dựa trên nền tảng **Java Spring Boot**, kết hợp cùng cơ chế Service

Discovery (**Netflix Eureka**) và định tuyến tập trung (**Spring Cloud Gateway**).

2. Xây dựng cơ chế giao tiếp bất đồng bộ, hướng sự kiện (**Event-Driven Architecture**) sử dụng **Apache Kafka** để phân tách trách nhiệm (Decoupling) và chịu tải cao.

3. Ứng dụng giải pháp bộ nhớ đệm phân tán và chỉ mục không gian (**Redis Geospatial**) để giải quyết bài toán định vị vị trí và tìm kiếm láng giềng gần nhất (Nearest Neighbors) của đối tác tài xế với độ trễ cực thấp.

4. Phát triển ứng dụng di động cho thiết bị đầu cuối (**Mobile App**) trên nền tảng **Android Native (Kotlin)**, mang lại hiệu năng cao và trải nghiệm người dùng tối ưu khi xử lý bản đồ và GPS.

5. Xây dựng bảng điều khiển quản trị tập trung (**Web Admin Dashboard**) sử dụng **React + Vite**, cung cấp khả năng giám sát trạng thái hệ thống, trực quan hóa dữ liệu đơn hàng và doanh thu theo thời gian thực.

1.2 Các giải pháp đã có

Trên thị trường hiện nay có nhiều giải pháp phần mềm hoặc các bộ mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng ứng dụng đặt xe. Tuy nhiên, phần lớn các dự án ở mức độ cơ bản hoặc doanh nghiệp nhỏ tự phát triển thường tiếp cận theo mô hình Monolithic (nguyên khối) hoặc HTTP REST API thông thường, dẫn đến một số hạn chế cốt lõi:

- **Điểm nghẽn hiệu suất (Bottleneck):** Hệ thống dễ bị sập toàn bộ (downtime) khi một module (như thanh toán hay định vị) gặp sự cố do tải trọng cao.
- **Độ trễ cập nhật vị trí:** Thường sử dụng cơ chế HTTP Polling (gửi request liên tục để hỏi server) gây nghẽn băng thông và hao pin thiết bị thay vì duy trì luồng kết nối liên tục.

- **Thiếu cơ chế giá động:** Không tích hợp các thuật toán phân vùng không gian chuyên sâu để điều chỉnh giá tự động, dẫn đến thiếu cân bằng lượng xe vào giờ cao điểm.

1.3 Giải pháp đề xuất

Dự án này đề xuất xây dựng một "Hệ thống đa dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn" toàn diện, ứng dụng kiến trúc vi dịch vụ (Microservices) để giải quyết triệt để các bài toán về hiệu năng và khả năng mở rộng độc lập.

- **Phía ứng dụng (Mobile):** Xây dựng ứng dụng Android Native chuyên biệt cho Khách hàng và Tài xế bằng ngôn ngữ Kotlin, giao diện Jetpack Compose theo chuẩn Clean Architecture và MVVM, tích hợp Google Maps SDK và Firebase để đảm bảo trải nghiệm bản đồ mượt mà.
- **Phía máy chủ (Backend):** Triển khai hệ thống phân tán bằng Spring Boot, giao tiếp bất đồng bộ qua Apache Kafka để đảm bảo tính nhất quán tuyệt đối cho các giao dịch ví điện tử.
- **Thuật toán & Thời gian thực:** Áp dụng hệ thống phân vùng không gian Uber H3 kết hợp Redis TTL để tính toán giá động (Surge Pricing) chính xác theo thời gian thực. Sử dụng Spring WebSockets để phát tọa độ GPS liên tục và dùng Redis Distributed Lock để giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp cuốc xe, tự động hóa hoàn toàn quy trình luân chuyển tài xế.

2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

2.1 Các yêu cầu chức năng

Hệ thống siêu ứng dụng đa dịch vụ **OmniGo** phục vụ 4 nhóm tác nhân chính: **Khách hàng (Customer)**, **Đối tác Tài xế (Driver)**, **Đối tác Nhà hàng (Merchant)** và **Quản trị viên (Admin)**. Toàn bộ các yêu cầu nghiệp vụ được chuẩn hóa thành 11 nhóm yêu cầu chức năng (R1 đến R11):

2.1.1 Danh sách chi tiết các yêu cầu chức năng (R1 – R11)

R1: Phân hệ Xác thực & Quản lý Tài khoản (Auth & Profile Service)

- R1.1: Cho phép Khách hàng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại, họ tên, email và mật khẩu.
- R1.2: Cho phép Tài xế nộp hồ sơ đối tác trực tuyến (CCCD, GPLX, biển số xe, loại xe).
- R1.3: Xác thực đăng nhập đa vai trò, cấp phát cặp khóa bảo mật JWT (Access Token & Refresh Token).
- R1.4: Tự động làm mới phiên làm việc qua HttpOnly Cookie Refresh Token khi Access Token hết hạn.
- R1.5: Cho phép người dùng đăng xuất và hủy phiên làm việc trên thiết bị.
- R1.6: Cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện avatar).
- R1.7: Đổi mật khẩu tài khoản và thiết lập cơ chế bảo vệ an toàn.
- R1.8: Quản lý ví cá nhân, kiểm tra số dư khả dụng và truy vấn lịch sử biến động số dư.

R2: Phân hệ Gọi xe & Đặt chuyến (Ride-Hailing Service)

- R2.1: Cho phép khách hàng chọn điểm đón (mặc định theo GPS hiện tại) và điểm đến trên bản đồ.

- R2.2: Tự động tính toán khoảng cách di chuyển (km), thời gian dự kiến (ETA) và hiển thị giá cước cố định.
- R2.3: Cho phép lựa chọn loại phương tiện di chuyển (Xe máy - GoBike hoặc Ô tô 4 chỗ - GoCar).
- R2.4: Khởi tạo yêu cầu đặt chuyến xe ở trạng thái chờ (PENDING).
- R2.5: Tự động quét tìm tài xế trực tuyến trong bán kính tối ưu qua bộ nhớ đệm Redis Geospatial và Kafka.
- R2.6: Đẩy thông báo cuốc xe đến điện thoại tài xế kèm đồng hồ đếm ngược (15 giây) để tài xế tiếp nhận hoặc từ chối.
- R2.7: Cho phép khách hàng hoặc tài xế hủy chuyến xe khi có sự cố phát sinh theo đúng quy định hủy cước.
- R2.8: Cập nhật trạng thái hành trình (ACCEPTED →ARRIVED →IN_PROGRESS →COMPLETED).

- **R3: Phân hệ Định vị & Dịch vụ Vị trí Real-time (Location Tracking Service)**
  - R3.1: Ứng dụng tài xế định kỳ thu thập và phát tín hiệu tọa độ GPS (mỗi 3 giây) qua kênh WebSocket/STOMP.
  - R3.2: Cập nhật liên tục vị trí biểu tượng xe của tài xế di chuyển mượt mà trên bản đồ của khách hàng.
  - R3.3: Quét và hiển thị các phương tiện tài xế đang hoạt động xung quanh vị trí khách hàng.
  - R3.4: Tự động vẽ lộ trình chỉ đường ngắn nhất giữa điểm đón, điểm đến và vị trí hiện tại của xe.
- **R4: Phân hệ Tìm kiếm & Duyệt món ăn (Food Discovery Service)**
  - R4.1: Khám phá và Tìm kiếm nhà hàng lân cận theo điểm nhận hàng (Nearby Restaurant Discovery & Dynamic Pagination)

✓ Cho phép khách hàng nhập địa chỉ nhận hàng với tính năng gợi ý tự động (Address Autocomplete) thông qua dịch vụ Geocoding (OpenStreetMap / Photon), tự động phân giải thành tọa độ thực (Vĩ độ - Latitude, Kinh độ - Longitude).

✓ Hệ thống tính toán khoảng cách đường chim bay từ vị trí nhận hàng tới toàn bộ các quán ăn đang mở cửa (status = 'OPEN') theo công thức hình cầu Haversine chuẩn trắc địa WGS-84.

✓ Không giới hạn cứng số lượng quán**:** Tìm kiếm toàn bộ các quán ăn đủ điều kiện nằm trong bán kính quy định (radiusKm).

✓ Hỗ trợ phân trang động Server-side: Dữ liệu được phân bổ theo trang với tham số page (chỉ số trang) và limit (số quán/trang), giúp giảm tải băng thông mạng và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn của hệ thống cơ sở dữ liệu. Kết quả được sắp xếp ưu tiên theo khoảng cách tăng dần (gần nhất lên đầu) và theo mã định danh nhà hàng để bảo đảm tính tất định.

- R4.2: Xem thông tin chi tiết quán ăn, giờ mở/đóng cửa, menu món ăn, giá bán và đánh giá sao.
- R4.3: Quản lý giỏ hàng trực tuyến (thêm món, tùy chọn số lượng, ghi chú đơn hàng).

- **R5: Phân hệ Đặt hàng & Giao nhận đồ ăn (Food Delivery Service)**
  - R5.1: Khởi tạo đơn đặt hàng giao đồ ăn, tính phí ship dựa trên khoảng cách từ quán đến khách.
  - R5.2: Bắn thông báo đơn mới tức thì đến Cổng Web Nhà hàng (Merchant Portal) để quán chuẩn bị món.
  - R5.3: Điều phối đơn hàng đến các tài xế gần quán ăn để nhận đơn đi giao.

- R5.4: Cập nhật các mốc thời gian giao hàng (PREPARING →DELIVERING →DELIVERED).

- **R6: Phân hệ Ví điện tử & Cổng thanh toán trực tuyến (Payment Service)**
  - R6.1: Cho phép nạp tiền vào ví điện tử cá nhân thông qua Cổng thanh toán trực tuyến VNPay.
  - R6.2: Cho phép nạp tiền ví và thanh toán đơn hàng/cuốc xe thông qua Cổng thanh toán MoMo (App/QR).
  - R6.3: Hỗ trợ thanh toán cước chuyến đi và đơn món ăn trực tiếp bằng Số dư ví OmniGo.
  - R6.4: Hỗ trợ thanh toán bằng Tiền mặt (COD) khi hoàn thành chuyến đi/nhận món ăn.
  - R6.5: Cho phép tài xế gửi yêu cầu rút tiền thù lao từ ví tài xế về tài khoản ngân hàng liên kết.
  - R6.6: Kiểm soát tính toàn vẹn giao dịch tài chính chuẩn ACID và cơ chế Idempotency Key chống trùng lặp.
  - R6.7: Tự động hoàn tiền vào ví người dùng khi đơn hàng hoặc cuốc xe bị hủy hợp lệ.
  - R6.8: Tra cứu, đối soát và lọc lịch sử giao dịch thanh toán.
- **R7: Phân hệ Đánh giá & Phản hồi (Feedback Service)**
  - R7.1: Cho phép khách hàng chấm điểm sao (1–5 sao) và nhận xét tài xế sau khi hoàn thành cuốc xe.
  - R7.2: Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng món ăn và đóng gói của nhà hàng đối tác.
  - R7.3: Tự động tính toán điểm uy tín trung bình của tài xế và quán ăn.
- **R8: Phân hệ Quản trị Người dùng & Khách hàng (Admin Portal)**

- R8.1: Quản lý danh sách, xem chi tiết thông tin và lịch sử sử dụng dịch vụ của khách hàng.
- R8.2: Khóa hoặc kích hoạt lại tài khoản khách hàng khi phát hiện vi phạm hoặc gian lận.

- **R9: Phân hệ Quản trị Đối tác Tài xế (Admin & Driver)**
  - R9.1: Cho phép tài xế đăng ký và tải ảnh giấy tờ xe, GPLX, CCCD lên hệ thống.
  - R9.2: Quản trị viên thẩm định, phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ đối tác tài xế kèm lý do chi tiết.
  - R9.3: Quản lý trạng thái hoạt động, khóa tài khoản tài xế vi phạm quy tắc an toàn.
- **R10: Phân hệ Quản trị Đối tác Nhà hàng & Thực đơn (Merchant & Admin)**
  - R10.1: Nhà hàng đăng ký mở gian hàng kinh doanh ẩm thực trên sàn.
  - R10.2: Nhà hàng chủ động bật/tắt công tắc mở cửa đón khách (Online/Offline).
  - R10.3: Quản lý danh mục thực đơn, cập nhật hình ảnh, giá bán và trạng thái còn/hết món.
  - R10.4: Admin kiểm duyệt tính pháp lý và vệ sinh an toàn thực phẩm của quán ăn mới.
  - R10.5: Thống kê doanh thu theo ngày/tháng và lịch sử đơn hàng của nhà hàng.
- **R11: Phân hệ Cấu hình Cước phí, Giá động & Báo cáo sàn (System Admin)**
  - R11.1: Thiết lập bảng giá cước cơ bản theo từng loại phương tiện (giá mở cửa, giá mỗi km, giá phút chờ).
  - R11.2: Cấu hình thuật toán định giá động Surge Pricing dựa trên chỉ mục không gian Uber H3.

- R11.3: Giám sát bản đồ điều phối trực tiếp toàn sàn (Live Tracking cuốc xe và đơn hàng).
- R11.4: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ và xử lý khiếu nại qua kênh Live Chat.
- R11.5: Hiển thị Dashboard thống kê sàn (GMV, doanh thu hoa hồng, tăng trưởng) và xuất báo cáo.
- R11.6: Giám sát nhật ký hoạt động hệ thống (System Audit Logs).

2.1.2 *Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case*

Bảng 1: Bảng ánh xạ Yêu cầu chức năng sang Use Case hệ thống

Mã chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Use Case ánh xạ tương ứng
R1.1	Đăng ký tài khoản Khách hàng	**UC1.1** Đăng ký tài khoản
R1.2	Nộp hồ sơ đăng ký Đối tác Tài xế	**UC1.1** Đăng ký tài khoản & **UC9.1** Nộp hồ sơ xe & GPLX đối tác
R1.3	Đăng nhập hệ thống đa vai trò	**UC1.2** Đăng nhập hệ thống (JWT) / **UC1.6** Đăng nhập Cổng Web (Portal)
R1.4	Tự động gia hạn phiên làm việc	**UC1.2** Đăng nhập hệ thống (JWT)
R1.5	Đăng xuất hệ thống an toàn	**UC1.2** Đăng nhập hệ thống (JWT)
R1.6	Cập nhật thông tin cá nhân	**UC1.3** Cập nhật thông tin cá nhân
R1.7	Đổi mật khẩu và bảo mật	**UC1.5** Đổi mật khẩu & Bảo mật
R1.8	Quản lý số dư ví & Lịch sử giao dịch	**UC1.4** Quản lý ví & Lịch sử giao dịch

Mã chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Use Case ánh xạ tương ứng
R2.1	Chọn điểm đón và điểm trả	**UC2.1** Đặt chuyến xe & Tìm tài xế
R2.2	Ước tính cước phí và thời gian ETA	**UC2.1** Đặt chuyến xe & Tìm tài xế
R2.3	Chọn loại phương tiện (Bike/Car)	**UC2.1** Đặt chuyến xe & Tìm tài xế
R2.4	Khởi tạo yêu cầu đặt chuyến xe	**UC2.1** Đặt chuyến xe & Tìm tài xế
R2.5	Tự động quét và ghép tài xế tối ưu	**UC2.1** Đặt chuyến xe & Tìm tài xế
R2.6	Tài xế nhận / từ chối cuốc xe	**UC2.4** Tiếp nhận & Thực hiện cuốc xe
R2.7	Hủy chuyến xe khi có sự cố	**UC2.1** Đặt chuyến xe / **UC2.4** Tiếp nhận & Thực hiện cuốc xe
R2.8	Theo dõi trạng thái hành trình	**UC2.2** Theo dõi lộ trình real-time
R3.1	Bật/tắt trực tuyến nhận cuốc	**UC2.3** Bật / Tắt trực tuyến nhận cuốc
R3.2	Phát tín hiệu tọa độ GPS qua WebSocket	**UC3.1** Phát vị trí định vị GPS real-time
R3.3	Hiển thị xe di chuyển trên bản đồ	**UC2.2** Theo dõi lộ trình real-time
R3.4	Định tuyến đường đi ngắn nhất	**UC2.2** Theo dõi lộ trình real-time

Mã chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Use Case ánh xạ tương ứng
R4.1	Tìm kiếm nhà hàng và món ăn	**UC4.1** Tìm kiếm quán & Chọn món
R4.2	Xem chi tiết thực đơn và giá bán	**UC4.1** Tìm kiếm quán & Chọn món
R4.3	Quản lý giỏ hàng online	**UC5.1** Quản lý giỏ & Đặt đơn món
R5.1	Đặt đơn hàng giao đồ ăn	**UC5.1** Quản lý giỏ & Đặt đơn món
R5.2	Quán ăn tiếp nhận và chế biến	**UC10.4** Tiếp nhận & Chế biến đơn
R5.3	Điều phối tài xế giao đồ ăn	**UC5.2** Tiếp nhận & Giao đơn đồ ăn
R5.4	Theo dõi tiến độ giao hàng	**UC2.2** Theo dõi lộ trình real-time
R6.1	Nạp tiền ví qua Cổng VNPay	**UC6.1** Nạp ví / Thanh toán VNPay
R6.2	Nạp ví & Thanh toán qua Cổng MoMo	**UC6.2** Nạp ví / Thanh toán MoMo
R6.3	Thanh toán dịch vụ bằng ví nội bộ	**UC1.4** Quản lý ví & Lịch sử giao dịch
R6.4	Thanh toán tiền mặt (COD)	**UC2.1** Đặt chuyến xe / **UC5.1** Quản lý giỏ & Đặt đơn món
R6.5	Rút tiền ví tài xế về ngân hàng	**UC6.3** Rút tiền ví tài xế về ngân hàng
R6.6	Chống gửi trùng thanh toán (Idempotent)	**UC6.1** VNPay & **UC6.2** MoMo

Mã chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Use Case ánh xạ tương ứng
R6.7	Tự động hoàn tiền ví khi hủy hợp lệ	**UC6.1** VNPay & **UC6.2** MoMo
R6.8	Tra cứu lịch sử giao dịch ví	**UC1.4** Quản lý ví & Lịch sử giao dịch
R7.1	Đánh giá sao và nhận xét chuyến xe	**UC7.1** Đánh giá chuyến đi & Món ăn
R7.2	Đánh giá chất lượng nhà hàng	**UC7.1** Đánh giá chuyến đi & Món ăn
R7.3	Xem thống kê điểm uy tín trung bình	**UC7.1** Đánh giá chuyến đi & Món ăn
R8.1	Xem danh sách & hồ sơ khách hàng	**UC8.1** Quản trị khách hàng & Khóa TK
R8.2	Khóa / Kích hoạt tài khoản người dùng	**UC8.1** Quản trị khách hàng & Khóa TK
R9.1	Nộp hồ sơ giấy tờ xe & GPLX đối tác	**UC9.1** Nộp hồ sơ xe & GPLX đối tác
R9.2	Thẩm định & Phê duyệt hồ sơ tài xế	**UC9.2** Phê duyệt & Quản trị tài xế
R9.3	Quản lý trạng thái và đình chỉ tài xế	**UC9.2** Phê duyệt & Quản trị tài xế
R10.1	Đăng ký mở gian hàng ẩm thực	**UC10.1** Đăng ký gian hàng đối tác
R10.2	Bật / Tắt mở cửa gian hàng	**UC10.2** Bật / Tắt mở cửa gian hàng

Mã chức năng	Tên yêu cầu chức năng	Use Case ánh xạ tương ứng
R10.3	Quản lý thực đơn và danh mục món	**UC10.3** Quản lý thực đơn & Món ăn
R10.4	Kiểm duyệt nhà hàng đối tác	**UC10.6** Kiểm duyệt nhà hàng đối tác
R10.5	Xem doanh thu quán ăn đối tác	**UC10.5** Xem doanh thu quán ăn
R11.1	Cấu hình bảng cước phí vận tải	**UC11.1** Cấu hình biểu cước vận tải
R11.2	Cấu hình giá động Surge Uber H3	**UC12.1** Cấu hình giá động (Surge H3)
R11.3	Giám sát bản đồ điều phối trực tiếp	**UC13.2** Giám sát điều phối chuyến & Đơn
R11.4	Hỗ trợ và giải quyết khiếu nại	**UC14.1** Kênh hỗ trợ & Xử lý khiếu nại
R11.5	Dashboard thống kê chỉ số sàn	**UC15.1** Xem Dashboard thống kê sàn
R11.6	Đối soát doanh thu & chiết khấu đối tác	**UC13.1** Đối soát chiết khấu & Doanh thu
R11.7	Tra cứu nhật ký hệ thống (Audit Logs)	**UC16.1** Nhật ký thao tác (Audit Logs)
R11.8	Xuất báo cáo tổng hợp toàn sàn	**UC17.1** Xuất báo cáo tổng hợp

2.1.3 Danh mục Use Case phân rã theo nhóm chức năng

Toàn bộ hệ thống bao gồm **27 Use Cases** được phân bổ cân đối theo kiến trúc 2 hàng ngang (4 vai trò tác nhân):

- **Nhóm UC1: Phân hệ Xác thực & Quản lý Tài khoản**
  - UC1.1: Đăng ký tài khoản (Khách hàng / Tài xế).
  - UC1.2: Đăng nhập hệ thống (Xác thực JWT Token).
  - UC1.3: Cập nhật thông tin cá nhân.
  - UC1.4: Quản lý ví & Lịch sử giao dịch.
  - UC1.5: Đổi mật khẩu & Bảo mật tài khoản.
  - UC1.6: Đăng nhập Cổng Web (Portal Nhà hàng & Quản trị).
- **Nhóm UC2: Phân hệ Đặt chuyến & Vận hành Chuyến đi**
  - UC2.1: Đặt chuyến xe & Tìm tài xế (Khách hàng).
  - UC2.2: Theo dõi lộ trình xe real-time trên bản đồ (Khách hàng).
  - UC2.3: Bật / Tắt trực tuyến nhận cuốc (Tài xế).
  - UC2.4: Tiếp nhận & Thực hiện cuốc xe (Tài xế).
- **Nhóm UC3: Phân hệ Định vị & Dịch vụ Vị trí**
  - UC3.1: Phát vị trí định vị GPS real-time qua WebSocket (Tài xế).
- **Nhóm UC4 & UC5: Phân hệ Giao đồ ăn trực tuyến (Food Delivery)**
  - UC4.1: Tìm kiếm quán ăn & Chọn món (Khách hàng).
  - UC5.1: Quản lý giỏ hàng & Đặt đơn món (Khách hàng).
  - UC5.2: Tiếp nhận & Giao đơn đồ ăn (Tài xế).
- **Nhóm UC6: Phân hệ Quản lý Thanh toán & Ví điện tử (Payment & Wallet)**
  - UC6.1: Nạp ví / Thanh toán qua Cổng VNPay.

- UC6.2: Nạp ví / Thanh toán qua Cổng MoMo.
- UC6.3: Rút tiền ví tài xế về tài khoản ngân hàng.

➢ **Nhóm UC7: Phân hệ Đánh giá & Phản hồi**

- UC7.1: Đánh giá chuyến đi & Món ăn (Khách hàng).

➢ **Nhóm UC8 & UC9: Phân hệ Quản trị Khách hàng & Tài xế**

- UC8.1: Quản trị khách hàng & Khóa tài khoản (Admin).
- UC9.1: Nộp hồ sơ xe & GPLX đối tác (Tài xế).
- UC9.2: Phê duyệt & Quản trị tài xế (Admin).

➢ **Nhóm UC10: Phân hệ Đối tác Nhà hàng & Thực đơn**

- UC10.1: Đăng ký gian hàng đối tác (Nhà hàng).
- UC10.2: Bật / Tắt mở cửa gian hàng (Nhà hàng).
- UC10.3: Quản lý thực đơn & Món ăn (Nhà hàng).
- UC10.4: Tiếp nhận & Chế biến đơn món (Nhà hàng).
- UC10.5: Xem doanh thu quán ăn (Nhà hàng).
- UC10.6: Kiểm duyệt nhà hàng đối tác (Admin).

➢ **Nhóm UC11 & UC12: Phân hệ Cấu hình Cước phí & Giá động**

- UC11.1: Cấu hình biểu cước vận tải (Admin).
- UC12.1: Cấu hình giá động (Surge H3) theo ô lục giác (Admin).

➢ **Nhóm UC13 – UC17: Phân hệ Điều phối, Hỗ trợ & Thống kê sàn**

- UC13.1: Đối soát chiết khấu & Doanh thu (Nhà hàng & Admin).
- UC13.2: Giám sát điều phối chuyến xe & Đơn hàng (Admin).
- UC14.1: Kênh hỗ trợ & Xử lý khiếu nại (Live Chat) (Nhà hàng & Admin).
- UC15.1: Xem Dashboard thống kê sàn (GMV, doanh thu, tăng trưởng) (Admin).
- UC16.1: Nhật ký thao tác hệ thống (Audit Logs) (Nhà hàng & Admin).
- UC17.1: Xuất báo cáo tổng hợp (Admin).

2.2 Các yêu cầu phi chức năng

- Bên cạnh các nghiệp vụ chức năng, hệ thống OmniGo là một nền tảng siêu ứng dụng phục vụ giao dịch theo thời gian thực (Real-time On-demand Platform) với lưu lượng biến động cao, do đó bắt buộc phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phi chức năng sau:

2.2.1 Bảo mật (Security)

- **Mã hóa dữ liệu nhạy cảm:** Toàn bộ mật khẩu người dùng phải được băm bảo mật một chiều bằng thuật toán **BCrypt** với hệ số work factor = 10 trước khi lưu vào CSDL.
- Cơ chế xác thực phi trạng thái (Stateless Authentication):
  - Xác thực qua cặp khóa **JWT (JSON Web Token)** chuẩn thuật toán HMAC-SHA256.
  - Access Token có thời hạn sống ngắn (15–30 phút) được gửi kèm tiêu đề HTTP Authorization: Bearer <token>.

- Refresh Token có thời hạn sống dài (7–30 ngày) được lưu trữ an toàn trong **Cookie chuẩn HttpOnly; SameSite=Strict** nhằm ngăn chặn tuyệt đối các cuộc tấn công đánh cắp phiên qua XSS (Cross-Site Scripting).

- **Phân quyền người dùng (Role-Based Access Control - RBAC):** Hệ thống API Gateway kiểm soát chặt chẽ quyền hạn của từng nhóm đối
tượng: ROLE_CUSTOMER, ROLE_DRIVER, ROLE_RESTAURANT, ROLE_ADMIN. Mọi request không đúng thẩm quyền đều bị chặn ngay tại Gateway với mã lỗi 403 Forbidden.

- **An toàn truyền tải mạng:** Toàn bộ dữ liệu trao đổi giữa ứng dụng di động, web frontend và máy chủ backend phải được truyền tải qua giao thức mã hóa **HTTPS (TLS 1.3)** và kết nối bảo mật **WSS (WebSocket Secure)**.

- **Bảo vệ cổng thanh toán:** Chữ ký số kiểm tra tính toàn vẹn gói tin kết hợp mã băm bí mật (Checksum / Hash Secret) khi tích hợp với Cổng thanh toán VNPay nhằm chống can thiệp thay đổi giá trị thanh toán trái phép.

2.2.2 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi API:** Đối với các API truy vấn nghiệp vụ thông thường (đăng nhập, xem thực đơn, xem lịch sử), thời gian phản hồi máy chủ phải đạt mức $\leq$ **500 ms** trong điều kiện mạng bình thường.

- **Xử lý ghép cuốc và tìm tài xế (Matching Latency):** Thuật toán tìm kiếm tài xế xung quanh tọa độ đón thông qua chỉ mục không
gian **Redis Geospatial (GEOSEARCH)** phải hoàn thành trong thời gian dưới **1 giây**.

- **Độ trễ cập nhật vị trí thời gian thực (Real-time Tracking):** Tọa độ GPS của tài xế được truyền qua giao thức **WebSocket/STOMP** và phân phối đến bản đồ của khách hàng với độ trễ không vượt quá **500 ms**.

- **Khả năng chịu tải:** Hệ thống có khả năng phục vụ đồng thời tối thiểu **1.000 người dùng trực tuyến (concurrent users)** và chịu được lưu lượng tăng đột biến vào giờ cao điểm mà không gây sập nghẽn toàn diện.

2.2.3 Độ tin cậy và Toàn vẹn dữ liệu (Reliability & Data Consistency)

- **Giao dịch tài chính tuân thủ chuẩn ACID:** Các thao tác tác động trực tiếp đến ví tiền (nạp tiền, trừ cước, hoàn tiền, nhận thù lao) phải được thực thi trong một Transaction duy nhất của cơ sở dữ liệu. Nếu phát sinh bất kỳ ngoại lệ nào, hệ thống phải tự động Rollback toàn bộ về trạng thái hợp lệ ban đầu.

- **Cơ chế chống gửi trùng giao dịch (Idempotency Key):** Mỗi yêu cầu thanh toán hoặc tạo đơn hàng từ Client đều gắn kèm một mã định danh duy nhất (Idempotency-Key). Khi người dùng nhấn nút nhiều lần do mạng chậm hoặc mất kết nối, Backend sẽ nhận diện request đã xử lý và từ chối trừ tiền lần hai.

- **Giao tiếp hướng sự kiện bất đồng bộ qua Apache Kafka:** Các luồng dữ liệu liên dịch vụ (như: Đặt xe thành công → thông báo tài xế, Giao đồ ăn hoàn thành → trừ chiết khấu ví) được truyền qua các Kafka Topics. Nếu một dịch vụ gặp sự cố tạm thời, các bản tin sự kiện vẫn được xếp hàng an toàn trong hàng đợi Kafka và xử lý bù ngay khi dịch vụ phục hồi (At-least-once delivery).

2.2.4 Khả năng mở rộng (Scalability)

- **Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices Architecture):** Các nghiệp vụ được phân rã thành các dịch vụ độc lập (user-driver-service, booking-service, food-delivery-service, location-service, pricing-service, payment-service). Mỗi dịch vụ sở hữu cơ sở dữ liệu riêng, cho phép triển khai và co giãn (Scale-up / Scale-out) độc lập tùy theo tải trọng thực tế.

- **Cơ chế Service Discovery & Cân bằng tải:** Tích hợp **Netflix Eureka** và **Spring Cloud Gateway** cho phép tự động phát hiện các phiên bản dịch vụ mới khởi chạy và phân phối đều tải trọng yêu cầu (Load Balancing).

- **Bộ nhớ đệm phân tán (Distributed Caching):** Sử dụng **Redis** làm tầng nhớ đệm (Cache) cho các dữ liệu được truy xuất với tần suất lớn như danh mục nhà hàng, tọa độ tài xế lân cận và bảng cấu hình cước, giúp giảm tải tối đa cho cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL/MySQL.

2.2.5 Trải nghiệm người dùng (Usability & UX)

- **Thiết kế giao diện hiện đại, dễ thao tác:** Giao diện ứng dụng di động được thiết kế tối giản, trực quan, hỗ trợ khách hàng đặt xe hoặc đặt món ăn chỉ trong vòng **3 đến 4 thao tác chạm**.

- **Bản đồ trực quan và điều hướng thông minh:** Tích hợp bản đồ trực quan hiển thị rõ ràng lộ trình di chuyển, vị trí xe thực tế kèm thời gian dự kiến đến (ETA).

- **Thông báo trạng thái kịp thời (Real-time Notifications):** Hệ thống đẩy thông báo tức thì (Push Notification / Toast) đến người dùng tại các bước chuyển trạng thái quan trọng: Đã tìm thấy tài xế, Tài xế đã đến điểm đón, Đơn hàng đang được giao, Thanh toán thành công.

- **Thông báo lỗi rõ ràng và có hướng xử lý:** Mọi thông báo lỗi trả về cho người dùng (hết hạn phiên, số dư không đủ, không tìm thấy tài xế) đều sử dụng ngôn từ dễ hiểu, lịch sự kèm nút hành động khắc phục cụ thể.

2.2.6 Tính chính xác và Kiểm soát của Thuật toán Định giá động

- **Định giá dựa trên mô hình phân vùng không gian Uber H3:** Thuật toán phân chia bản đồ thành các ô lục giác đều (H3 Resolution 8/9). Hệ số giá cước linh hoạt (1.0 → 2.5) được tính toán dựa trên tỷ lệ chênh lệch giữa số lượng yêu cầu gọi xe và số lượng tài xế đang sẵn sàng trong từng ô lục giác.

- **Kiểm soát biên độ giá tối đa (Surge Cap):** Để bảo vệ quyền lợi khách hàng và tránh lạm thu cước phí, hệ số giá động luôn được neo chặn ở ngưỡng trần cho phép (tối đa không vượt quá 2.5 so với giá gốc).

- **Tính minh bạch:** Khách hàng luôn được thông báo rõ ràng về giá cước cuối cùng trước khi bấm xác nhận đặt xe, bao gồm chi tiết giá cước cơ bản và hệ số phụ phí nếu có.

2.3 Các ràng buộc (Constraints)

- Các ràng buộc của hệ thống mô tả những giới hạn về công nghệ, triển khai, chi phí và đạo đức nghề nghiệp mà nhóm phát triển bắt buộc phải tuân thủ trong suốt quá trình xây dựng dự án OmniGo.

2.3.1 Các ràng buộc về triển khai

- Hệ thống được phát triển theo định hướng kiến trúc Microservices phân tán hiện đại, kết hợp ứng dụng di động và bảng điều khiển web quản trị. Toàn bộ các công nghệ cốt lõi của dự án được quy định thống nhất như sau:

Bảng 2: Bảng thành phần công nghệ bắt buộc sử dụng trong dự án

Phân hệ / Thành phần	**Công nghệ bắt buộc sử dụng**	**Vai trò trong hệ thống**	**Lý do lựa chọn**
Mobile App	Android Native (Kotlin)	Ứng dụng di động cho Khách hàng & Tài xế	Mang lại hiệu năng xử lý định vị GPS nền mượt mà, tối ưu kết nối bản đồ và giao diện trực quan.
Web Admin & Merchant Portal	React.js, Vite, TailwindCSS	Cổng đối tác nhà hàng và Bảng điều khiển quản trị sàn	Render nhanh, thời gian build tối ưu với Vite, kiến trúc Component linh hoạt cho các màn hình Dashboard phức tạp.
Backend Microservices	Java Spring Boot (v3.x), Spring Cloud	Tầng xử lý nghiệp vụ trung tâm phân tán	Nền tảng doanh nghiệp mạnh mẽ, hỗ trợ mô hình phân lớp rõ ràng, dễ bảo trì và mở rộng quy mô.

Phân hệ / Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do lựa chọn
API Gateway & Routing	Spring Cloud Gateway	Điểm tiếp nhận request tập trung (Reverse Proxy)	Định tuyến các request từ Client đến từng Microservice, xác thực JWT tập trung và kiểm soát tốc độ request (Rate Limiting).
Service Discovery	Netflix Eureka Server	Quản lý định danh các dịch vụ phân tán	Đăng ký và tự động phân giải địa chỉ mạng của các microservice đang chạy (Service Registry & Discovery).
Message Broker	Apache Kafka	Nền tảng truyền thông điệp bất đồng bộ (Event-Driven)	Xử lý hàng ngàn sự kiện/giây với độ trễ thấp, tách rời phụ thuộc trực tiếp giữa các dịch vụ đặt xe, giao đồ ăn và thanh toán.
Caching & In-memory Store	Redis (Redis Geospatial, Redis TTL)	Quản lý tọa độ tài xế và bộ nhớ đệm phân tán	Hỗ trợ lưu trữ cấu trúc địa lý (GEOADD, GEOSEARCH) và quản lý trạng thái tài xế online với tốc độ đọc/ghi cực cao.
Spatial Indexing Algorithm	Uber H3 Core	Thuật toán phân vùng không gian lục giác	Chuẩn hóa phân vùng địa lý toàn cầu, phục vụ thuật toán định giá động (Surge Pricing) theo từng khu vực.
Relational Database	PostgreSQL, MySQL	Lưu trữ dữ liệu quan hệ có cấu trúc	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu ACID cho giao dịch, đơn

Phân hệ / Thành phần	Công nghệ bắt buộc sử dụng	Vai trò trong hệ thống	Lý do lựa chọn
			hàng, cuốc xe và hồ sơ người dùng.
Real-time Communication	WebSocket / STOMP Protocol	Giao tiếp hai chiều thời gian thực	Hỗ trợ truyền tọa độ GPS tài xế trực tiếp lên bản đồ khách hàng và cập nhật tức thì trạng thái đơn hàng.
Cổng thanh toán điện tử	Cổng thanh toán VNPay Sandbox	Tích hợp thanh toán trực tuyến	Cổng thanh toán nội địa uy tín, hỗ trợ quét mã QR-VNPAY và thẻ ngân hàng nội địa phục vụ nạp ví.
Lưu trữ tệp đa phương tiện	Cloudinary API / Firebase Storage	Lưu trữ hình ảnh và chứng từ đối tác	Lưu trữ đám mây hình ảnh món ăn, avatar, ảnh CCCD/GPLX của tài xế, giảm tải dung lượng cho máy chủ Backend.

2.3.2 Các ràng buộc kinh tế

- **Mô hình thử nghiệm khả thi tối thiểu (MVP):** Hệ thống được xây dựng trong phạm vi đồ án liên ngành bậc đại học, hướng đến mục tiêu hoàn thiện trọn vẹn luồng nghiệp vụ cốt lõi (Đặt xe, Giao món, Thanh toán ví/VNPay, Duyệt tài xế, Quản trị) với chi phí triển khai tối ưu nhất.
- **Tận dụng tối đa công nghệ mã nguồn mở (Open-source):** Nhóm ưu tiên sử dụng các framework và phần mềm mã nguồn mở miễn phí như Java Spring Boot, Apache Kafka, Redis Community Edition, PostgreSQL, React.js để không làm phát sinh chi phí bản quyền phần mềm.
- **Kiểm soát hạn mức dịch vụ bên ngoài:** Đối với các API bên thứ ba có tính phí theo lượt gọi (như Mapbox API, Google Maps Platform,

Cloudinary và Cổng thanh toán VNPay), hệ thống áp dụng cơ chế bộ nhớ đệm (Cache) trên Redis để giảm thiểu số lượng request trùng lặp, đảm bảo không vượt quá hạn mức gói tài khoản miễn phí dành cho phát triển.

2.3.3 Ràng buộc về dữ liệu

- **Bảo vệ dữ liệu người dùng:** Toàn bộ thông tin cá nhân của người dùng (Họ tên, Số điện thoại, Email, Số CCCD, Giấy phép lái xe, Biển số xe) chỉ được thu thập và sử dụng phục vụ mục đích vận hành nghiệp vụ đặt xe và giao đồ ăn trong hệ thống.

- **Bảo toàn dữ liệu tài chính và nhật ký giao dịch:** Dữ liệu số dư ví, lịch sử thanh toán, biến động tài khoản và thông tin đối soát chiết khấu bắt buộc phải được lưu trữ vĩnh viễn, nghiêm cấm các hành vi sửa đổi hoặc xóa trực tiếp từ cơ sở dữ liệu nếu không thông qua các API nghiệp vụ có kiểm soát.

- **Xử lý dữ liệu định vị thời gian thực (GPS Lifecycle):** Tọa độ GPS của tài xế chỉ có giá trị tức thời phục vụ theo dõi hành trình và quét cuốc xe lân cận. Sau khi chuyến đi hoàn tất hoặc tài xế tắt ứng dụng, các tọa độ tạm thời trong Redis sẽ tự động hết hạn (qua cơ chế Redis Key TTL) để tối ưu bộ nhớ và bảo vệ quyền riêng tư của tài xế.

2.3.4 Ràng buộc về đạo đức và trách nhiệm xã hội

- **Bảo đảm quyền riêng tư vị trí cá nhân:** Vị trí GPS của khách hàng chỉ được truy cập khi khách hàng mở ứng dụng và xác nhận điểm đón. Vị trí của tài xế chỉ được chia sẻ cho đúng khách hàng đã được ghép cuốc thành công trong suốt hành trình di chuyển và tự động ngắt kết nối ngay khi cuốc xe kết thúc.

- **Minh bạch thuật toán và tính công bằng:** Thuật toán phân bổ cuốc xe cho tài xế dựa trên khoảng cách địa lý thực tế và trạng thái sẵn sàng, không thiên vị hoặc phân biệt đối xử giữa các đối tác tài xế. Thuật toán định giá cước động (Surge Pricing) phải công khai hệ số nhân cước và lý do phụ phí cho khách hàng trước khi xác nhận đặt chuyến.

- **Kiểm soát tính chính xác của quyết định quản trị:** Các quyết định mang tính chất pháp lý và tài chính quan trọng như: phê duyệt/từ chối hồ sơ tài xế, khóa vĩnh viễn tài khoản gian lận, quyết định hoàn tiền giao dịch tranh chấp **bắt buộc phải do nhân viên hoặc quản trị viên có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận thủ công trên Web Admin**, không giao toàn quyền tự động cho các thuật toán nhằm tránh các phán đoán sai sót gây thiệt hại cho người dùng.

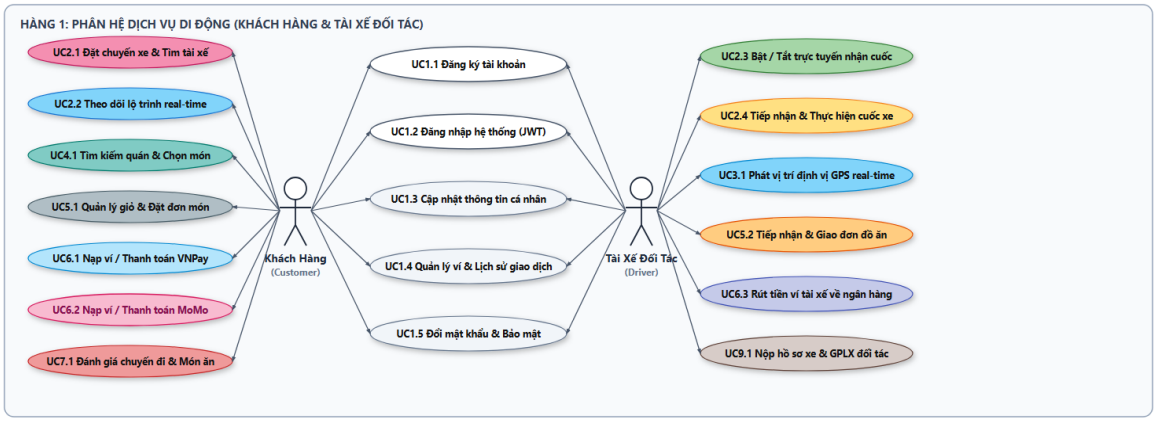
-

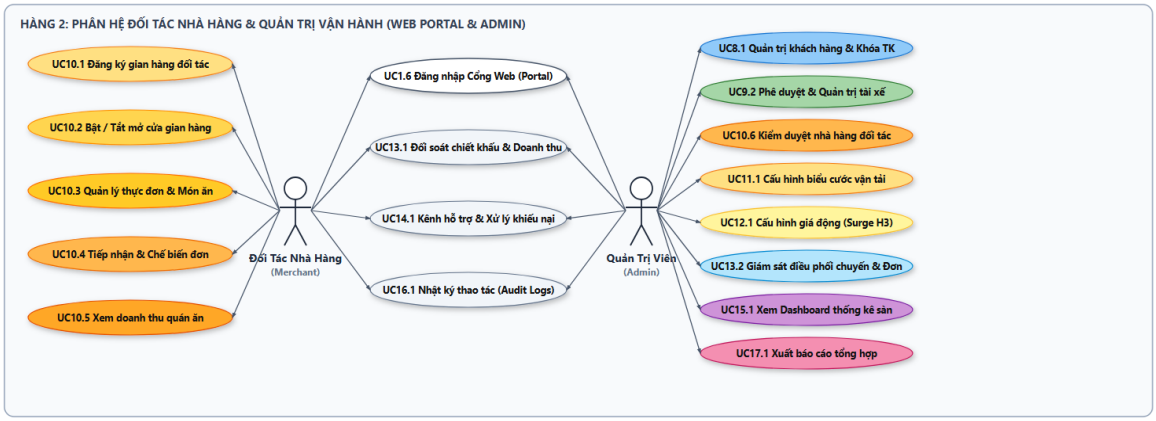
2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

- Mô tả chi tiết thiết kế của giải pháp. Dưới đây là ví dụ các mục nhỏ nếu sản phẩm của đồ án là một hệ thống phần mềm. Nếu sản phẩm của đồ án không phải là hệ thống phần mềm thì có thể có các mục khác.

2.4.1 Các kịch bản của hệ thống (Use-cases)

2.4.2 Mô hình Use-case





Hình 1: Tổng quan Use-case của hệ thống

2.4.3 Đặc tả Use-case

- **Đặc tả Use Case UC1.1 – Đăng ký tài khoản (Register)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Đăng ký tài khoản người dùng mới**
Mã Use Case	**UC1.1** (Phân hệ Xác thực & Tài khoản)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Đối tác Tài xế (Driver)
Mục đích (Goal)	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên nền tảng OmniGo để sử dụng dịch vụ hoặc tham gia làm tài xế đối tác.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản tương ứng với Số điện thoại hoặc Email dự định đăng ký.
Hậu điều kiện	Bản ghi người dùng được khởi tạo trong CSDL; Khách hàng được kích hoạt ngay; Tài xế ở trạng thái PENDING chờ duyệt giấy tờ.
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng mở ứng dụng và chọn chức năng Đăng ký. **2.** Chọn vai trò: Khách hàng hoặc Đối tác Tài xế. **3.** Nhập Họ tên, Số điện thoại, Email và Mật khẩu. **4.** Nếu là tài xế: Nhập thêm biển số xe, loại xe, số CCCD, GPLX. **5.** Nhấn nút "Đăng ký". **6.** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu đầu vào và kiểm tra trùng lặp SĐT/Email. **7.** Hệ thống băm mật khẩu bằng BCrypt và lưu thông tin vào CSDL PostgreSQL. **8.** Hệ thống tự động tạo một ví điện tử (Wallet) mới với số dư 0đ. **9.** Thông báo đăng ký thành công và chuyển sang màn hình Đăng nhập.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Luồng ngoại lệ	**A1. Thông tin không hợp lệ:** Báo lỗi từng trường (sai định dạng email, mật khẩu dưới 6 ký tự). **A2. Số điện thoại đã tồn tại:** Thông báo "Số điện thoại đã được đăng ký, vui lòng đăng nhập". **A3. Lỗi kết nối CSDL:** Báo lỗi máy chủ bận và yêu cầu thử lại.

- **Đặc tả Use Case UC1.2 – Đăng nhập hệ thống (Login JWT)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Đăng nhập hệ thống & Cấp phát Token**
Mã Use Case	**UC1.2** (Phân hệ Xác thực & Tài khoản)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng, Đối tác Tài xế, Quản trị viên (Admin)
Mục đích (Goal)	Xác thực danh tính người dùng và cấp phát Access Token, Refresh Token phục vụ các phiên làm việc tiếp theo.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trên hệ thống và tài khoản không bị khóa (isLocked = false).
Hậu điều kiện	Thiết bị người dùng lưu Access Token; Cookie lưu Refresh Token; Người dùng vào màn hình chính theo vai trò.
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng nhập Số điện thoại/Email và Mật khẩu trên màn hình đăng nhập. **2.** Nhấn nút "Đăng nhập". **3.** Hệ thống đối soát mật khẩu nhập vào với mật khẩu đã băm trong CSDL. **4.** Kiểm tra trạng thái tài khoản (isLocked = false, tài xế đã duyệt). **5.** Hệ thống sinh cặp JWT Token: Access Token (15 phút) và Refresh Token (7 ngày) chứa thông tin userId và role.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	6. Hệ thống gắn Refresh Token vào HttpOnly Cookie và trả Access Token qua phản hồi JSON. **7.** Ứng dụng điều hướng người dùng vào màn hình chính tương ứng với quyền.
Luồng ngoại lệ	**A1. Sai mật khẩu:** Hệ thống báo lỗi "Số điện thoại hoặc mật khẩu không chính xác". **A2. Tài khoản bị khóa:** Hệ thống từ chối đăng nhập kèm lý do khóa vi phạm. **A3. Hồ sơ tài xế chưa được duyệt:** Thông báo "Hồ sơ của bạn đang được duyệt bởi Quản trị viên".

- **Đặc tả Use Case UC1.4 – Quản lý ví & Lịch sử giao dịch**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Quản lý ví điện tử & Xem lịch sử giao dịch**
Mã Use Case	**UC1.4** (Phân hệ Thanh toán & Ví điện tử)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Tài xế (Driver)
Mục đích (Goal)	Cho phép người dùng kiểm tra số dư ví khả dụng, xem chi tiết các khoản cộng/trừ tiền và lọc lịch sử giao dịch.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công và sở hữu ví điện tử trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Số dư và danh sách giao dịch hiển thị trực quan, chính xác.
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng truy cập mục "Ví của tôi" trên ứng dụng. **2.** Client gửi request GET /api/v1/payments/wallet kèm Token. **3.** Backend truy vấn bản ghi Wallet theo userId và trả về số dư khả

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	dụng (balance). **4.** Client gửi GET /api/v1/payments/transactions để lấy danh sách giao dịch gần nhất. **5.** Hiển thị số dư (có nút ẩn/hiện) và danh sách giao dịch (nạp tiền, trả cước, nhận tiền).
Luồng ngoại lệ	**A1. Chưa có ví trong CSDL:** Hệ thống tự động tạo ví mới với số dư 0đ (getOrCreateWallet). **A2. Lỗi mạng:** Hiển thị thông báo "Không thể kết nối máy chủ dữ liệu ví, vui lòng vuốt để tải lại".

- **Đặc tả Use Case UC1.5 – Đổi mật khẩu & Bảo mật tài khoản**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Đổi mật khẩu tài khoản**
Mã Use Case	**UC1.5** (Phân hệ Xác thực & Tài khoản)
Tác nhân (Actor)	Tất cả người dùng (Customer, Driver, Merchant, Admin)
Mục đích (Goal)	Cho phép người dùng chủ động cập nhật mật khẩu mới nhằm tăng cường an toàn tài khoản.
Tiền điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được băm và cập nhật vào CSDL; Các phiên làm việc cũ bị thu hồi.
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng vào mục Cài đặt tài khoản → Chọn "Đổi mật khẩu". **2.** Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới. **3.** Nhấn nút "Lưu thay đổi".

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại có khớp với CSDL hay không. **5.** Kiểm tra mật khẩu mới đạt chuẩn bảo mật và không trùng mật khẩu cũ. **6.** Hệ thống băm mật khẩu mới bằng BCrypt và cập nhật vào CSDL. **7.** Thông báo đổi mật khẩu thành công và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng ngoại lệ	**A1. Nhập sai mật khẩu cũ:** Báo lỗi "Mật khẩu hiện tại không đúng". **A2. Xác nhận mật khẩu mới không khớp:** Yêu cầu nhập lại trường xác nhận.

- **Đặc tả Use Case UC2.1 – Đặt chuyến xe & Tìm tài xế (Ride-Hailing)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Đặt chuyến xe & Tự động ghép tài xế**
Mã Use Case	**UC2.1** (Phân hệ Gọi xe & Đặt chuyến)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Hệ thống điều phối (Kafka & Redis Geo)
Mục đích (Goal)	Khách hàng chọn lộ trình, xem giá cước minh bạch và phát tín hiệu tìm tài xế xe máy/ô tô gần nhất.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập, thiết bị đã bật định vị GPS và có kết nối mạng Internet.
Hậu điều kiện	Bản ghi Booking được tạo ở trạng thái PENDING; Tín hiệu gọi xe phát tán qua Kafka đến tài xế lân cận.
Luồng sự kiện chính	**1.** Khách hàng nhập điểm đón và điểm đến trên bản đồ. **2.** Hệ thống tính toán quãng đường (km), thời gian di chuyển (ETA) và giá cước (áp dụng Surge Pricing nếu có). **3.** Khách hàng chọn loại phương tiện (GoBike hoặc GoCar) và phương thức thanh toán (Tiền mặt / Ví OmniGo / MoMo / VNPay). **4.** Khách hàng nhấn "Đặt xe". **5.** Hệ thống kiểm tra số dư ví (nếu chọn ví nội bộ) và tạo bản ghi Booking trạng thái PENDING. **6.** Hệ thống quét danh sách tài xế Online trong bán kính 3–5 km qua Redis Geospatial. **7.** Đẩy sự kiện gọi xe qua Kafka Topic ride-booking-topic. **8.** Ứng dụng hiển thị màn hình quét radar tìm tài xế kèm đồng hồ đếm ngược.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Luồng ngoại lệ	**A1. Không có tài xế trong khu vực:** Hết thời gian đếm ngược (60s), hệ thống thông báo "Hiện chưa có tài xế nhận cuốc, vui lòng thử lại sau" và hủy cuốc tự động. **A2. Khách hàng bấm hủy tìm xe:** Hệ thống cập nhật trạng thái chuyến thành CANCELLED. **A3. Số dư ví không đủ:** Cảnh báo yêu cầu nạp thêm tiền hoặc chuyển sang phương thức tiền mặt.

- **Đặc tả Use Case UC2.2 & UC3.1 – Định vị GPS & Theo dõi lộ trình xe real-time**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Phát tọa độ GPS & Theo dõi vị trí xe thời gian thực**
Mã Use Case	**UC2.2 & UC3.1** (Phân hệ Định vị & Theo dõi hành trình)
Tác nhân (Actor)	Tài xế (Driver - Bên phát vị trí), Khách hàng (Customer - Bên theo dõi)
Mục đích (Goal)	Truyền tải liên tục vị trí tọa độ di chuyển của xe trên bản đồ theo thời gian thực với độ trễ tối thiểu.
Tiền điều kiện	Chuyến xe đang ở trạng thái hoạt động (ACCEPTED, ARRIVED, hoặc IN_PROGRESS).
Hậu điều kiện	Vị trí icon xe di chuyển mượt mà trên màn hình bản đồ của khách hàng và tài xế.
Luồng sự kiện chính	**1.** App tài xế thu thập tọa độ GPS từ phần cứng thiết bị (chu kỳ 3 giây/lần). **2.** Gửi bản tin vị trí lên location-service qua kênh WebSocket /app/driver-location. **3.** location-service cập nhật vị trí mới vào Redis Geospatial

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	(GEOADD). **4.** Hệ thống chuyển tiếp tọa độ tới kênh WebSocket riêng của cuốc xe /topic/booking/{id}. **5.** App khách hàng lắng nghe tin nhắn và cập nhật vị trí xe trên bản đồ Google Maps. **6.** Hệ thống tính toán lại thời gian xe đến (ETA) và hiển thị chỉ đường.
Luồng ngoại lệ	**A1. Mất kết nối mạng tạm thời:** Ứng dụng tự động thiết lập lại kết nối STOMP WebSocket và giữ vị trí xe cuối cùng. **A2. Sai lệch tín hiệu GPS:** Áp dụng thuật toán lọc Kalman để loại bỏ tọa độ nhảy cóc bất thường.

- **Đặc tả Use Case UC2.4 – Tiếp nhận & Thực hiện cuốc xe (Driver)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Tiếp nhận & Thực hiện cuốc xe**
Mã Use Case	**UC2.4** (Phân hệ Gọi xe & Đặt chuyến)
Tác nhân (Actor)	Đối tác Tài xế (Driver)
Mục đích (Goal)	Cho phép tài xế nhận thông báo cuốc xe mới, xem lộ trình, giá tiền và bấm nhận cuốc để đi đón khách.
Tiền điều kiện	Tài xế đã bật chế độ trực tuyến (isOnline = true) và không đang bận cuốc khác (isBusy = false).
Hậu điều kiện	Cuốc xe chuyển sang trạng thái ACCEPTED; Tài xế chuyển sang trạng thái bận (isBusy = true).

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Luồng sự kiện chính	**1.** Khi có cuốc xe phù hợp, hệ thống đẩy thông báo qua WebSocket đến máy tài xế. **2.** Màn hình tài xế rung/chuông và hiển thị: Điểm đón, Điểm đến, Cước phí, Khoảng cách và đếm ngược 15 giây. **3.** Tài xế nhấn nút "Nhận chuyến". **4.** Hệ thống kiểm tra tranh chấp (Lock Redis) để đảm bảo cuốc xe chưa bị tài xế khác nhận trước. **5.** Gán driverId vào bản ghi Booking, cập nhật trạng thái ACCEPTED. **6.** Hệ thống gửi thông tin tài xế (Họ tên, ảnh, biển số xe, số điện thoại) về máy khách hàng. **7.** Màn hình tài xế chuyển sang chế độ dẫn đường chỉ dẫn đến điểm đón khách.
Luồng ngoại lệ	**A1. Hết 20 giây tài xế không bấm nhận:** Hệ thống tự động chuyển cuốc cho tài xế tiếp theo trong danh sách. **A2. Cuốc đã bị tài xế khác nhận trước:** Thông báo "Cuốc xe đã được tài xế khác tiếp nhận".

- **Đặc Tả Chi Tiết Use Case UC4.1 – Khám phá quán ăn lân cận theo địa chỉ nhận hàng.**

Mục đặc tả	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	**UC4.1**
Tên Use Case	**Khám phá và tìm kiếm nhà hàng lân cận theo địa chỉ nhận hàng**
Tác nhân chính (Actor)	Khách hàng (Customer)
Mô tả tóm tắt	Khách hàng nhập địa chỉ nhận đồ ăn (hoặc chọn vị trí GPS), hệ thống gợi ý địa chỉ tự động, tính toán khoảng cách và hiển thị danh sách tất cả các quán ăn đang mở cửa trong bán kính chỉ định theo dạng phân trang.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	- Khách hàng đã mở phân hệ Giao đồ ăn (Food Delivery). - Hệ thống mạng Internet hoạt động ổn định.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	- Khách hàng nhìn thấy danh sách các quán ăn lân cận kèm khoảng cách chính xác, trạng thái mở cửa, đánh giá sao. - Thanh phân trang hiển thị tổng số quán tìm được, số trang và cho phép điều hướng linh hoạt.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	**1.** Khách hàng nhập các ký tự đầu của địa chỉ nhận hàng vào thanh tìm kiếm. **2.** Hệ thống kích hoạt cơ chế Geocoding Autocomplete (debounce 350ms) để hiển thị danh sách gợi ý địa điểm. **3.** Khách hàng chọn một địa chỉ cụ thể từ danh sách (hoặc chọn lấy vị trí GPS hiện tại). **4.** Hệ thống ghi nhận tọa độ (Lat, Lng) của địa chỉ nhận hàng. **5.** Khách hàng tùy chọn bán kính quét (mặc định 5.0 km) và số lượng hiển thị mỗi trang (mặc định 10 quán/trang).

Mục đặc tả	Nội dung chi tiết
	6. Ứng dụng gửi yêu cầu tới API Gateway chuyển tiếp đến food-delivery-service. **7.** Backend kiểm tra tính hợp lệ của tọa độ, bán kính, chỉ số trang và số lượng giới hạn. **8.** Cơ sở dữ liệu thực thi truy vấn Haversine kết hợp Spring Data JPA Pageable để lấy đúng phân đoạn dữ liệu và tổng số quán. **9.** Hệ thống trả về cấu trúc phân trang chuẩn Page<RestaurantNearbyResponse>. **10.** Giao diện hiển thị danh sách quán ăn, gắn huy hiệu " 🏆 GẦN NHẤT" cho quán đứng đầu trang 1, đồng thời cập nhật trạng thái các nút chuyển trang.
Luồng sự kiện phụ (Alternative Flows)	- **A1: Thay đổi số lượng hiển thị trên trang (limit):** Khách hàng chọn hiển thị 5, 10, 20 hoặc 50 quán/trang →Hệ thống tự động đặt lại về trang đầu tiên (page = 0) và tải lại dữ liệu tương ứng. - **A2: Chuyển trang (page):** Khách hàng bấm nút [◀ Trang trước] hoặc [Trang sau ▶] →Hệ thống gửi request với page mới và cuộn mượt màn hình lên đầu danh sách. - **A3: Thay đổi bán kính tìm kiếm:** Khách hàng thay đổi bán kính quét →Hệ thống tự động quét lại toàn bộ quán trong bán kính mới.
Luồng ngoại lệ (Exception Flows)	- **E1: Tọa độ không hợp lệ:** Người dùng nhập tọa độ ngoài dải [-90, 90] hoặc [-180, 180] →Hệ thống trả về lỗi HTTP 400 Bad Request và hiển thị cảnh báo yêu cầu kiểm tra lại tọa độ. - **E2: Không có quán nào trong bán kính:** Không có quán nào thỏa mãn khoảng {radiusKm} →Hiển thị giao diện thông báo

Mục đặc tả	Nội dung chi tiết
	trống thân thiện: *"Không có nhà hàng nhận đơn trong bán kính đã chọn. Bạn có thể tăng bán kính để tìm thêm"*.

- **Đặc tả Use Case UC5.1 – Đặt món ăn giao tận nơi (Food Delivery)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Tìm kiếm quán ăn, Chọn món & Đặt đơn đồ ăn**
Mã Use Case	**UC5.1** (Phân hệ Giao đồ ăn trực tuyến)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng (Customer), Nhà hàng đối tác (Merchant)
Mục đích (Goal)	Khách hàng tìm kiếm quán ăn lân cận, duyệt menu món, chọn vào giỏ và đặt hàng giao đến địa chỉ mong muốn.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập; Nhà hàng đang trong khung giờ mở cửa (isOpen = true).
Hậu điều kiện	Đơn hàng FoodOrder được tạo ở trạng thái PENDING; Thông báo đơn mới gửi đến Merchant Portal.
Luồng sự kiện chính	**1.** Khách hàng truy cập mục Giao đồ ăn trên ứng dụng OmniGo. **2.** Duyệt danh sách quán hoặc nhập từ khóa tìm kiếm món ăn. **3.** Chọn quán ăn, xem thực đơn và bấm chọn các món ăn vào giỏ hàng. **4.** Khách hàng vào Giỏ hàng, kiểm tra địa chỉ nhận món, phí giao hàng và thời gian dự kiến. **5.** Chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt / Ví / MoMo / VNPay) và nhấn "Đặt đơn". **6.** Hệ thống tạo bản ghi FoodOrder cùng các chi

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	tiết FoodOrderItem. **7.** Đẩy thông báo chuông báo đơn mới đến máy tính/điện thoại của quán ăn đối tác. **8.** Quán bấm "Xác nhận và Chế biến" (PREPARING).
Luồng ngoại lệ	**A1. Quán ăn bất ngờ đóng cửa:** Hệ thống cảnh báo "Quán hiện đang ngưng nhận đơn" và chặn đặt hàng. **A2. Món ăn đã hết hàng:** Cảnh báo món đã tạm hết và yêu cầu khách xóa khỏi giỏ hàng.

- **Đặc tả Use Case UC6.1 – Nạp ví qua Cổng VNPay (Payment Top-up)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Nạp tiền vào ví điện tử qua Cổng VNPay**
Mã Use Case	**UC6.1** (Phân hệ Thanh toán & Ví điện tử)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng, Tài xế, Cổng thanh toán VNPay Gateway
Mục đích (Goal)	Người dùng nạp tiền vào ví điện tử cá nhân thông qua tài khoản ngân hàng hoặc quét mã QR VNPay.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản ngân hàng hoặc app Mobile Banking hỗ trợ quét VNPAY-QR.
Hậu điều kiện	Số dư ví (balance) được cộng tiền chính xác; Giao dịch lưu trạng thái SUCCESS.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng chọn chức năng "Nạp tiền ví" trên ứng dụng OmniGo. **2.** Nhập số tiền nạp (tối thiểu 10.000 VNĐ) và chọn phương thức VNPAY. **3.** Nhấn "Xác nhận". **4.** payment-service tạo bản ghi giao dịch chờ (PENDING) và sinh URL thanh toán VNPay có gắn chữ ký kiểm tra checksum (vnp_SecureHash). **5.** Ứng dụng điều hướng người dùng sang trang thanh toán bảo mật của VNPay. **6.** Người dùng xác nhận thanh toán trên ứng dụng ngân hàng. **7.** VNPay gọi Webhook (IPN URL) về server OmniGo để báo kết quả giao dịch. **8.** payment-service xác thực chữ ký hợp lệ, cộng tiền vào ví người dùng trong một @Transactional và cập nhật giao dịch thành SUCCESS. **9.** Người dùng được điều hướng về trang kết quả nạp tiền thành công.
Luồng ngoại lệ	**A1. Hủy thanh toán:** Người dùng bấm hủy trên cổng VNPay → Giao dịch cập nhật thành FAILED, số dư không đổi. **A2. Sai chữ ký IPN:** Chữ ký không khớp → Từ chối xử lý và ghi log cảnh báo an ninh.

- **Đặc tả Use Case UC6.2 – Nạp ví / Thanh toán qua Cổng MoMo**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Nạp tiền ví / Thanh toán đơn hàng qua Cổng MoMo**
Mã Use Case	**UC6.2** (Phân hệ Thanh toán & Ví điện tử)
Tác nhân (Actor)	Khách hàng, Tài xế, Cổng thanh toán MoMo Open API Gateway
Mục đích (Goal)	Cho phép người dùng thanh toán cước chuyến đi, đơn đồ ăn hoặc nạp ví thông qua ví điện tử MoMo.
Tiền điều kiện	Người dùng có tài khoản ví MoMo hoạt động và thiết bị kết nối mạng Internet.
Hậu điều kiện	Giao dịch lưu trạng thái SUCCESS kèm gateway_trans_id; Đơn hàng/cuốc xe được kích hoạt trạng thái đã thanh toán.
Luồng sự kiện chính	**1.** Người dùng chọn hình thức thanh toán MOMO và bấm xác nhận. **2.** App gửi request POST /api/v1/payments/payment/create?method=MOMO tới payment-service. **3.** MomoService tạo giao dịch trạng thái PENDING, sinh orderId duy nhất. **4.** Hệ thống mã hóa chuỗi chữ ký số bằng thuật toán HmacSHA256 cùng Secret Key đối tác, gửi Request Body sang MoMo API captureWallet. **5.** MoMo phản hồi payUrl và deeplink. Hệ thống chuyển tiếp cho ứng dụng client. **6.** Ứng dụng mở App MoMo (hoặc Webview MoMo). Khách hàng xác nhận thanh toán. **7.** MoMo gửi Webhook IPN Server-to-Server qua POST

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	/api/v1/payments/momo/ipn. **8.** MomoService.verifyIpnSignature() đối soát chữ ký số chống giả mạo. **9.** Nếu resultCode == 0: Cập nhật giao dịch SUCCESS, cộng tiền ví (hoặc thông báo sang food-delivery-service qua /paid). **10.** Điều hướng người dùng về màn hình kết quả thành công.
Luồng ngoại lệ	**A1. Khách hàng hủy thanh toán:** MoMo trả về resultCode = 1006 → Giao dịch chuyển sang CANCELED. **A2. Chữ ký IPN không hợp lệ:** Hệ thống từ chối cập nhật tiền, ghi log lỗi bảo mật và trả HTTP 400. **A3. Lỗi kết nối MoMo:** Báo lỗi cổng thanh toán đang bận và gợi ý phương thức khác.

- **Đặc tả Use Case UC9.2 – Phê duyệt & Quản trị đối tác tài xế (Admin)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Thẩm định & Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế**
Mã Use Case	**UC9.2** (Phân hệ Đối tác Tài xế & Quản trị)
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mục đích (Goal)	Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ pháp lý (CCCD, GPLX, Cavet xe) để kích hoạt tài khoản cho tài xế mới.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào Web Admin; Có hồ sơ tài xế mới nộp ở trạng thái PENDING.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Hậu điều kiện	Trạng thái tài xế chuyển thành APPROVED (hoặc REJECTED); Tài xế được phép bật Online nhận cuốc.
Luồng sự kiện chính	**1.** Admin truy cập menu "Quản lý đối tác tài xế" → Chọn danh sách "Chờ duyệt". **2.** Nhấn chọn một hồ sơ để xem chi tiết ảnh chụp 2 mặt CCCD, GPLX, ảnh xe và biển số. **3.** Admin đối soát thông tin pháp lý hợp lệ. **4.** Admin nhấn nút "Phê duyệt hồ sơ". **5.** Hệ thống cập nhật DriverProfile.approvalStatus = APPROVED và kích hoạt tài khoản. **6.** Hệ thống gửi thông báo đẩy (Push Notification) thông báo chúc mừng tới điện thoại tài xế. **7.** Ghi nhận nhật ký thao tác phê duyệt vào bảng Audit Log.
Luồng ngoại lệ	**A1. Giấy tờ mờ hoặc không hợp lệ:** Admin nhấn "Từ chối", nhập lý do vi phạm cụ thể → Hệ thống cập nhật trạng thái REJECTED và gửi thông báo yêu cầu tài xế chụp nộp lại.

- **Đặc tả Use Case UC11.1 & UC12.1 – Cấu hình cước phí & Giá động Surge Pricing H3 (Admin)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Cấu hình biểu cước vận tải & Thuật toán giá động Uber H3**
Mã Use Case	**UC11.1 & UC12.1** (Phân hệ Cấu hình Cước phí & Giá động)
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mục đích (Goal)	Cấu hình bảng giá cước cơ bản (mở cửa, mỗi km) và thiết lập tham số thuật toán giá động linh hoạt theo cung/cầu.
Tiền điều kiện	Admin có quyền quản trị giá cước (pricing-service).
Hậu điều kiện	Cấu hình mới được lưu vào CSDL và đồng bộ lên Redis Cache để áp dụng tính cước tức thì cho toàn sàn.
Luồng sự kiện chính	**1.** Admin truy cập trang "Cấu hình giá cước & Surge" trên Web Admin. **2.** Chọn loại dịch vụ (GoBike, GoCar, Giao đồ ăn). **3.** Điều chỉnh các thông số: Giá mở cửa (2km đầu), Giá mỗi km tiếp theo, Giá mỗi phút chờ. **4.** Cấu hình tham số Surge Pricing: Tỷ lệ Cung/Cầu kích hoạt tăng giá, Hệ số nhân trần tối đa (ví dụ tối đa 2.0x), Cấp độ phân giải ô lục giác Uber H3 (Resolution 7). **5.** Nhấn nút "Lưu cấu hình". **6.** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ số học (> 0, hệ số trần ≥ 1.0). **7.** Lưu vào CSDL PostgreSQL và xóa Cache cũ trên Redis để nạp cấu hình mới. **8.** Hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Luồng ngoại lệ	**A1. Nhập giá trị âm hoặc sai định dạng:** Hệ thống báo lỗi và chặn lưu dữ liệu.

- **Đặc tả Use Case UC15.1 – Xem Dashboard thống kê & Doanh thu sàn (Admin)**

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	**Xem Dashboard báo cáo & Thống kê toàn sàn**
Mã Use Case	**UC15.1** (Phân hệ Thống kê & Báo cáo sàn)
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mục đích (Goal)	Cung cấp cái nhìn trực quan toàn diện về các chỉ số kinh doanh cốt lõi: Tổng giá trị giao dịch (GMV), Doanh thu hoa hồng sàn, Số cuốc xe/đơn hoàn thành.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào Cổng quản trị Web Admin.
Hậu điều kiện	Toàn bộ các biểu đồ xu hướng và thẻ chỉ số KPI được kết xuất đầy đủ, chính xác.
Luồng sự kiện chính	**1.** Admin truy cập màn hình "Tổng quan (Dashboard)". **2.** Hệ thống tổng hợp dữ liệu từ các dịch vụ (booking-service, food-delivery-service, payment-service). **3.** Hiển thị các thẻ chỉ số KPI: Tổng số cuốc hôm nay, Tổng đơn món, Doanh thu hoa hồng, Số tài xế đang online. **4.** Hiển thị biểu đồ phân tích xu hướng doanh thu theo các mốc: 7 ngày qua, Tháng này hoặc khoảng ngày tùy chọn.

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
	5. Hiển thị biểu đồ cơ cấu doanh thu theo dịch vụ (Gọi xe vs Giao đồ ăn). **6.** Admin có thể chọn xuất báo cáo dữ liệu ra file Excel phục vụ đối soát.
Luồng ngoại lệ	**A1. Dịch vụ dữ liệu bận:** Hiển thị thông báo "Dữ liệu đang được đồng bộ" kèm nút Tải lại trang.

2.4.4 Mô hình lớp và đối tượng

2.4.4.1. Mục đích của mô hình lớp

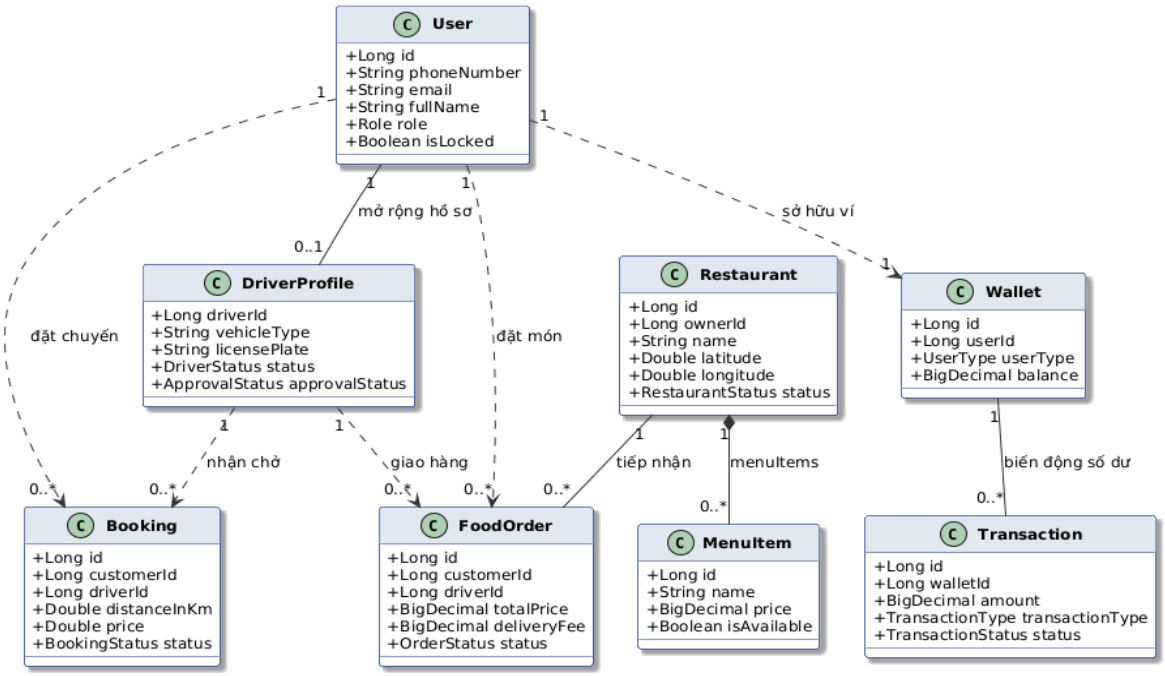
Mô hình lớp mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống **OmniGo** thông qua các lớp thực thể nghiệp vụ (JPA Entities), các thuộc tính đặc trưng, kiểu dữ liệu và các mối quan hệ (kết tập, phụ thuộc, quan hệ khóa ngoại) giữa các đối tượng trong hệ thống. Đây là cơ sở cốt lõi để:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và ánh xạ đối tượng – quan hệ (Object-Relational Mapping - ORM) thông qua Hibernate/JPA.
- Tổ chức mã nguồn tầng nghiệp vụ Backend Spring Boot theo mô hình phân lớp chuẩn: Controller -> Service -> Repository -> Entity.
- Định hình hợp đồng dữ liệu giữa các dịch vụ phân tán (Microservices) độc lập trong hệ sinh thái OmniGo.

2.4.4.2. Mô hình lớp tổng quát

- Mô hình lớp tổng quát thể hiện các thực thể cốt lõi của toàn bộ hệ thống

Hình 2:Mô hình lớp tổng quát của hệ thống OmniGo



- OmniGo. Trong đó:

- User là thực thể trung tâm đại diện cho người dùng (Khách hàng, Tài xế, Đối tác nhà hàng, Quản trị viên).

- Người dùng có thể mở rộng thành DriverProfile để tham gia chở khách hoặc giao đồ ăn.

- Booking lưu thông tin cuốc xe gọi di chuyển; FoodOrder lưu đơn hàng đặt món ăn từ Restaurant với danh mục MenuItem.

- Mọi dòng tiền của khách hàng, thù lao tài xế đều được hạch toán qua Wallet và ghi nhận lịch sử vào Transaction.

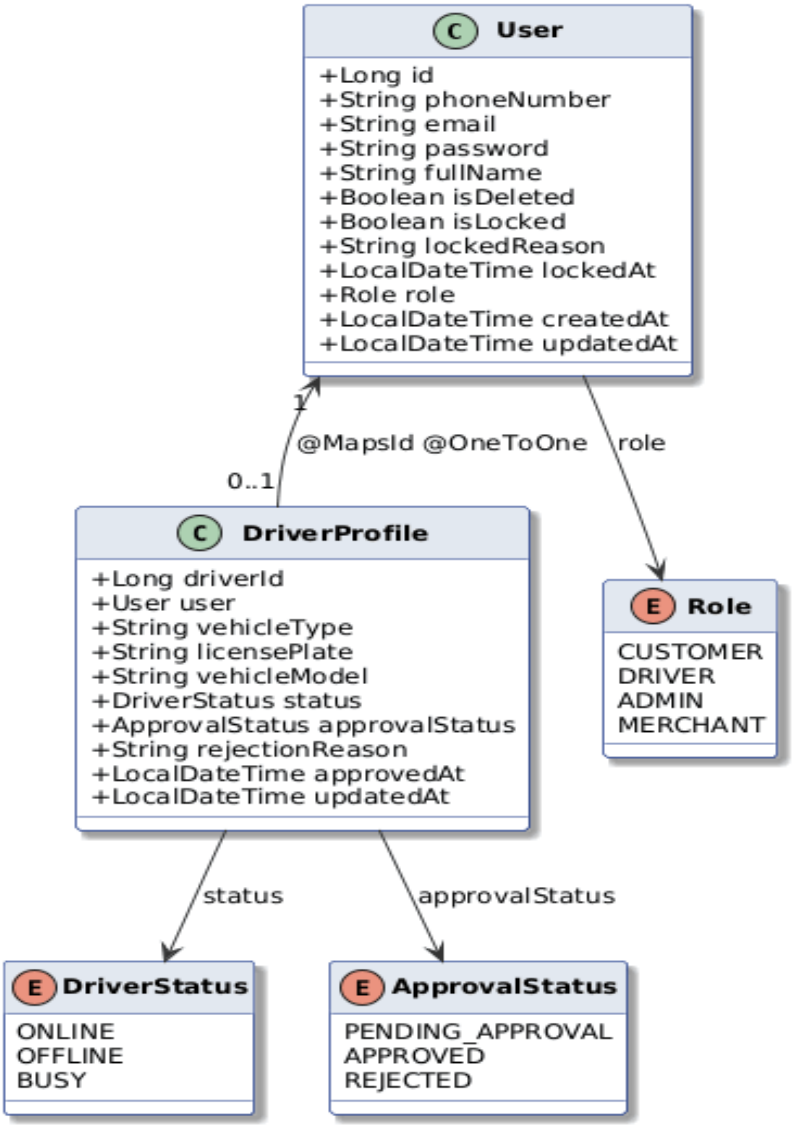
Bảng 3: Bảng các lớp trung tâm của hệ thống OmniGo

Tên lớp	Microservice trực thuộc	Vai trò trong hệ thống
User	user-driver-service	Đại diện cho người dùng chung của hệ thống (Khách hàng, Tài xế, Quản trị viên).
DriverProfile	user-driver-service	Lưu trữ hồ sơ định danh, phương tiện và trạng thái phê duyệt của đối tác tài xế.
Booking	booking-service	Quản lý vòng đời cuốc xe gọi chở khách (tọa độ đi/đến, cước phí, trạng thái).
Restaurant	food-delivery-service	Quản lý thông tin gian hàng nhà hàng đối tác, tọa độ quán và trạng thái mở/đóng cửa.
MenuItem	food-delivery-service	Món ăn thuộc thực đơn của nhà hàng (tên, giá, mô tả, tình trạng còn/hết).
FoodOrder	food-delivery-service	Đơn đặt hàng món ăn kết nối giữa Khách hàng, Quán ăn và Tài xế giao đồ ăn.
Wallet	payment-service	Quản lý ví điện tử, số dư khả dụng của khách hàng và tài xế.
Transaction	payment-service	Bản ghi nhật ký giao dịch tiền tệ (nạp tiền, thanh toán, trả thù lao).

2.4.4.3. Nhóm lớp Người dùng, Tài xế và Xác thực

Nhóm lớp này đảm nhiệm việc lưu trữ tài khoản, phân quyền truy cập và thông tin chi tiết của đối tác tài xế.

Hình 3: Mô hình Khách hàng, Tài xế và Xác thực



Bảng 4: Các lớp chính trong nhóm Người dùng và Tài xế

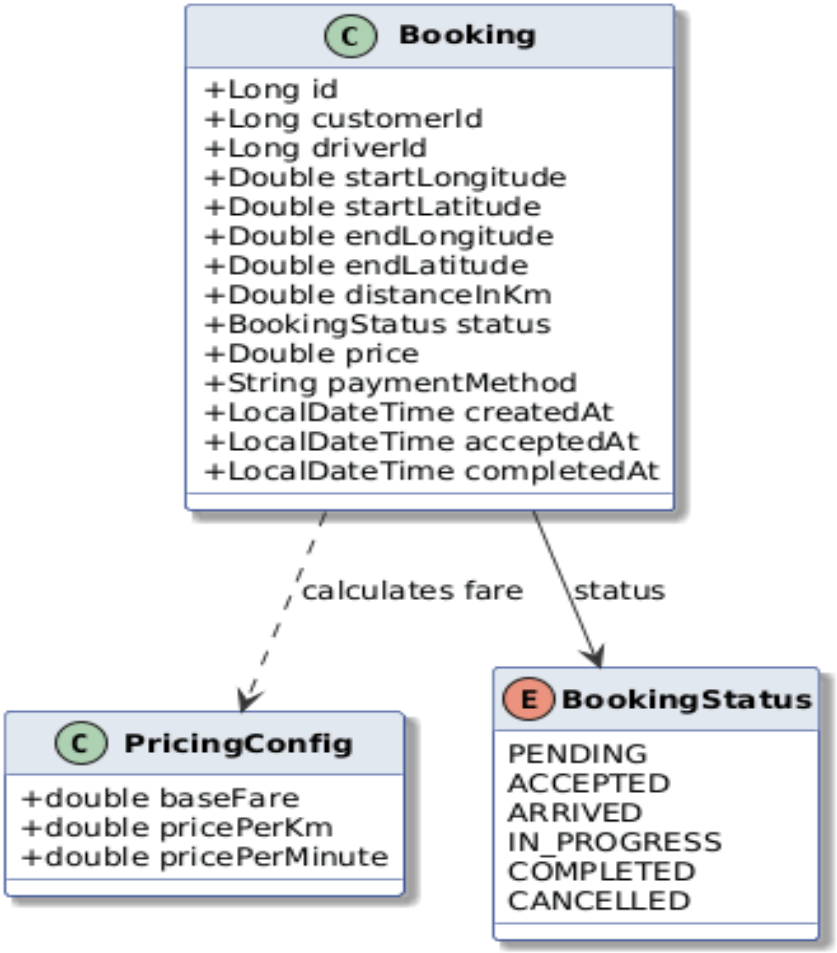
Tên lớp	Vai trò
User	Quản lý tài khoản đăng nhập, số điện thoại, email, mật khẩu băm và trạng thái khóa/hoạt động.
DriverProfile	Quản lý hồ sơ phương tiện, biển số, dòng xe, trạng thái trực tuyến (status) và tiến trình xét duyệt hồ sơ (approvalStatus).
Role	Enum xác định vai trò người dùng trong hệ thống: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN, MERCHANT.
DriverStatus	Enum biểu diễn trạng thái nhận việc của tài xế: ONLINE, OFFLINE, BUSY.
ApprovalStatus	Enum trạng thái duyệt hồ sơ tài xế: PENDING_APPROVAL, APPROVED, REJECTED.

- **Quan hệ chính:**
  - Quan hệ 1-1 giữa User và DriverProfile: Bản ghi DriverProfile sử dụng khóa chính là driver_id đồng thời là khóa ngoại trỏ về users(id) thông qua chú thích @MapsId.
  - Một tài khoản có role = DRIVER bắt buộc phải có bản ghi hồ sơ DriverProfile đi kèm.

2.4.4.4. Nhóm lớp Gọi xe và Đặt chuyến

Nhóm lớp này quản lý toàn bộ quy trình đặt xe di chuyển từ lúc tính giá cước, tìm tài xế đến khi hoàn thành chuyến đi.

Hình 4: Mô hình Gọi xe và Đặt chuyến



Bảng 5: Các lớp chính trong nhóm Gọi xe và Đặt chuyến

Tên lớp	Vai trò
Booking	Lưu trữ toàn bộ thông tin cuốc xe: tọa độ đón/trả (latitude/longitude), khoảng cách tính toán (distanceInKm), cước phí (price), phương thức thanh toán và các mốc thời gian.
BookingStatus	Enum quản lý máy trạng thái cuốc xe: PENDING (chờ tài xế), ACCEPTED (đã nhận), ARRIVED (đã đến điểm đón), IN_PROGRESS (đang chở khách), COMPLETED (hoàn thành), CANCELLED (đã hủy).
PricingConfig	Mô hình cấu hình cước phí vận chuyển gồm: cước mở cửa (baseFare), đơn giá mỗi km (pricePerKm) và đơn giá mỗi phút di chuyển (pricePerMinute).

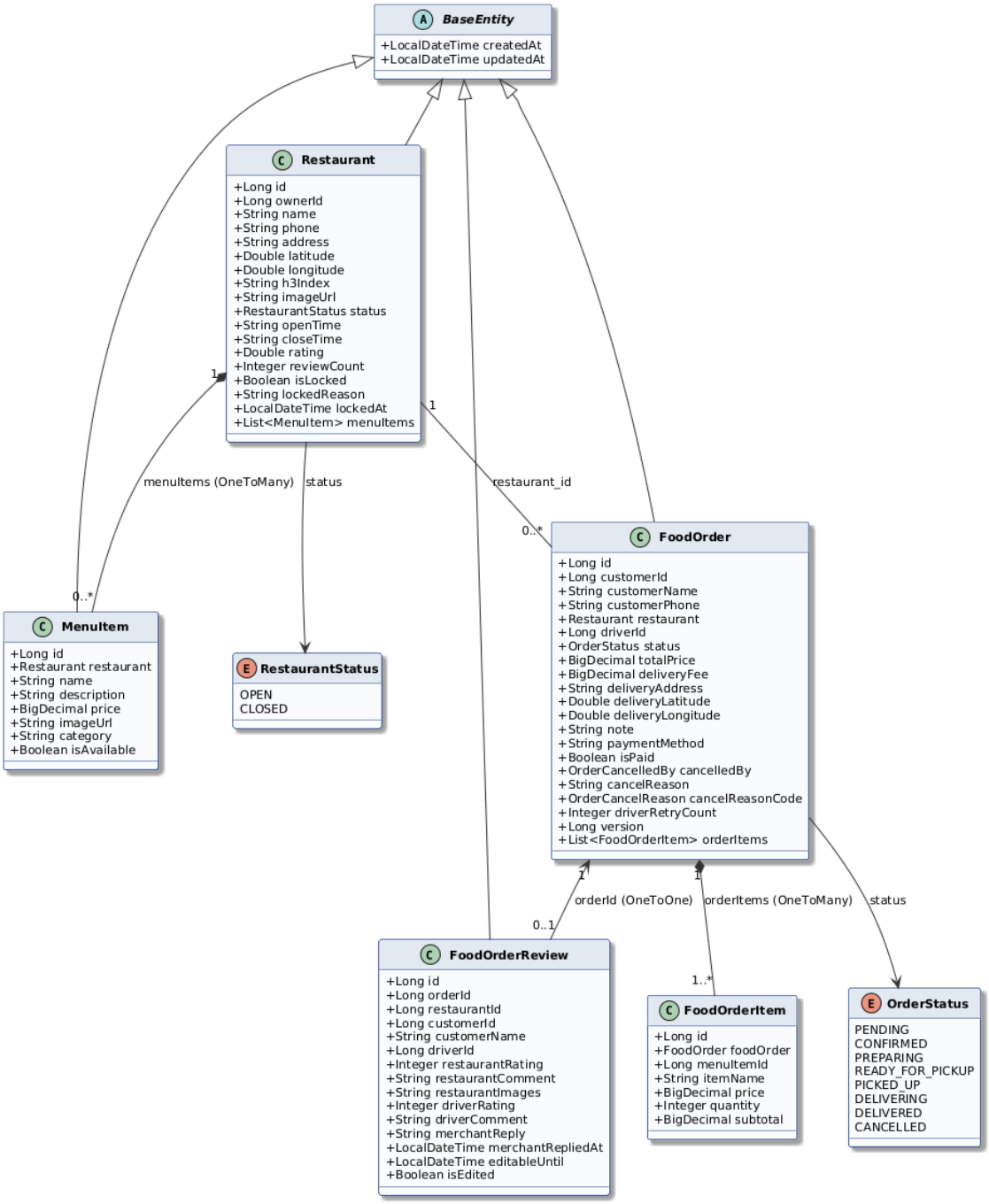
✓ **Quan hệ chính:**

- Lớp Booking liên kết lỏng (loose-coupling) với các dịch vụ khác thông qua các định danh customerId (trỏ sang user-driver-service) và driverId (trỏ sang tài xế nhận cuốc).
- Máy trạng thái BookingStatus kiểm soát vòng đời hợp lệ của chuyến đi theo đúng thứ tự thời gian.

2.4.4.5. Nhóm lớp Giao đồ ăn và Thực đơn

Nhóm lớp này quản lý danh sách nhà hàng, danh mục món ăn, đơn đặt hàng đồ ăn và đánh giá chất lượng món.

Hình 5: Mô hình Giao đồ ăn và Thực đơn



Bảng 6: Các lớp chính trong nhóm Giao đồ ăn và Thực đơn

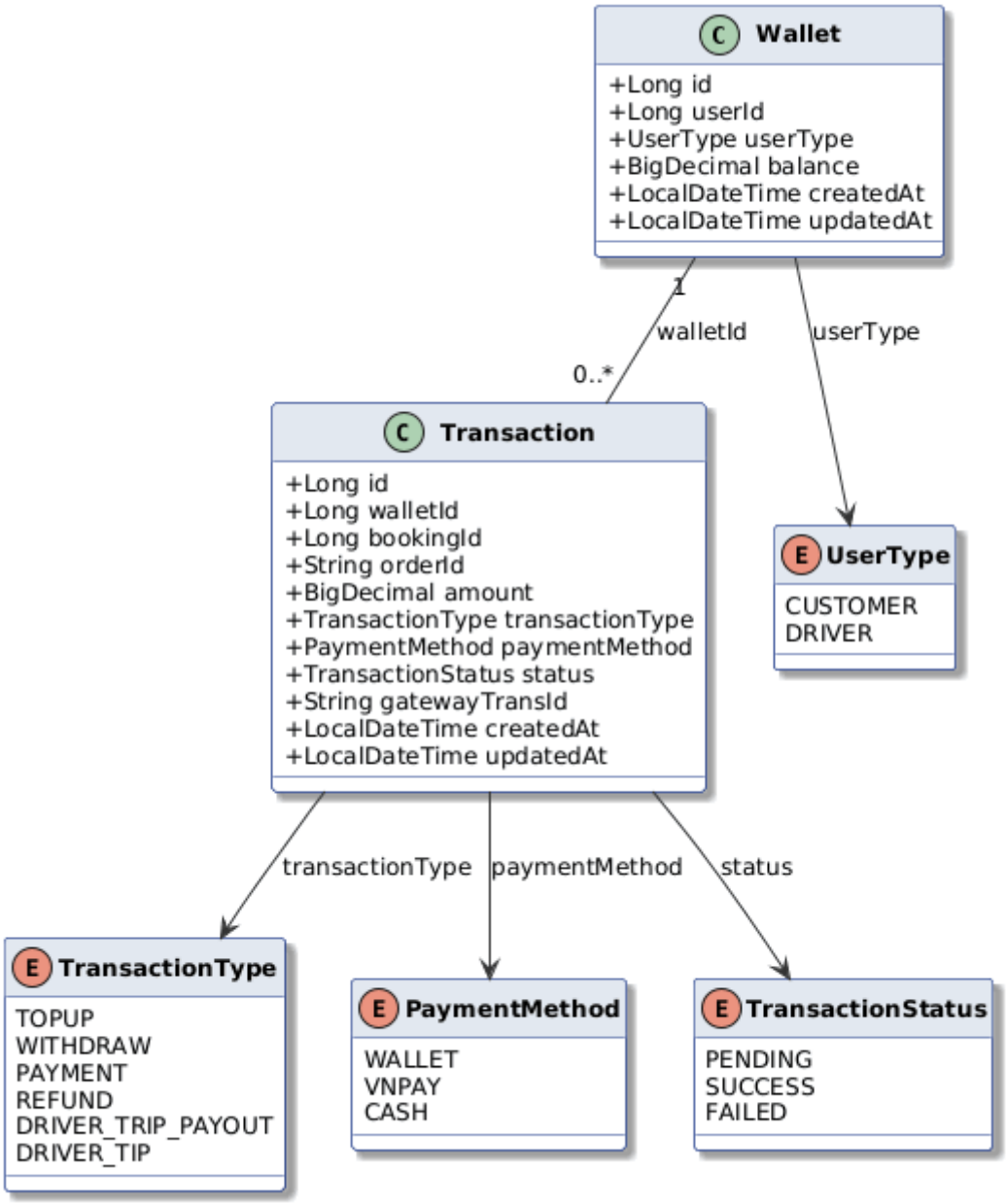
Tên lớp	Vai trò
Restaurant	Đại diện cho quán ăn đối tác: địa chỉ, tọa độ, phân vùng chỉ mục không gian h3Index, khung giờ hoạt động (openTime, closeTime), điểm đánh giá và trạng thái mở cửa.
MenuItem	Chi tiết món ăn trong menu của quán: tên món, đơn giá (price), ảnh minh họa, danh mục (category) và tình trạng sẵn sàng phục vụ (isAvailable).
FoodOrder	Quản lý toàn bộ vòng đời đơn đồ ăn: tiền món (totalPrice), phí vận chuyển (deliveryFee), địa chỉ giao, ghi chú đơn, hình thức thanh toán và kiểm soát khóa lạc quan (version).
FoodOrderItem	Chi tiết từng món được đặt trong đơn: số lượng (quantity), đơn giá tại thời điểm đặt (price) và thành tiền (subtotal).
FoodOrderReview	Lưu trữ nhận xét và đánh giá sao của khách hàng đối với cả Nhà hàng (restaurantRating) và Tài xế giao hàng (driverRating), hỗ trợ phản hồi từ chủ quán (merchantReply).

- **Quan hệ chính:**
  - Restaurant có quan hệ 1-Nhiều với MenuItem (một nhà hàng có nhiều món trong thực đơn).
  - FoodOrder có quan hệ 1-Nhiều với FoodOrderItem (một đơn hàng gồm nhiều chi tiết món ăn).
  - FoodOrder tham chiếu đến Restaurant qua khóa ngoại restaurant_id, liên kết lỏng qua ID với khách hàng (customerId) và tài xế nhận giao (driverId).

2.4.4.6. Nhóm lớp Ví điện tử và Thanh toán

Nhóm lớp này quản lý tài sản tài chính số dư ví, các luồng thanh toán và hạch toán biến động dòng tiền.

Hình 6: Mô hình Ví điện tử và Thanh toán



Bảng 7: Các lớp chính trong nhóm Ví điện tử và Thanh toán

Tên lớp	Vai trò
Wallet	Quản lý ví điện tử của từng chủ thể: mã người dùng (userId), loại chủ ví (userType), và số dư tiền tệ khả dụng (balance độ chính xác cao BigDecimal).
Transaction	Sổ cái hạch toán từng giao dịch phát sinh: số tiền (amount), mã cuốc xe (bookingId) hoặc đơn hàng (orderId), mã giao dịch đối soát từ cổng thanh toán VNPay (gatewayTransId).
UserType	Enum phân loại chủ ví: CUSTOMER (khách hàng), DRIVER (tài xế).
TransactionType	Enum phân loại loại nghiệp vụ tài chính: TOPUP (nạp tiền), WITHDRAW (rút tiền), PAYMENT (thanh toán cước/đơn), REFUND (hoàn tiền), DRIVER_TRIP_PAYOUT (thù lao chuyến đi), DRIVER_TIP (tiền tip).
PaymentMethod	Enum hình thức thanh toán: WALLET (ví điện tử), VNPAY (cổng trực tuyến), CASH (tiền mặt COD).
TransactionStatus	Enum trạng thái xử lý giao dịch: PENDING, SUCCESS, FAILED.

- **Quan hệ chính:**
  - Mỗi người dùng (userId) liên kết duy nhất với một bản ghi Wallet.
  - Một Wallet phát sinh nhiều bản ghi Transaction. Mỗi khi có biến động tiền (trừ tiền cước, cộng thù lao, hoàn tiền), hệ thống luôn tạo một dòng Transaction mới để đảm bảo tính minh bạch và truy vết sổ cái kế toán (Audit Ledger).

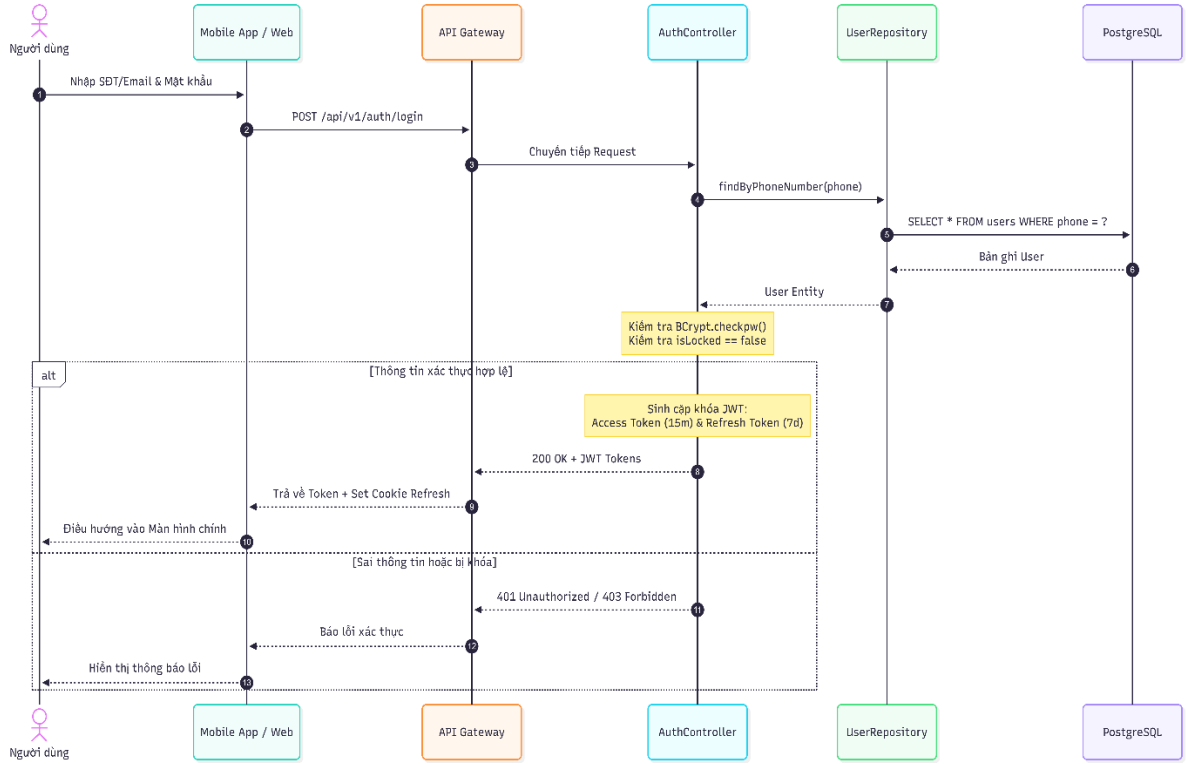
2.4.5 Các biểu đồ tuần tự

Biểu đồ tuần tự mô tả sự tương tác động giữa các đối tượng (Actors, Clients, Microservice Controllers, Services, Repositories, Message Brokers và Cơ sở dữ liệu) theo dòng thời gian. Mục này mô tả chi tiết 6 quy trình nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống OmniGo.

2.4.5.1. Biểu đồ tuần tự UC1.2 – Đăng nhập hệ thống & Cấp phát Token

- **Tác nhân:** Người dùng (Khách hàng, Tài xế, Quản trị viên).
- **Thành phần tham gia:** Client, ApiGateway, AuthController, AuthService, UserRepository, PostgreSQL.
- **Mô tả luồng:** Người dùng nhập thông tin đăng nhập. Hệ thống đối soát mật khẩu đã băm bằng BCrypt, kiểm tra trạng thái khóa tài khoản (isLocked), khởi tạo cặp mã khóa JWT (Access Token và Refresh Token) và thiết lập Cookie HttpOnly an toàn trước khi trả kết quả về cho người dùng.

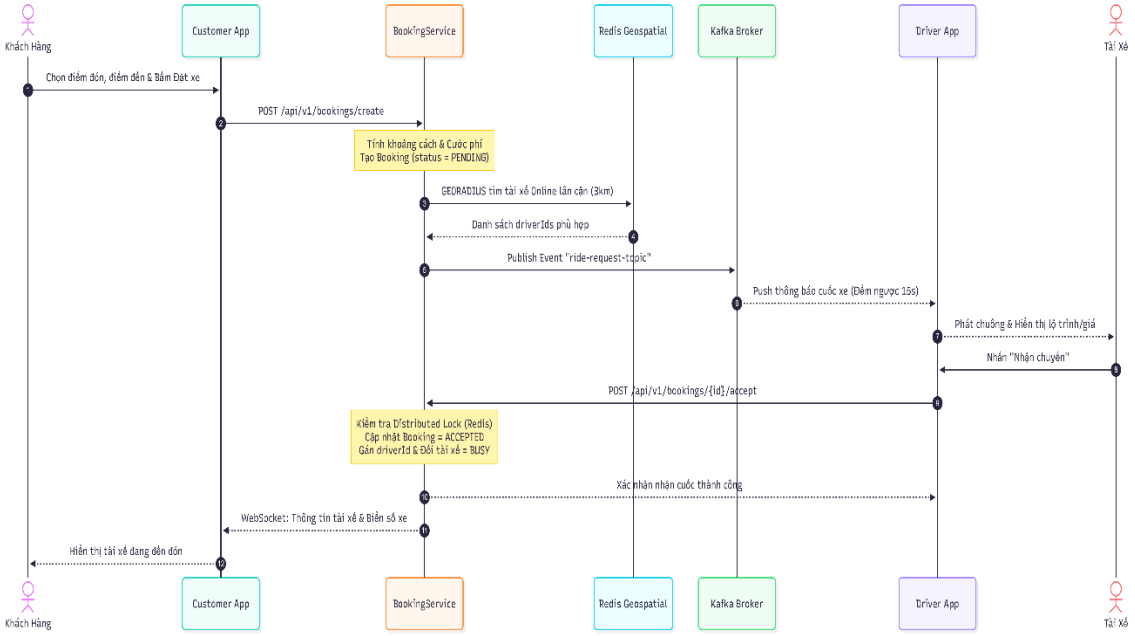
Hình 7: Biểu đồ tuần tự chức năng Đăng nhập hệ thống.



2.4.5.2. Biểu đồ tuần tự UC2.1 & UC2.2 – Đặt chuyến xe & Ghép cuốc thời gian thực

- **Tác nhân:** Khách hàng (Customer), Đối tác Tài xế (Driver).
- **Thành phần tham gia:** Customer App, BookingController, BookingService, Redis Geospatial, KafkaBroker, Driver App, Database.
- **Mô tả luồng:** Khách hàng gửi yêu cầu đặt xe. BookingService tính giá cước, lưu cuốc xe ở trạng thái PENDING, đồng thời quét qua Redis Geospatial trong bán kính 3km để tìm các tài xế trực tuyến. Hệ thống phát sự kiện qua KafkaBroker tới ứng dụng của tài xế. Khi tài xế bấm "Nhận chuyến" trong vòng 15 giây, cuốc xe chuyển sang trạng thái ACCEPTED và thông báo tức thì tới khách hàng.

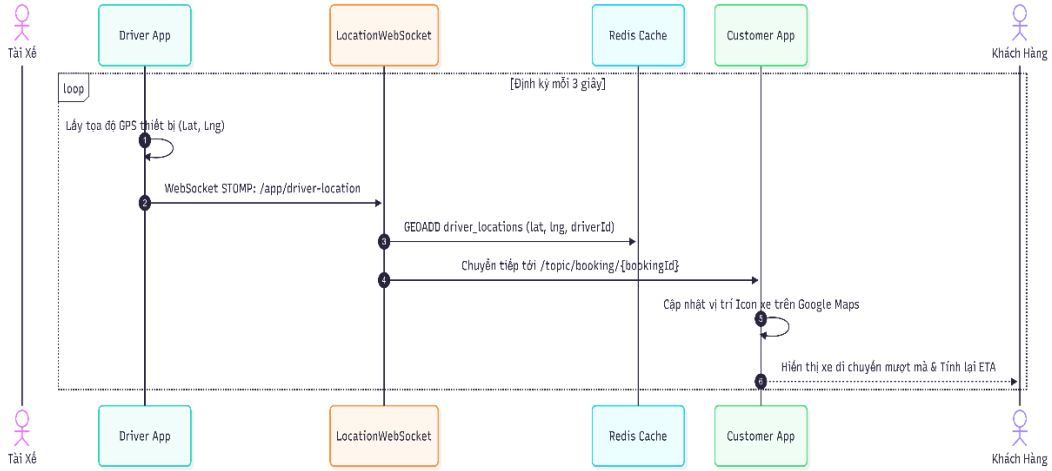
Hình 8: Biểu đồ tuần tự nghiệp vụ Đặt chuyến xe và Ghép cuốc



2.4.5.3. Biểu đồ tuần tự UC3.1 – Định vị và Cập nhật vị trí GPS thời gian thực

- Tác nhân: Tài xế (Driver), Khách hàng (Customer).
- Thành phần tham gia: Driver App, LocationController (WebSocket/STOMP), LocationService, Redis Geo Cache, Customer App.
- Mô tả luồng: Cứ mỗi chu kỳ 3 giây, ứng dụng tài xế gửi tọa độ GPS lên server qua kênh WebSocket. LocationService cập nhật vị trí vào Redis Geo bằng lệnh GEOADD và thiết lập thời gian sống (TTL = 30s). Đồng thời, máy chủ đẩy bản tin tọa độ qua kênh riêng của cuốc xe /topic/tracking/{bookingId} để ứng dụng khách hàng di chuyển icon xe mượt mà trên bản đồ.

Hình 9: Biểu đồ tuần tự Cập nhật vị trí GPS thời gian thực.

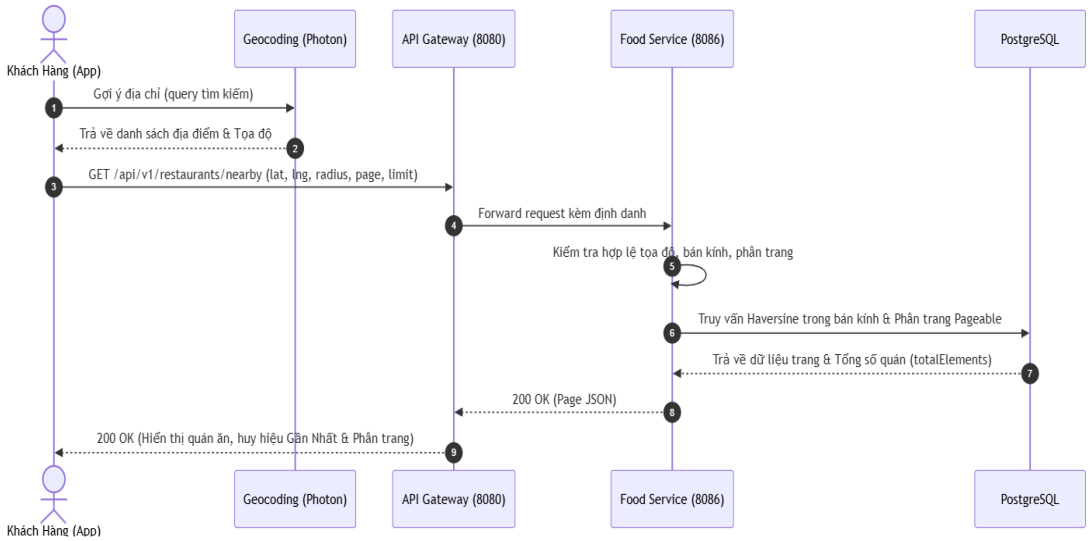


2.4.5.4. Biểu đồ tuần tự UC4.1 Khám phá quán ăn lân cận và Phân trang

Quy tắc cốt lõi:

- **Dựa trên tọa độ địa chỉ nhận hàng:** Không mặc định dùng vị trí thiết bị; dùng tọa độ do khách hàng chỉ định (nhập tay, gợi ý tự động hoặc GPS).
- **Tìm hết quán trong bán kính:** Không giới hạn cứng 5 nhà hàng; quét toàn bộ các nhà hàng đủ điều kiện (status = 'OPEN') trong bán kính radiusKm.
- **Phân trang động (page, limit):** Hỗ trợ duyệt danh sách theo từng trang, tối ưu băng thông mạng và hiệu năng cơ sở dữ liệu.
- **Khoảng cách Haversine & Sắp xếp ổn định:** Tính khoảng cách chính xác theo đường chim bay, sắp xếp theo khoảng cách tăng dần, nếu bằng nhau thì sắp xếp theo id quán.

Hình 10: Biểu đồ tuần tự Khám phá quán ăn lân cận



2.4.5.5. Biểu đồ tuần tự UC5.3 – Quy trình đặt đơn giao đồ ăn

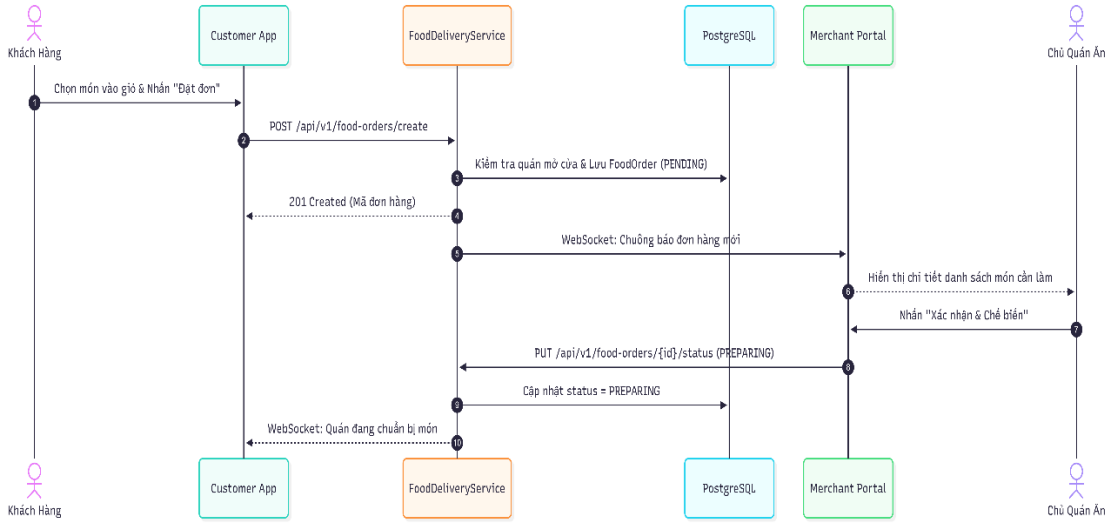
- Tác nhân: Khách hàng, Đối tác Nhà hàng (Merchant).
- Thành phần tham gia: Customer

App, FoodOrderController, FoodOrderService, Database, Merchant Portal, Kafka Broker.

- Mô tả luồng: Khách hàng gửi đơn đặt

món. FoodOrderService kiểm tra trạng thái mở cửa của quán ăn (Restaurant.isOpen), tạo bản ghi đơn hàng FoodOrder (PENDING) cùng danh sách món FoodOrderItem. Sau đó, hệ thống bắn sự kiện qua Kafka đẩy thông báo đến Cổng nhà hàng. Nhà hàng bấm "Xác nhận & Chế biến", chuyển trạng thái đơn sang PREPARING và thông báo lại cho khách hàng.

Hình 11: Biểu đồ tuần tự quy trình Đặt đơn giao đồ ăn.



2.4.5.6. Biểu đồ tuần tự UC6.1 – Nạp tiền ví qua Cổng thanh toán trực tuyến VNPAY/MOMO

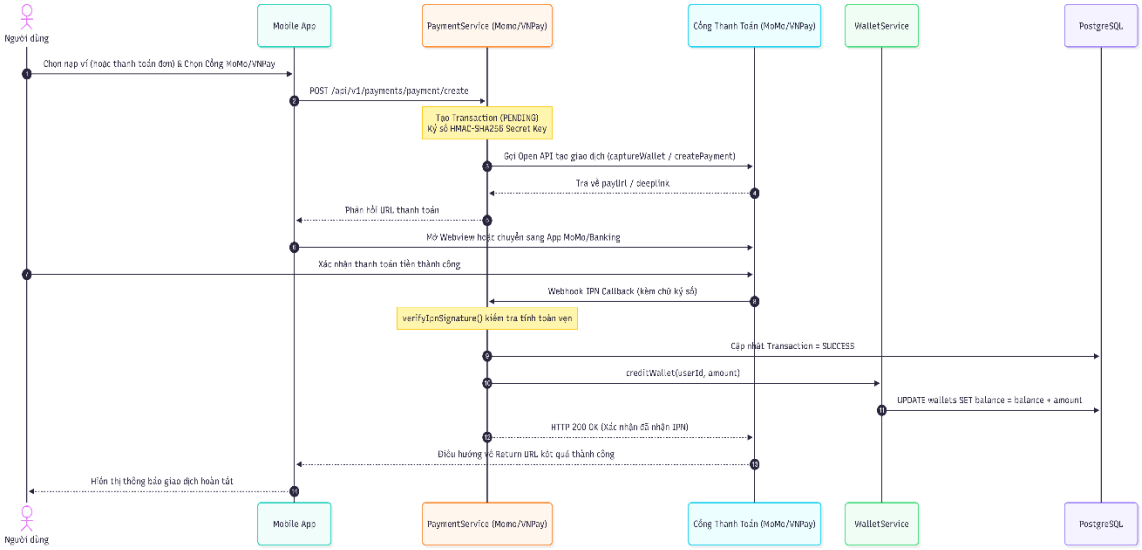
- Tác nhân: Người dùng (Khách hàng / Tài xế).
- Thành phần tham gia: Mobile

App, PaymentController, VnpayService,

MomoService, WalletService, Database, Cổng VNPay Sandbox.

- Mô tả luồng: Người dùng nhập số tiền nạp. Hệ thống tạo giao dịch PENDING, sinh URL thanh toán có gắn chữ ký số kiểm tra (Checksum vnp_SecureHash) và chuyển hướng sang cổng VNPay. Sau khi người dùng thanh toán thành công, máy chủ VNPay gọi Webhook (IPN Callback) về máy chủ OmniGo. Hệ thống đối soát chữ ký số, thực hiện cộng tiền vào ví (wallets.balance) trong một Database Transaction đảm bảo chuẩn ACID và chuyển trạng thái giao dịch sang SUCCESS.

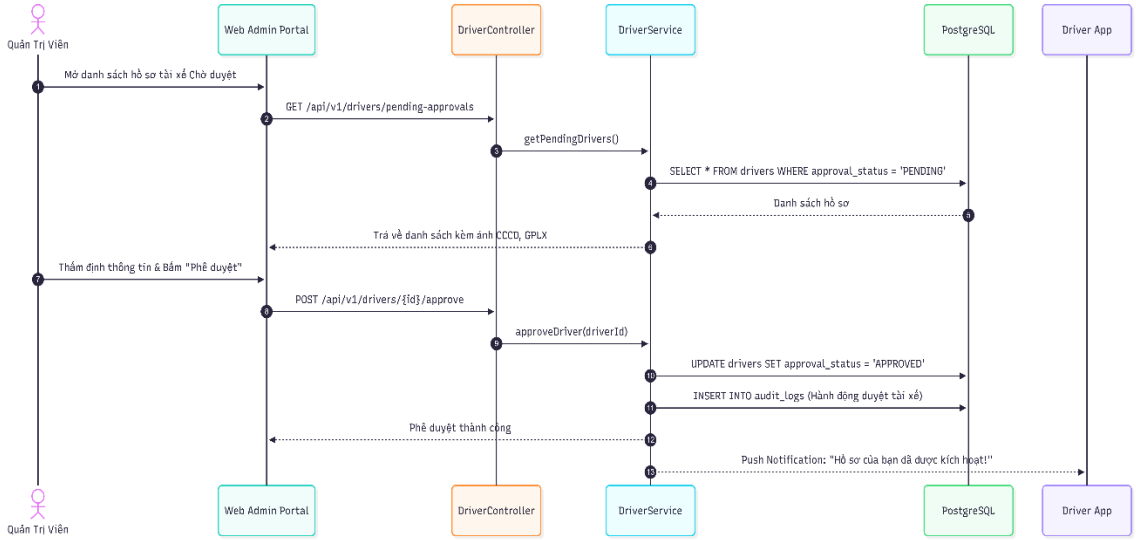
Hình 12: Biểu đồ tuần tự Nạp tiền ví qua Cổng VNPay/Momo.



2.4.5.7. Biểu đồ tuần tự UC9.1 – Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế phía Admin

- Tác nhân: Quản trị viên (Admin), Tài xế (Driver).
- Thành phần tham gia: Web Admin, DriverController, DriverService, DriverProfileRepository, Postgre SQL, Dịch vụ Thông báo (Kafka/WebSocket).
- Mô tả luồng: Admin mở màn hình quản trị hồ sơ tài xế, xem chi tiết giấy tờ pháp lý (CCCD, GPLX, cavet xe). Nếu hồ sơ hợp lệ, Admin nhấn "Phê duyệt", hệ thống cập nhật DriverProfile.approvalStatus = 'APPROVED', ghi nhận thời điểm duyệt và đẩy thông báo kích hoạt tài khoản đến ứng dụng tài xế. Nếu hồ sơ có sai sót, Admin nhấn "Từ chối" kèm lý do phản hồi để tài xế cập nhật lại.

Hình 13: Biểu đồ tuần tự Phê duyệt hồ sơ đối tác tài xế.

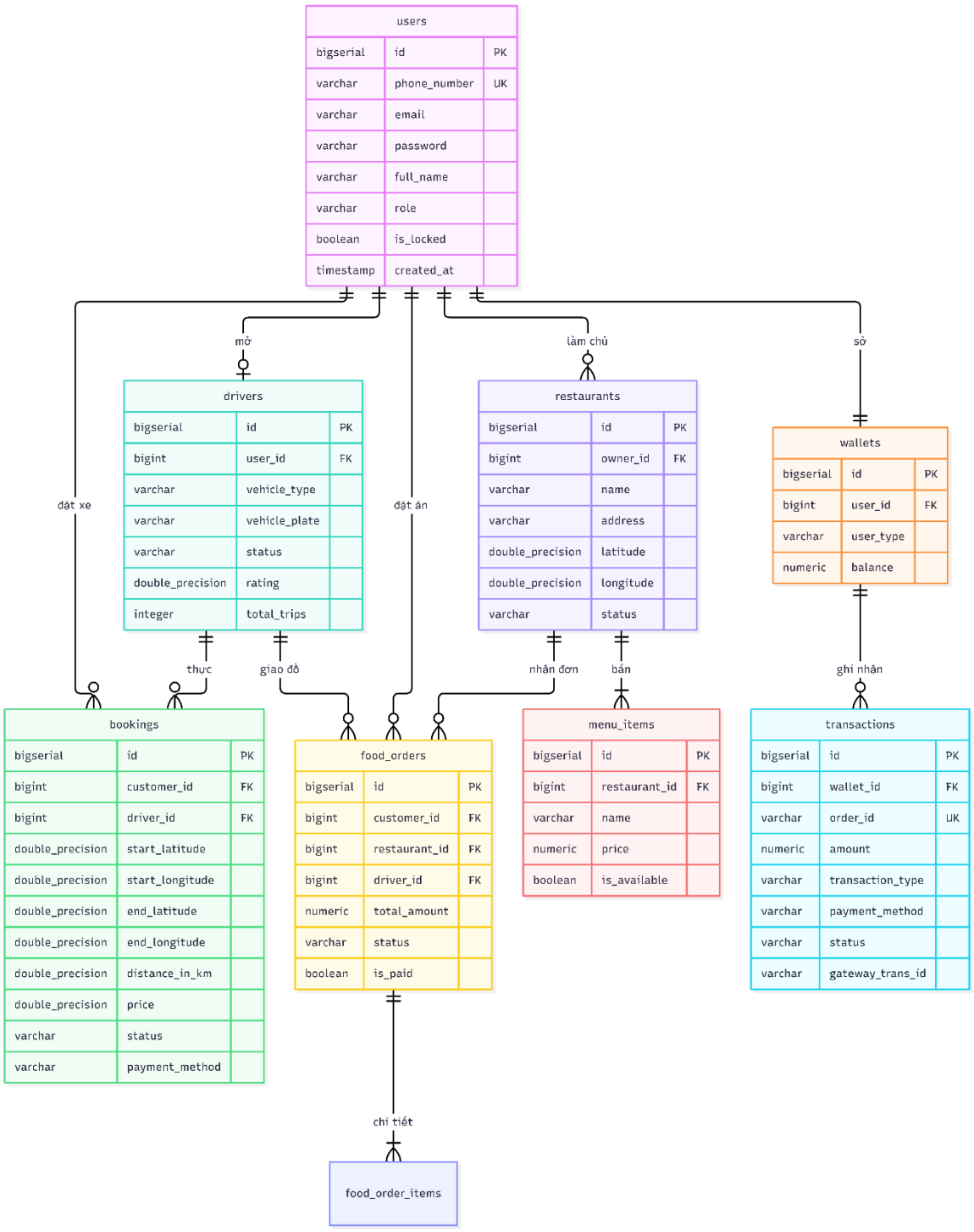


2.4.6 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Hệ thống **OmniGo** triển khai mô hình CSDL theo chuẩn Microservices: Mỗi phân hệ quản lý lược đồ dữ liệu độc lập trên nền tảng **PostgreSQL**, đảm bảo tính tự chủ và toàn vẹn giao dịch.

2.4.6.1. Sơ đồ thực thể liên kết tổng quát (ERD)

Hình 14: Sơ đồ thực thể liên kết tổng quát hệ thống OmniGo



2.4.6.2. Từ điển dữ liệu chi tiết các bảng CSDL

Bảng users (Phân hệ Tài khoản người dùng)

- **Mục đích:** Lưu trữ tài khoản định danh chung toàn hệ thống.
- **Khóa chính (PK):** id

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh người dùng tự tăng
phone_number	VARCHAR(20)	**UNIQUE**	NOT NULL	Số điện thoại đăng nhập chính
email	VARCHAR(100)	INDEX	NULL	Địa chỉ thư điện tử nhận thông báo
password	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Chuỗi mật khẩu băm một chiều BCrypt
full_name	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Họ và tên người dùng
role	VARCHAR(30)	-	NOT NULL	Vai trò: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN, MERCHANT
is_deleted	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	NOT NULL	Cờ xóa mềm tài khoản
is_locked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	NOT NULL	Cờ khóa tài khoản khi vi phạm
locked_reason	VARCHAR(255)	-	NULL	Lý do quản trị viên khóa tài khoản

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
locked_at	TIMESTAMP	-	NULL	Thời điểm tài khoản bị khóa
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm cập nhật thông tin cuối

1. **Bảng drivers (Phân hệ Đối tác tài xế)**

- **Mục đích:** Lưu trữ hồ sơ vận hành phương tiện và trạng thái của tài xế.
- **Khóa chính (PK):** id, **Khóa ngoại (FK):** user_id liên kết users(id)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh hồ sơ tài xế
user_id	BIGINT	**FK, UNIQUE**	NOT NULL	Mã người dùng liên kết bảng users
license_number	VARCHAR(50)	-	NULL	Số giấy phép lái xe hợp lệ
vehicle_type	VARCHAR(50)	-	NULL	Loại phương tiện: BIKE (Xe máy), CAR (Ô tô)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
vehicle_plate	VARCHAR(30)	-	NULL	Biển số xe đăng ký hoạt động
vehicle_brand	VARCHAR(50)	-	NULL	Hãng xe (Honda, Yamaha, Toyota...)
vehicle_color	VARCHAR(30)	-	NULL	Màu sắc phương tiện nhận diện
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'OFFLINE'	NOT NULL	Trạng thái: ONLINE, OFFLINE, BUSY
rating	DOUBLE PRECISION	DEFAULT 5.0	NOT NULL	Điểm sao đánh giá trung bình (1.0 – 5.0)
total_trips	INTEGER	DEFAULT 0	NOT NULL	Tổng số cuốc xe đã hoàn thành
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	NOT NULL	Cờ cho phép tài xế bật chế độ nhận chuyến
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm đăng ký hồ sơ
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm cập nhật trạng thái

2. Bảng bookings (Phân hệ Gọi xe & Đặt chuyến)

- **Mục đích:** Lưu trữ toàn bộ vòng đời nghiệp vụ chuyến đi.
- **Khóa chính (PK):** id

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh cuốc xe
customer_id	BIGINT	**INDEX**	NOT NULL	Mã khách hàng đặt chuyến
driver_id	BIGINT	**INDEX**	NULL	Mã tài xế tiếp nhận chuyến xe
start_latitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Vĩ độ điểm đón khách
start_longitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Kinh độ điểm đón khách
end_latitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Vĩ độ điểm trả khách
end_longitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Kinh độ điểm trả khách
distance_in_km	DOUBLE PRECISION	-	NULL	Quãng đường di chuyển tính toán (km)
status	VARCHAR(30)	**INDEX**	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, ACCEPTED, COMPLETED...
price	DOUBLE PRECISION	-	NULL	Cước phí chuyến đi (VNĐ)
payment_method	VARCHAR(50)	-	NULL	Phương thức: CASH, WALLET, MOMO, VNPAY

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm khách phát tín hiệu đặt xe
accepted_at	TIMESTAMP	-	NULL	Thời điểm tài xế bấm nhận chuyến
completed_at	TIMESTAMP	-	NULL	Thời điểm hoàn thành trả khách

3. Bảng restaurants (Phân hệ Giao thức ăn - Gian hàng)

- **Mục đích:** Quản lý gian hàng nhà hàng đối tác.
- **Khóa chính (PK):** id

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh nhà hàng
owner_id	BIGINT	**INDEX**	NOT NULL	Mã chủ quán thuộc bảng users
name	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Tên quán ăn hiển thị
phone	VARCHAR(20)	-	NULL	Số điện thoại liên hệ quán
address	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết gian hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
latitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Tọa độ vĩ độ vị trí quán ăn
longitude	DOUBLE PRECISION	-	NOT NULL	Tọa độ kinh độ vị trí quán ăn
h3_index	VARCHAR(30)	**INDEX**	NULL	Chỉ mục phân vùng không gian Uber H3
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'OPEN'	NOT NULL	Trạng thái hoạt động: OPEN, CLOSED
rating	DOUBLE PRECISION	DEFAULT 5.0	NOT NULL	Điểm đánh giá trung bình của quán

4. Bảng menu_items (Phân hệ Giao thức ăn - Món ăn)

- **Mục đích:** Danh sách thực đơn chi tiết của từng quán.
- **Khóa chính (PK):** id, **Khóa ngoại (FK):** restaurant_id liên kết restaurants(id)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh món ăn
restaurant_id	BIGINT	**FK, INDEX**	NOT NULL	Mã nhà hàng chủ quản

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
name	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Tên món ăn hiển thị
price	NUMERIC(12, 2)	-	NOT NULL	Đơn giá niêm yết (VNĐ)
category	VARCHAR(50)	-	NULL	Danh mục (Cơm, Bún, Trà sữa, Ăn vặt...)
is_available	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	NOT NULL	Trạng thái còn món hay tạm hết

5. Bảng food_orders & food_order_items (Đơn đặt đồ ăn)

- **Mục đích**: Lưu trữ toàn bộ thông tin vòng đời một đơn đặt hàng đồ ăn từ khi khách đặt, quán xác nhận, tài xế đi giao đến khi hoàn thành.
- **Khóa chính (PK):** id
- **Khóa ngoại logic (FK):** customer_id (liên kết users.id), restaurant_id (liên kết restaurants.id), driver_id (liên kết users.id / drivers.id).

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	PK	NOT NULL	Mã định danh đơn hàng tự tăng
customer_id	BIGINT	INDEX	NOT NULL	Mã khách hàng thực hiện đặt đơn
restaurant_id	BIGINT	INDEX	NOT NULL	Mã nhà hàng/quán ăn tiếp nhận đơn

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
driver_id	BIGINT	INDEX	NULL	Mã tài xế tiếp nhận giao đơn hàng
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'PENDING'	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, PREPARING, DELIVERING, DELIVERED, CANCELLED
total_amount	NUMERIC(12, 2)	-	NOT NULL	Tổng giá trị tiền món ăn của đơn hàng (VNĐ)
delivery_fee	NUMERIC(12, 2)	DEFAULT 0.00	NULL	Cước phí vận chuyển giao đồ ăn tính theo khoảng cách
delivery_address	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết nhận đồ ăn của khách hàng
delivery_latitude	DOUBLE PRECISION	-	NULL	Tọa độ vĩ độ điểm giao hàng
delivery_longitude	DOUBLE PRECISION	-	NULL	Tọa độ kinh độ điểm giao hàng
note	TEXT	-	NULL	Ghi chú của khách hàng gửi cho quán hoặc tài xế
is_paid	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	NOT NULL	Cờ xác nhận đơn đã thanh toán hay chưa (qua Ví/MoMo/VNPay)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm khách hàng tạo đơn
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm cập nhật trạng thái đơn hàng gần nhất

6. Bảng wallets (Phân hệ Ví điện tử)

- **Mục đích:** Quản lý số dư tài khoản ví của Khách hàng và Tài xế.
- **Khóa chính (PK):** id

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh ví điện tử
user_id	BIGINT	**INDEX**	NOT NULL	Mã người dùng sở hữu ví
user_type	VARCHAR(30)	-	NOT NULL	Phân loại ví: CUSTOMER, DRIVER
balance	NUMERIC(19, 2)	DEFAULT 0.00	NOT NULL	Số dư khả dụng (Độ chính xác cao)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm khởi tạo ví
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm thay đổi số dư gần nhất

7. Bảng transactions (Sổ cái giao dịch tài chính)

- **Mục đích:** Sổ cái kế toán ghi vết mọi biến động số dư, đối soát cổng thanh toán trực tuyến.
- **Khóa chính (PK):** id

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
id	BIGSERIAL	**PK**	NOT NULL	Mã định danh giao dịch
wallet_id	BIGINT	**INDEX**	NULL	Mã ví chịu biến động số dư

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Cho phép NULL	Diễn giải nghiệp vụ
booking_id	BIGINT	-	NULL	Mã cuốc xe hoặc đơn hàng liên kết
order_id	VARCHAR(100)	**UNIQUE**	NOT NULL	Mã đơn hàng thanh toán hệ thống sinh ra
amount	NUMERIC(19, 2)	-	NOT NULL	Số tiền phát sinh giao dịch (VNĐ)
transaction_type	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	DEPOSIT, WITHDRAW, TRIP_PAYMENT, FOOD_PAYMENT, TRIP_INCOME, REFUND
payment_method	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	WALLET, MOMO, VNPAY, CASH
status	VARCHAR(30)	**INDEX**	NOT NULL	Trạng thái: PENDING, SUCCESS, FAILED, CANCELED
gateway_trans_id	VARCHAR(100)	-	NULL	Mã đối soát phản hồi từ MoMo / VNPay
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm khởi tạo giao dịch
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	NOT NULL	Thời điểm hoàn tất giao dịch

2.4.7 Các màn hình giao diện người dùng

2.4.7.1. Mục tiêu thiết kế giao diện

Giao diện người dùng của hệ thống Siêu ứng dụng **OmniGo** được thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại và tối ưu hóa cho từng đối tượng sử dụng cụ thể trên hai nền tảng:

1. **Ứng dụng di động (Mobile App - Android Native / Kotlin):**
   - *Mục tiêu:* Hướng tới Khách hàng (Customer) và Tài xế đối tác (Driver) khi đang di chuyển ngoài trời. Giao diện tuân thủ chuẩn **Material Design 3**, tối ưu cho thao tác một tay (One-handed Operation), cỡ chữ và các nút bấm lớn, dễ bấm.
   - *Trải nghiệm bản đồ:* Bản đồ số đóng vai trò trung tâm, cho phép tương tác trực quan (zoom, xoay, trượt), hiển thị đường dẫn lộ trình rõ ràng và cập nhật biểu tượng phương tiện mượt mà với độ trễ thấp.
2. **Cổng thông tin Web (Web Admin & Merchant Portal - React + Vite, TailwindCSS):**
   - *Mục tiêu:* Phục vụ cho Quản trị viên sàn và Đối tác nhà hàng. Giao diện được xây dựng theo phong cách **Bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard)** hiện đại với thanh điều hướng (Sidebar) cố định, không gian làm việc rộng rãi, bảng biểu dữ liệu phân trang trực quan, tích hợp bộ lọc đa tiêu chí giúp việc thẩm định hồ sơ, cấu hình giá cước và giám sát cuốc xe diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Do số lượng màn hình của hệ sinh thái OmniGo tương đối lớn, phần này chọn lọc **các màn hình tiêu biểu đại diện cho các nghiệp vụ cốt lõi nhất** của cả hai nền tảng để trình bày trong báo cáo.

2.4.7.2. Một số giao diện Mobile App tiêu biểu

1. **Màn hình Đăng nhập & Xác thực tài khoản**

Hình 15: Màn hình Đăng nhập và Xác thực trên Mobile App.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Màn hình cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng Số điện thoại và Mật khẩu, hỗ trợ tùy chọn đăng nhập bằng mã OTP qua SMS. Giao diện bố trí trường nhập liệu rõ ràng, có nút ẩn/hiện mật khẩu và liên kết nhanh đến chức năng Đăng ký tài khoản mới (phân tách luồng Khách hàng và Đối tác Tài xế).

2. Màn hình Trang chủ Khách hàng (Home Dashboard)

Hình 16: Màn hình Trang chủ ứng dụng Khách hàng

- **Mô tả nghiệp vụ:** Trang chủ đóng vai trò là cổng truy cập đa dịch vụ của siêu ứng dụng OmniGo. Phía trên hiển thị thanh tìm kiếm địa điểm, số dư ví điện tử và các nút tiện ích nhanh (Nạp tiền, Quét QR). Khu vực trung tâm là các biểu tượng dịch vụ cốt lõi: Gọi xe máy (GoBike), Gọi ô tô (GoCar), Giao đồ ăn (GoFood). Phía dưới là danh sách các quán ăn gợi ý lân cận và các chương trình khuyến mãi hiện hành.

3. Màn hình Đặt xe & Chọn lộ trình di chuyển (Ride Booking)

Hình 17: Màn hình Chọn điểm đón/trả và Dự toán giá cước.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Giao diện tích hợp bản đồ số thời gian thực. Khách hàng chọn điểm đón (mặc định lấy theo GPS) và điểm đến. Hệ thống tự động vẽ đường lộ trình tối ưu (Polyline), tính toán quãng đường (km), thời gian dự kiến (ETA) và hiển thị giá cước cố định cho từng loại phương tiện (Xe máy / Ô tô 4 chỗ), đồng thời áp dụng hệ số giá động (Surge Pricing) nếu khu vực đang có nhu cầu cao.

4. Màn hình Radar tìm tài xế & Theo dõi chuyến đi (Live Tracking)

Hình 18: Màn hình Quét tìm tài xế và Theo dõi lộ trình thời gian thực.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Sau khi khách hàng bấm Đặt xe, màn hình chuyển sang trạng thái radar quét tài xế lân cận kèm đồng hồ đếm ngược. Khi tài xế nhận cuốc, màn hình hiển thị đầy đủ thông tin: Họ tên tài xế, Biển số xe, Ảnh đại diện và Đánh giá sao. Bản đồ hiển thị biểu tượng xe di chuyển theo thời gian thực (Real-time GPS qua WebSocket) giúp khách hàng nắm bắt chính xác khi nào tài xế tới điểm đón.

5. Màn hình Khám phá Quán ăn & Thực đơn món ăn (Food Delivery Menu)

Hình 19: Màn hình Danh sách món ăn và Chi tiết thực đơn nhà hàng.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Hiển thị thông tin tổng quan của nhà hàng đối tác: Tên quán, Địa chỉ, Đánh giá sao, Khung giờ mở cửa và Khoảng cách giao hàng. Danh mục món ăn được phân chia theo nhóm (Món chính, Đồ uống, Khai vị). Mỗi món ăn có ảnh chụp thực tế, mô tả thành phần, đơn giá và nút thêm vào giỏ hàng kèm các tùy chọn phụ (Topping, Size).

6. Màn hình Giỏ hàng & Thanh toán đơn đồ ăn (Checkout)

Hình 20: Màn hình Giỏ hàng và Xác nhận đặt đơn giao đồ ăn.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Tổng hợp chi tiết các món ăn đã chọn, hiển thị rõ ràng bảng kê tài chính: Tiền món ăn, Phí vận chuyển giao hàng (tính theo khoảng cách), Mã giảm giá (nếu có) và Tổng tiền cần thanh toán. Khách hàng có thể thay đổi số lượng món, nhập ghi chú giao hàng (ví dụ: ít cay, giao lên lầu) và chọn phương thức thanh toán (Ví OmniGo hoặc Tiền mặt COD).

7. Màn hình Ví điện tử & Nạp tiền qua Cổng VNPay

Hình 21: Màn hình Quản lý ví điện tử và Nạp tiền qua VNPay.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Hiển thị số dư khả dụng hiện tại trong ví OmniGo (hỗ trợ nút ẩn số dư). Người dùng có thể chọn mệnh giá nạp tiền nhanh (50k, 100k, 200k, 500k) hoặc nhập số tiền tùy ý. Khi bấm Xác nhận, ứng dụng kết nối trực tiếp với Cổng thanh toán trực tuyến VNPay, mở cổng quét mã QR-VNPAY hoặc giao diện Mobile Banking để hoàn tất nạp tiền tức thì vào ví.

8. Màn hình Lịch sử hoạt động & Đánh giá chất lượng dịch vụ

Hình 22: Màn hình Lịch sử chuyến đi, đơn hàng và Đánh giá sao.

Mô tả nghiệp vụ: Quản lý danh sách các cuốc xe di chuyển và đơn đồ ăn đã thực hiện, phân loại theo trạng thái: Đang diễn ra, Đã hoàn thành, Đã hủy. Người dùng có thể xem lại chi tiết hóa đơn cước phí và chấm điểm sao (1 - 5 sao), kèm nhận xét đánh giá chất lượng phục vụ của tài xế hoặc món ăn của quán.

9. Màn hình Chế độ Tài xế – Tiếp nhận chuyến xe (Driver Radar)

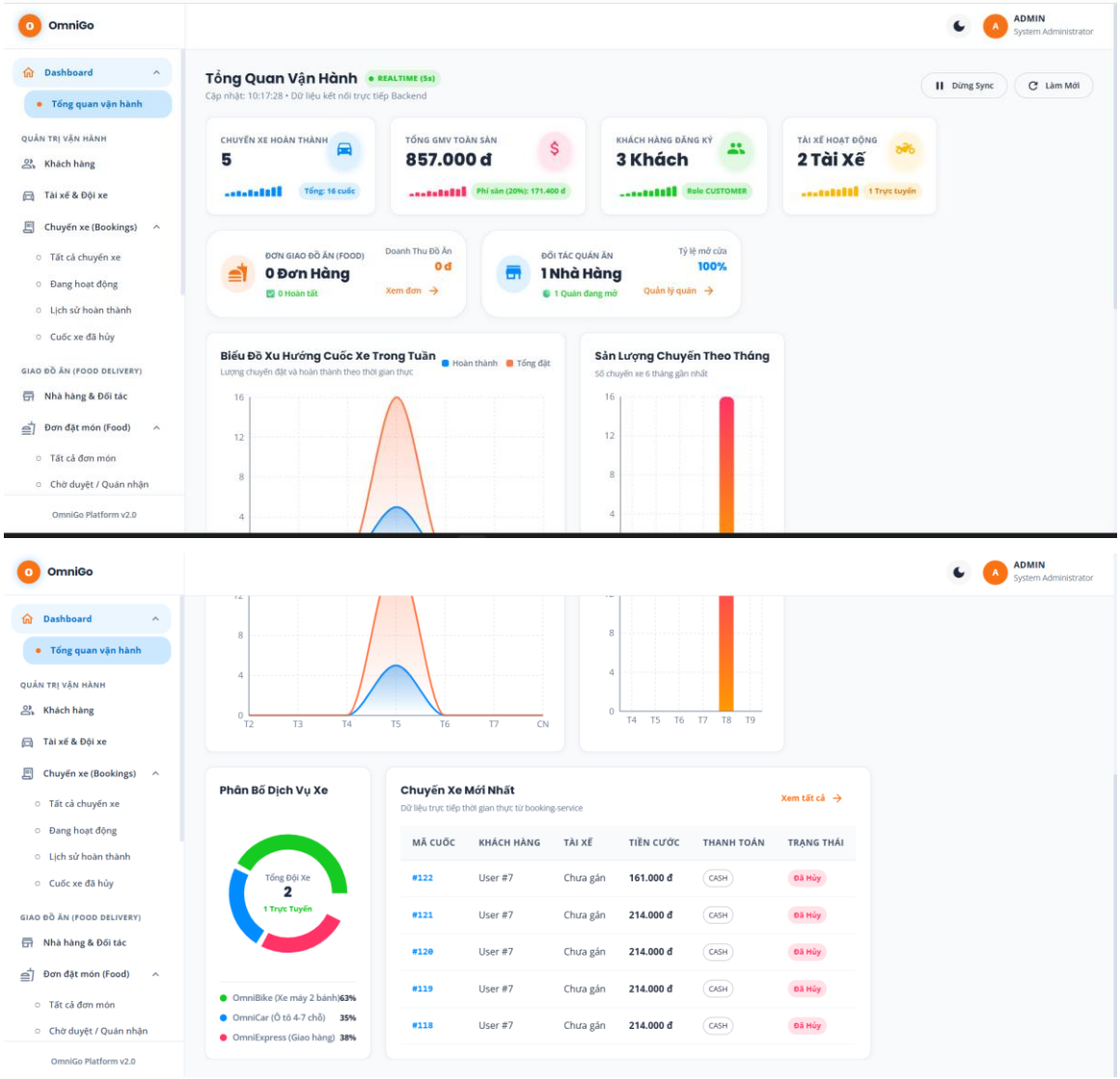
Hình 23: Màn hình Bật trực tuyến và Tiếp nhận cuốc xe của Tài xế.

- **Mô tả nghiệp vụ:** Giao diện dành riêng cho tài xế đối tác với nút gạt Trực tuyến / Ngoại tuyến (Online/Offline). Khi có cuốc xe hoặc đơn giao đồ ăn mới lân cận, ứng dụng phát âm thanh chuông báo và hiển thị thẻ nhận việc với đầy đủ thông tin: Điểm đón khách, Điểm trả khách, Khoảng cách đón, Thu nhập thực nhận và đồng hồ đếm ngược 15 giây để tài xế quyết định bấm "Nhận chuyến" hoặc "Từ chối".

2.4.7.3. Một số giao diện Web Admin & Merchant Portal tiêu biểu

1. Màn hình Dashboard Quản trị tổng quan (Admin Overview)

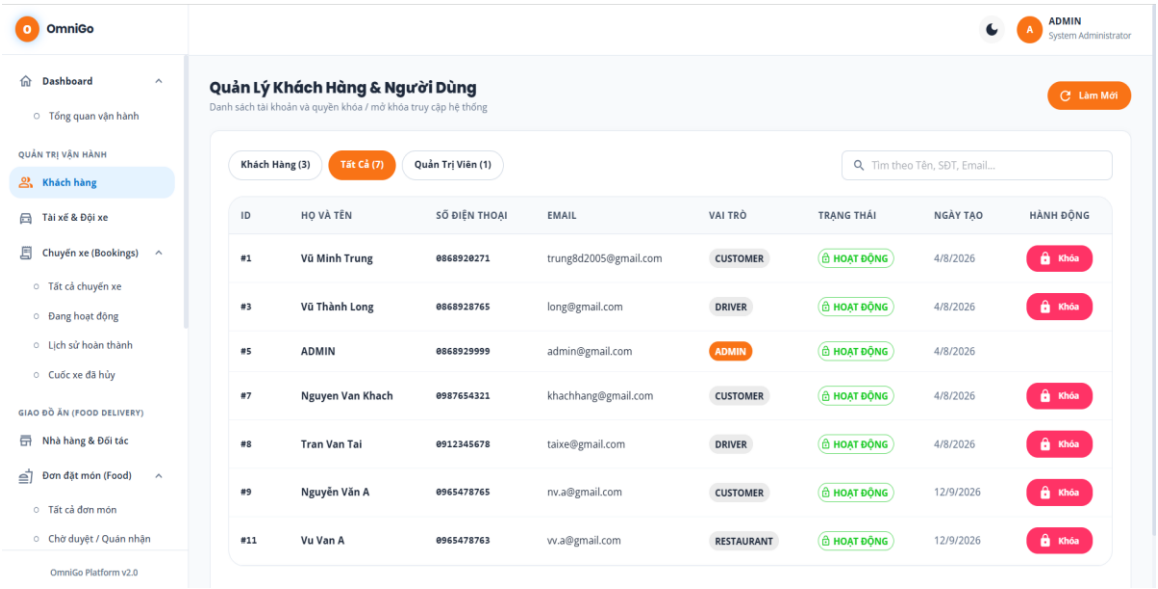
Hình 24: Màn hình Dashboard thống kê chỉ số vận hành sàn.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình vận hành theo thời gian thực của hệ thống: Thẻ thống kê KPI (Tổng giá trị giao dịch GMV, Doanh thu hoa hồng sàn, Tổng số cuốc xe hoàn thành, Số đơn đồ ăn, Số lượng tài xế đang trực tuyến). Tích hợp các biểu đồ xu hướng doanh thu theo ngày/tuần và biểu đồ tròn phân tích cơ cấu nguồn thu giữa dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn.

2. Màn hình Quản lý Người dùng & Khách hàng (User Management)

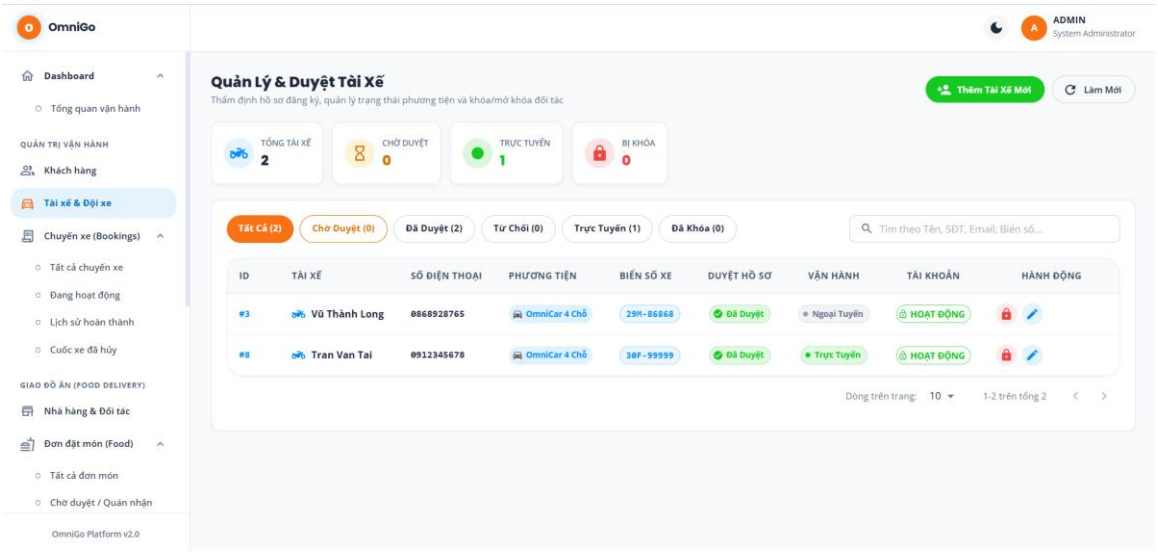
Hình 25: : Màn hình Danh sách và Chi tiết người dùng trên Admin.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Hiển thị danh sách toàn bộ khách hàng trên hệ thống kèm bộ lọc đa tiêu chí (tìm theo tên, số điện thoại, email, trạng thái tài khoản). Quản trị viên có thể xem lịch sử các cuốc xe đã đặt, số dư ví và thực hiện thao tác Khóa / Mở khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu vi phạm chính sách hoặc gian lận voucher.

3. Màn hình Thẩm định & Phê duyệt hồ sơ Tài xế (Driver Verification)

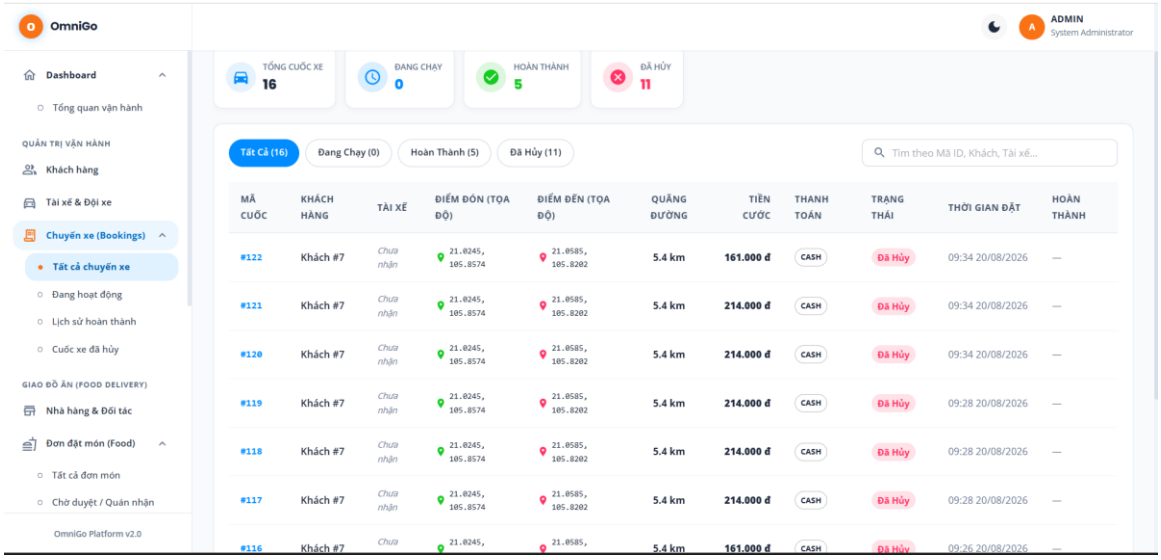
Hình 26: Màn hình Thẩm định hồ sơ đối tác tài xế mới.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Hỗ trợ nhân viên vận hành kiểm tra các giấy tờ pháp lý của tài xế mới đăng ký: Ảnh chụp 2 mặt CCCD, Giấy phép lái xe, Cavet xe, Biển số và Dòng xe. Quản trị viên có thể phóng to kiểm tra ảnh gốc, nhập ghi chú nghiệp vụ và đưa ra quyết định bấm "Phê duyệt" để kích hoạt tài xế hoặc "Từ chối" kèm lý do phản hồi chi tiết về ứng dụng.

4. Màn hình Giám sát cuốc xe & Điều phối chuyến (Booking Dispatch Map)

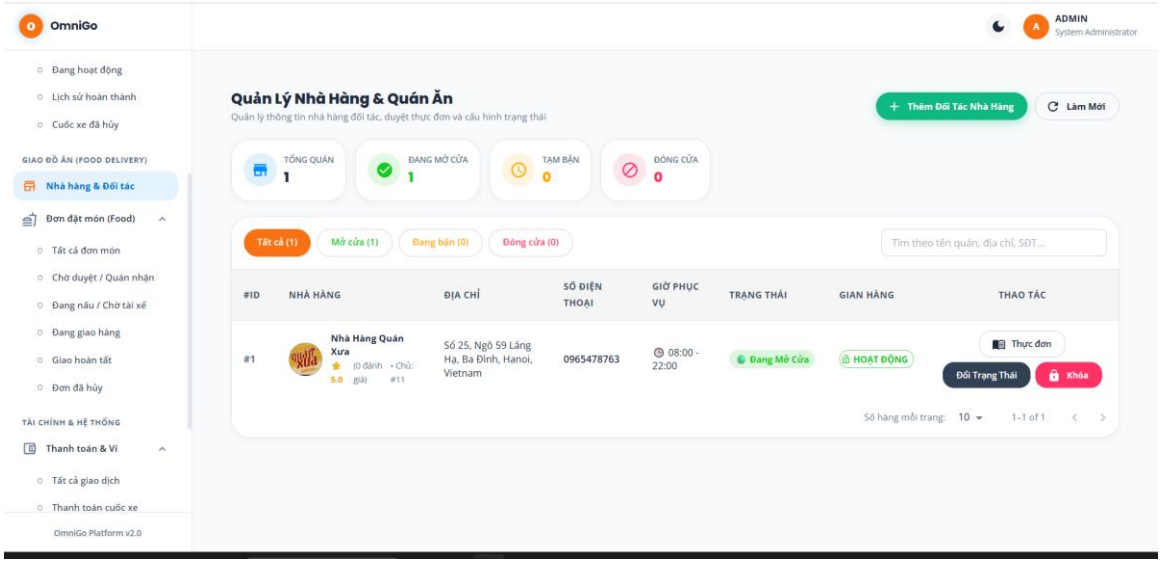
Hình 27: Màn hình Giám sát cuốc xe trực tiếp trên bản đồ quản trị.

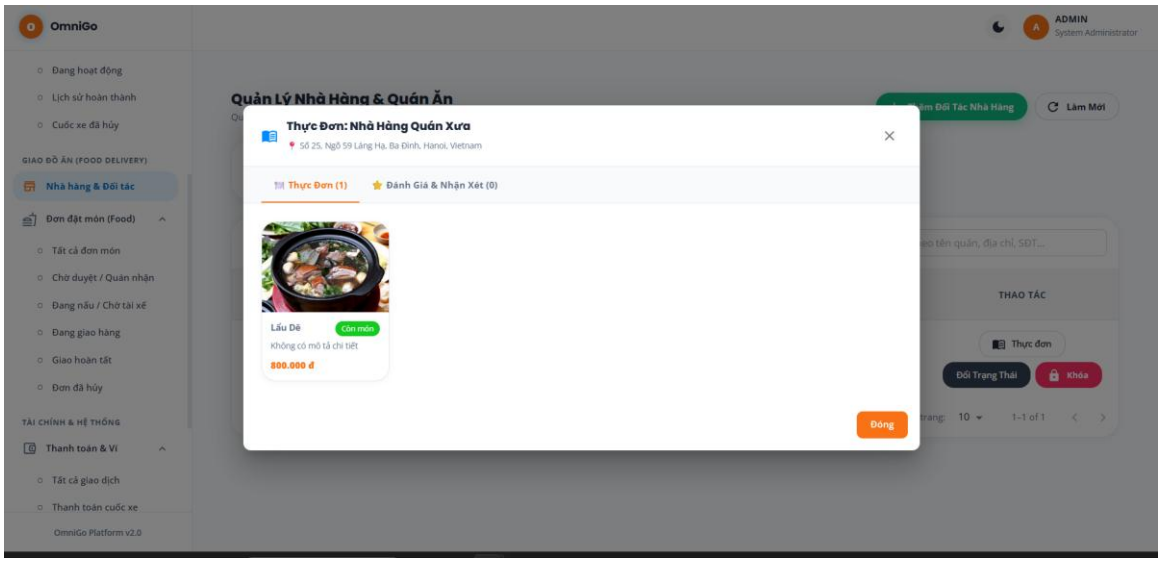


- **Mô tả nghiệp vụ:** Bản đồ số hóa toàn cảnh cho phép theo dõi trực tiếp các cuốc xe đang diễn ra trên địa bàn thành phố. Hiển thị thông tin chi tiết từng chuyến xe: Mã booking, khách hàng, tài xế phụ trách, thời gian bắt đầu, lộ trình thực tế. Cho phép can thiệp hỗ trợ hủy cuốc xe hoặc điều phối khẩn cấp khi có sự cố giao thông.

5. Màn hình Quản lý Nhà hàng đối tác & Thực đơn (Restaurant & Menu Control)

Hình 28: Màn hình Quản lý đối tác nhà hàng và Kiểm duyệt thực đơn.

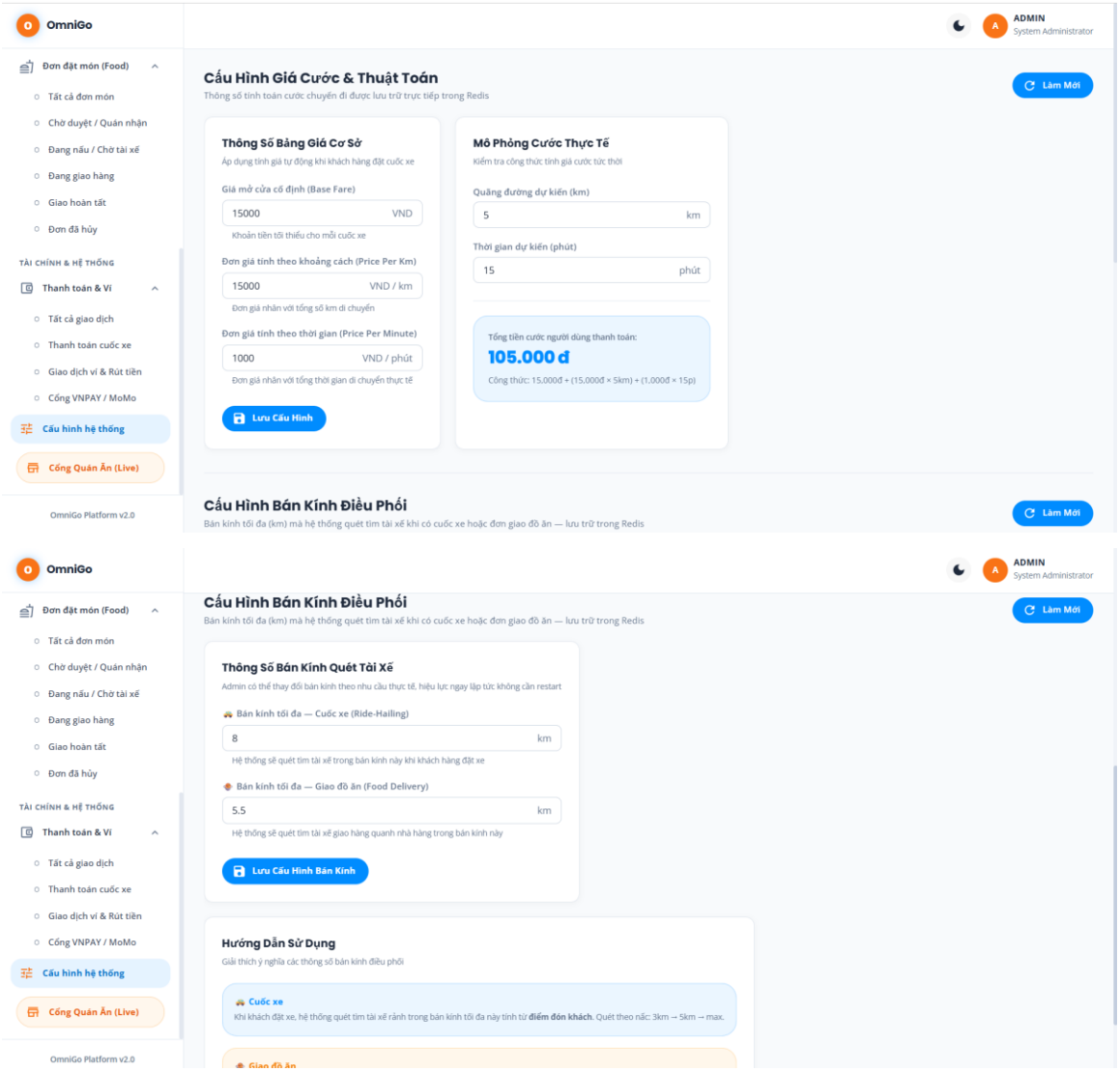




- **Mô tả nghiệp vụ:** Quản lý danh sách gian hàng ăn uống đối tác: Địa chỉ, số điện thoại, khung giờ hoạt động, điểm đánh giá và trạng thái mở/đóng cửa. Quản trị viên có quyền kiểm duyệt các món ăn mới nộp lên, kiểm soát giá bán niêm yết và tạm dừng kinh doanh đối với các quán ăn vi phạm quy định sàn.

6. Màn hình Cấu hình Bảng cước & Giá động Uber H3 (Pricing & Surge Engine)

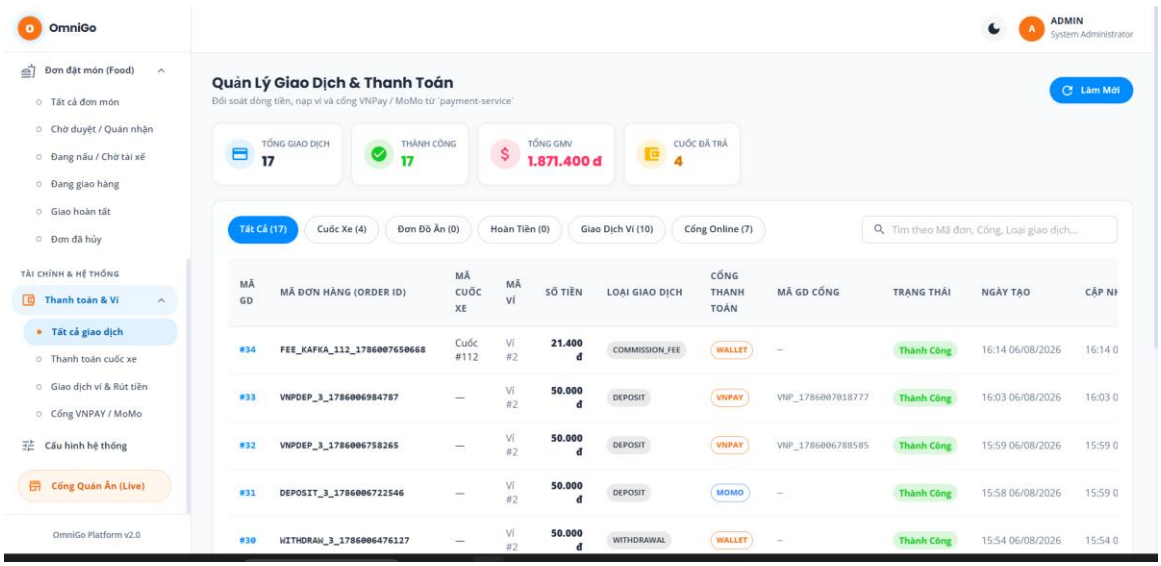
Hình 29: Màn hình Thiết lập biểu cước và Hệ số giá động.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Cho phép cấu hình chi tiết công thức tính cước phí dịch vụ: Cước tối thiểu mở cửa (2km đầu), Đơn giá mỗi km tiếp theo, Giá thời gian chờ cho từng loại phương tiện (GoBike, GoCar). Đồng thời, cung cấp giao diện trực quan hóa các ô lục giác Uber H3 để thiết lập tỷ lệ Cung/Cầu và biên độ hệ số tăng giá (Surge Multiplier) vào các khung giờ cao điểm hoặc thời tiết xấu.

7. Màn hình Quản lý Giao dịch & Đối soát ví sàn (Payment & Settlement)

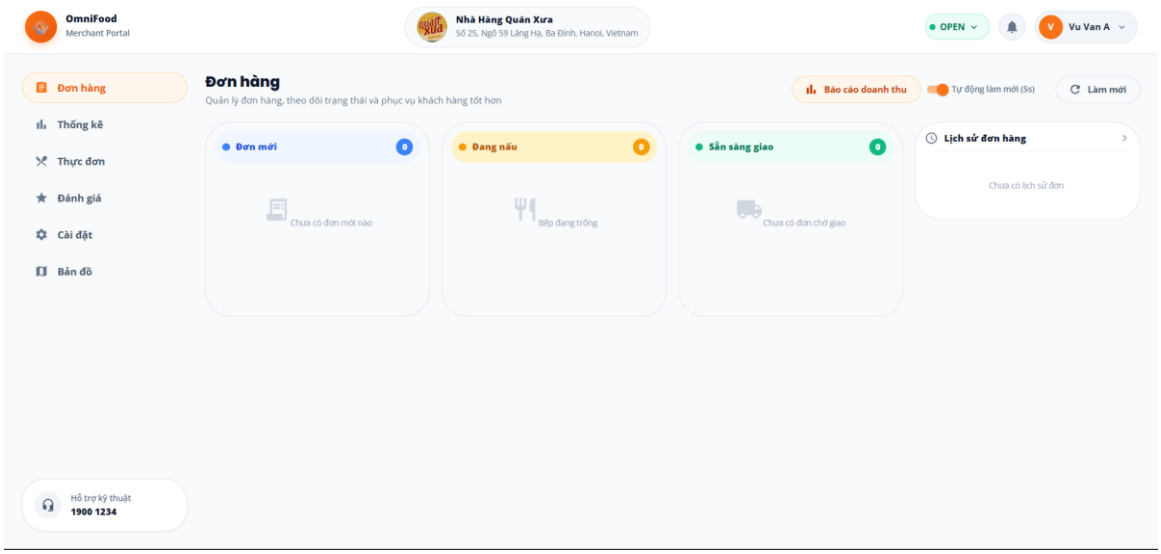
Hình 30: Màn hình Quản trị giao dịch thanh toán và doanh thu.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Quản lý toàn bộ sổ cái giao dịch tài chính phát sinh: Mã giao dịch, loại giao dịch (Nạp ví VNPay, Thanh toán cuốc xe, Chiết khấu sàn, Rút tiền tài xế), số tiền, phương thức và trạng thái. Cung cấp tính năng lọc đối soát chiết khấu hoa hồng với tài xế/quán ăn và xuất dữ liệu báo cáo kế toán ra định dạng Excel.

8. Màn hình Cổng Nhà hàng – Tiếp nhận & Xử lý đơn (Merchant Orders)

Hình 31: Màn hình Cổng tiếp nhận và Xử lý đơn món của Nhà hàng.



- **Mô tả nghiệp vụ:** Giao diện dành riêng cho chủ quán ăn/nhà hàng đối tác trên máy tính hoặc máy tính bảng. Khi có đơn đồ ăn mới từ khách hàng, màn hình phát âm thanh thông báo đơn mới kèm danh sách món, số lượng và ghi chú chế biến. Chủ quán bấm nút "Xác nhận & Bắt đầu nấu", sau đó chuyển trạng thái "Món đã sẵn sàng" để tài xế đến lấy đi giao.

3. MỘT SỐ THÀNH PHẦN KHÁC CỦA ĐỒ ÁN

3.1 Kế hoạch dự án

3.1.1 Mục tiêu và Phương pháp luận quản lý tiến độ

Dự án **OmniGo (Siêu ứng dụng Đa dịch vụ: Đặt xe, Giao đồ ăn và Thanh toán trực tuyến)** được thực hiện trong thời gian **15 tuần** (tương ứng một học kỳ đồ án liên ngành). Nhóm áp dụng mô hình quản lý dự án linh hoạt **Agile Scrum** kết hợp biểu đồ phân rã công việc **WBS (Work Breakdown Structure)**, chia toàn bộ lộ trình thành 5 giai đoạn phát triển với các mốc kiểm soát chất lượng (Milestones) rõ ràng.

3.1.2 Bảng phân rã công việc (WBS) và Lộ trình thực hiện (15 tuần)

Bảng 8: Kế hoạch triển khai dự án chi tiết theo tuần

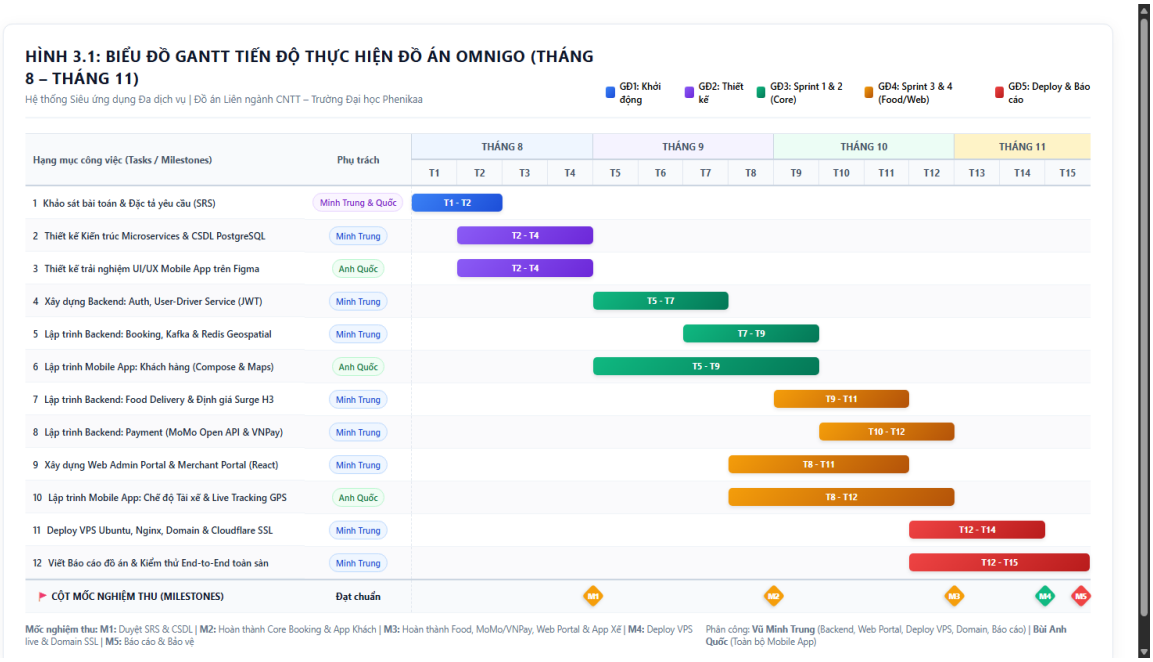
Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
Khởi động & Khảo sát	Tuần 1 – 2	• Nghiên cứu bài toán Siêu ứng dụng (Grab, Gojek). • Lập hồ sơ yêu cầu chức năng (R1–R11) và phi chức năng. • Phân bổ vai trò, thiết lập công cụ (Git, Discord, Figma).	Cả nhóm	• Đề cương đồ án. • Tài liệu SRS (Software Requirements Specification).
Phân tích & Thiết kế	Tuần 3 – 5	• Thiết kế kiến trúc Microservices, Eureka, Gateway. • Thiết kế Sơ đồ Use Case, Class Diagram, Sequence. • Thiết kế CSDL	• Vũ Minh Trung (Backend/CSDL/Web Admin-Merchant Portal) • Bùi Anh Quốc (UI/UX, Frontend)	• Báo cáo phân tích thiết kế. • Script Flyway migration CSDL.

Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
		PostgreSQL và lưới không gian Uber H3.		
Phát triển Sprint 1 & 2	Tuần 6 – 9	• Xây dựng user-driver-service (JWT, Auth, Profile). • Xây dựng booking-service và thuật toán ghép tài xế qua Redis Geospatial + Kafka. • Lập trình Android App: Đăng ký, đăng nhập, bản đồ đặt xe, radar tìm tài xế qua Jetpack Compose.	• Vũ Minh Trung (BE: Auth, Booking) • Bùi Anh Quốc (Android: Auth, Maps) • Vũ Minh Trung (Backend:Booking Service)	• API Auth, Booking chạy thực tế. • Ứng dụng Android chạy luồng đặt xe cơ bản.
Phát triển Sprint 3 & 4	Tuần 10 – 12	• Xây dựng food-delivery-service và payment-service (tích hợp MoMo Open API & VNPay). • Xây dựng Web React Vite (Admin Portal & Merchant). • Lập trình Android App: Chế độ Tài xế, Giỏ hàng món ăn, Live Tracking GPS WebSocket.	• Vũ Minh Trung (BE: Food, Payment) • Bùi Anh Quốc (Android & Web Portal)	• Luồng thanh toán MoMo/VNPay thành công. • Cổng Web Admin quản lý toàn diện.
Kiểm thử & Triển khai	Tuần 13 – 15	• Tích hợp liên dịch vụ (End-to-End Testing). • Triển khai hạ tầng VPS Ubuntu, Docker, Nginx, SSL.	• Vũ Minh Trung (Deploy VPS, Domain Config, Docker, CI/CD, Testing	• Hệ thống OmniGo hoạt động live trên VPS.

Giai đoạn	Tuần	Công việc chi tiết	Người phụ trách chính	Kết quả đầu ra (Deliverables)
		• Kiểm thử chịu tải, sửa lỗi hồi quy (Regression bugs). • Hoàn thiện tài liệu báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đồ án.	• Bùi Anh Quốc (Testing, Báo Cáo)	• Báo cáo hoàn chỉnh bản in.

3.1.3 Biểu đồ Gantt tiến độ dự án

Dưới đây là ma trận tiến độ trực quan mô phỏng biểu đồ Gantt qua 15 tuần thực hiện:



3.1.4 Phân công trách nhiệm và Tỷ lệ đóng góp

Thành viên	Nhiệm vụ chính phụ trách	Hạng mục kỹ thuật cụ thể	Đánh giá hoàn thành	Đóng góp
Vũ Minh Trung (MSV:	• Toàn bộ Backend Microservices. • Toàn bộ Web	• Thiết kế kiến trúc Microservices (Spring Boot 3, Eureka, Gateway).	100%	50%

Thành viên	Nhiệm vụ chính phụ trách	Hạng mục kỹ thuật cụ thể	Đánh giá hoàn thành	Đóng góp
23010361) Trưởng nhóm	Admin & Merchant Portal. • Tích hợp Cổng thanh toán. • Triển khai VPS & Domain. • Viết Báo cáo đồ án.	• Thiết kế và migration CSDL PostgreSQL, Kafka, Redis Geo, Uber H3. • Lập trình Web Admin Portal & Merchant Portal (React Vite). • Tích hợp Cổng thanh toán MoMo Open API & VNPay. • Deploy VPS Ubuntu, Docker, Nginx, Cấu hình Domain & Cloudflare SSL. • Viết và hoàn thiện toàn bộ tài liệu Báo cáo đồ án.		
Bùi Anh Quốc (MSV: 23010328) Thành viên	• Toàn bộ Mobile Application. • Thiết kế UI/UX Mobile trên Figma. • Tích hợp Maps & GPS trên Mobile.	• Thiết kế giao diện UI/UX ứng dụng di động trên Figma. • Lập trình ứng dụng Android Native (Kotlin, Jetpack Compose). • Xây dựng luồng Khách hàng: Đặt xe, theo dõi lộ trình, đặt đồ ăn, nạp ví. • Xây dựng luồng Tài xế: Radar nhận chuyến, điều hướng, phát GPS. • Tích hợp Google Maps SDK, WebSocket STOMP định vị real-time.	100%	50%

3.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

3.2.1 Quy trình phát triển phần mềm linh hoạt (Agile Scrum)

- Để đảm bảo tiến độ và chất lượng mã nguồn, nhóm áp dụng quy trình Scrum được tinh giản phù hợp với nhóm 2 người:

- **Sprint Cycles (Chu kỳ 2 tuần):** Mỗi Sprint bắt đầu bằng buổi họp *Sprint Planning* để chọn các User Story/Task từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.

- **Daily Standup (Họp nhanh 15 phút):** Thực hiện định kỳ hàng ngày vào 21h00 qua Discord nhằm trả lời 3 câu hỏi: (1) Hôm nay đã hoàn thành việc gì? (2) Ngày mai sẽ làm việc gì? (3) Đang gặp trở ngại (blockers) nào cần phối hợp giải quyết?

- **Sprint Review & Retrospective:** Cuối mỗi Sprint, nhóm tiến hành demo sản phẩm chạy thực tế (working software) và rút kinh nghiệm để tối ưu hóa năng suất cho Sprint tiếp theo.

3.2.2 Chiến lược quản lý mã nguồn (Git Workflow & CI/CD)

- Nhóm áp dụng mô hình phân nhánh **GitFlow** chuẩn hóa trên kho chứa GitHub:

- **Nhánh main:** Lưu trữ phiên bản ổn định (Production-ready), chỉ cập nhật khi release sản phẩm.

- **Nhánh dev-backend:** Lưu trữ toàn bộ mã nguồn của backend, tránh conflict với app mobile.

- **Nhánh dev-android:** Lưu trữ toàn bộ mã nguồn của app mobile, tránh conflict với backend.

- **Quy tắc Pull Request (PR) & Code Review:** Tuyệt đối không commit trực tiếp vào main. Mọi thay đổi đều phải tạo Pull Request (PR)

và bắt buộc phải có sự review, phê duyệt (Approved) của thành viên còn lại trước khi tiến hành Merge.

3.2.3 Công cụ cộng tác và Kênh truyền thông

- **Quản lý công việc:** Sử dụng **GitHub Projects (Kanban Board)** với các cột: To Do → In Progress → In Review → Done.
- **Tài liệu hóa API:** Sử dụng **Postman Collection & Swagger UI** được đồng bộ liên tục giữa Backend và Mobile/Web, giúp giảm thiểu thời gian tranh luận về hợp đồng dữ liệu (API Contract).
- **Giao tiếp & Trao đổi:** Nhóm sử dụng **Discord** làm kênh thảo luận kỹ thuật, chia sẻ màn hình debug và lưu trữ tài liệu; sử dụng **Zalo** cho các thông báo khẩn cấp.

3.2.4 Cơ chế giải quyết xung đột kỹ thuật

- Khi phát sinh bất đồng về phương án kiến trúc hoặc thiết kế (ví dụ: lựa chọn giữa REST Polling hay WebSocket cho GPS, việc lựa chọn cấu trúc thư mục Jetpack Compose), nhóm giải quyết dựa trên các nguyên tắc:

1. **Dựa trên thực nghiệm (Proof of Concept - PoC):** Viết mã thử nghiệm độc lập trên nhánh riêng và tiến hành đo đạc benchmark thực tế (độ trễ, mức tiêu hao RAM/CPU).
2. **Bám sát tài liệu chính thống:** Ưu tiên tuân thủ theo Official Best Practices của Google (đối với Android) và Spring Framework (đối với Backend).
3. **Tôn trọng chuyên môn phụ trách:** Thành viên phụ trách phân hệ chính có quyền đưa ra quyết định kỹ thuật cuối cùng sau khi đã lắng nghe phản biện đầy đủ.

3.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Phát triển một nền tảng siêu ứng dụng phục vụ giao thông vận tải và thanh toán số đòi hỏi nhóm sinh viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kỹ sư phần mềm (theo chuẩn **ABET Student Outcome 4**):

3.3.1 Bảo vệ quyền riêng tư và An toàn dữ liệu cá nhân (Data Privacy)

- **Tuân thủ quy định pháp luật:** Hệ thống tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.
- **Bảo vệ dữ liệu định vị nhạy cảm (GPS Tracking):** Vị trí GPS của khách hàng và tài xế là dữ liệu cực kỳ nhạy cảm. Hệ thống chỉ thu thập tọa độ khi người dùng chủ động mở ứng dụng và cấp quyền vị trí. Vị trí hành trình chỉ được chia sẻ giữa khách hàng và tài xế trong suốt thời gian chuyến đi diễn ra, tự động ngắt kết nối sau khi chuyến hoàn thành.
- **Bảo vệ thông tin định danh và tài khoản:** Toàn bộ mật khẩu đăng nhập đều được băm một chiều bằng thuật toán an toàn **BCrypt** kèm chuỗi muối ngẫu nhiên (salt), hoàn toàn không thể dịch ngược ngay cả khi CSDL bị lộ. Thông tin thẻ ngân hàng hoặc thông tin tài khoản ví MoMo/VNPay không lưu trữ trên hệ thống OmniGo mà được ủy quyền trực tiếp qua các cổng thanh toán đã đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế **PCI-DSS**.

3.3.2 Tính minh bạch và Công bằng của thuật toán

- **Công khai và Cố định cước phí:** Giá cước chuyến đi và phí giao hàng được hiển thị cố định, minh bạch trước khi khách hàng bấm xác nhận đặt xe/đặt món. Không có tình trạng tự ý tăng phụ phí ẩn sau khi chuyến xe đã kết thúc.
- **Thuật toán định giá động có kiểm soát (Ethical Surge Pricing):** Hệ số giá động Surge Pricing theo ô lục giác Uber H3 được kích hoạt hoàn toàn dựa trên dữ liệu toán học khách quan (tỷ lệ cuốc xe chờ so với số lượng tài xế online). Nhóm thiết lập mức trần tối đa (2.0x) để ngăn chặn việc trục lợi cước phí vào các thời điểm thiên tai, bão lũ hoặc giờ cao điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
- **Điều phối tài xế khách quan, không thiên vị:** Thuật toán quét và gán cuốc xe dựa trên khoảng cách vật lý thực tế qua Redis Geospatial. Hệ thống không áp dụng các cơ chế phân biệt đối xử, ưu tiên thiên vị hay ép buộc bất hợp lý đối với đối tác tài xế.

3.3.3 Liêm chính học thuật và Tuân thủ bản quyền mã nguồn mở

- **Trung thực học thuật:** Nhóm cam kết 100% nội dung phân tích, thiết kế, sơ đồ và mã nguồn trong đồ án đều do hai thành viên tự nghiên cứu và xây dựng, không sao chép trái phép hay đạo văn từ các đồ án khác.
- **Tuân thủ giấy phép phần mềm:** Toàn bộ các thư viện và framework bên thứ ba được sử dụng trong dự án (Spring Boot, Spring Cloud, Netflix Eureka, Apache Kafka, Redis, Uber H3, React, TailwindCSS, Mapbox SDK) đều thuộc các giấy phép phần mềm tự do nguồn mở uy tín (**MIT License**, **Apache 2.0**). Nhóm ghi nhận rõ ràng nguồn gốc thư viện trong file pom.xml, package.json và phần Tài liệu tham khảo.

3.3.4 Trách nhiệm và Liêm chính trong đối soát tài chính

Mọi giao dịch tiền tệ phát sinh trên nền tảng (nạp tiền ví, trừ tiền cuốc xe, thanh toán đơn món, trích chiết khấu sàn, rút tiền tài xế) đều được hạch toán đầy đủ trong sổ cái transactions theo nguyên tắc kế toán kép và chuẩn ACID. Nhóm bảo đảm tính chính xác tuyệt đối của số dư ví, ngăn ngừa các lỗi lập trình có thể gây thất thoát tài sản của khách hàng, tài xế hay đối tác nhà hàng.

3.4 Tác động xã hội

Đề tài siêu ứng dụng đa dịch vụ **OmniGo** mang lại những giá trị tích cực sâu rộng trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường (đáp ứng chuẩn **ABET Student Outcome 2**):

3.4.1 Tác động kinh tế (Economic Impact)

- **Thúc đẩy kinh tế chia sẻ (Sharing Economy):** OmniGo tận dụng các phương tiện xe máy và ô tô nhàn rỗi trong xã hội, tạo cơ hội việc làm linh hoạt với mức thu nhập công bằng cho hàng ngàn lao động phổ thông, sinh viên và người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập ngoài giờ.
- **Hỗ trợ số hóa cho các tiểu thương và doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ (SMEs):** Cung cấp nền tảng số miễn phí giúp các quán ăn đường

phố, quán ăn gia đình dễ dàng mở gian hàng trực tuyến, tiếp cận tập khách hàng rộng lớn mà không phải chịu chi phí mặt bằng đắt đỏ.

- **Thúc đẩy xã hội không tiền mặt (Cashless Society):** Việc tích hợp sâu các cổng thanh toán số hiện đại như **MoMo** và **VNPay** góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia, giảm thiểu chi phí in ấn và lưu thông tiền mặt, tăng tính minh bạch trong giao dịch thương mại.

3.4.2 Tác động xã hội và Dân sinh (Social Impact)

- **Nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị:** Người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ di chuyển an toàn, tiện lợi với chi phí hợp lý chỉ qua vài thao tác chạm trên điện thoại thông minh, đặc biệt hữu ích trong các khung giờ thời tiết bất lợi hoặc đêm muộn.

- **Tiết kiệm thời gian và nâng cao tiện ích sinh hoạt:** Dịch vụ giao đồ ăn tận nơi giúp người đi làm, học sinh, sinh viên tiết kiệm thời gian nấu nướng, di chuyển trong giờ làm việc, nâng cao năng suất lao động xã hội.

- **Góp phần xây dựng đô thị thông minh (Smart City):** Nền tảng số hóa dữ liệu giao thông và vận chuyển hàng hóa, tạo tiền đề để tích hợp vào các hệ thống quản lý hạ tầng giao thông đô thị hiện đại.

3.4.3 Tác động môi trường và Phát triển bền vững

- **Tối ưu hóa hành trình, giảm phát thải khí nhà kính:** Nhờ thuật toán tìm tài xế gần nhất qua Redis Geospatial kết hợp thuật toán định tuyến đường đi ngắn nhất (Routing Engine), quãng đường tài xế chạy xe rỗng (Deadhead miles) được giảm thiểu tối đa, trực tiếp cắt giảm lượng xăng dầu tiêu thụ và giảm phát thải khí CO_2, NO_x ra bầu không khí đô thị.

- **Giảm thiểu ùn tắc giao thông:** Việc kết nối nhanh chóng giữa khách hàng và tài xế lân cận giúp các phương tiện không phải dừng đỗ chờ đón khách sai quy định gây ách tắc lòng lề đường.

- **Số hóa chứng từ, bảo vệ tài nguyên xanh:** 100% hóa đơn cước xe, phiếu nhận đơn và biên lai thanh toán được điện tử hóa qua ứng dụng, loại bỏ hoàn toàn việc in ấn hóa đơn giấy truyền thống.

3.5 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Quá trình nghiên cứu và phát triển dự án thực tế đòi hỏi sinh viên phải vượt qua giới hạn của các môn học lý thuyết trên giảng đường để tự học, làm chủ và ứng dụng các công nghệ hiện đại (đáp ứng chuẩn **ABET Student Outcome 7: Khả năng tự học và học tập suốt đời**):

3.5.1 Các kiến thức công nghệ mới đã tiếp thu và làm chủ trong dự án

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã tự nghiên cứu và làm chủ thành công nhiều công nghệ tiên tiến chưa được giảng dạy chuyên sâu trong chương trình khung:

1. **Kiến trúc Vi dịch vụ phân tán (Distributed Microservices Architecture):**
    - Làm chủ hệ sinh thái **Spring Cloud**: Cấu hình và vận hành Service Discovery (**Netflix Eureka**), định tuyến và lọc bảo mật qua **Spring Cloud Gateway**.
    - Hiểu sâu về cơ chế cân bằng tải phía client (Client-side Load Balancing) và mô hình phi trạng thái (Stateless Service).
2. **Hệ thống xử lý sự kiện bất đồng bộ Apache Kafka (Event-Driven Architecture):**
    - Tự học cơ chế hoạt động của Broker, Topic, Partition, Consumer Group.
    - Ứng dụng Kafka để phi đồng bộ hóa các luồng dữ liệu nặng (như phát thông báo cuốc xe, gửi email xác nhận, bắn webhook đối tác), giúp hệ thống đạt độ trễ cực thấp.
3. **Lập trình không gian địa lý (Geospatial Engineering & Uber H3):**

- Làm chủ cấu trúc dữ liệu không gian **Redis Geospatial** (GEOADD, GEORADIUS, GEODIST) với độ phức tạp $O(N + \log M)$ cho tốc độ tìm kiếm tài xế trong vài mili-giây.
- Nghiên cứu và ứng dụng thư viện phân mảnh bản đồ lục giác **Uber H3 Spatial Index** để giải bài toán định giá động (Surge Pricing) phân vùng thời gian thực.

4. **Tích hợp Cổng thanh toán quốc tế và Bảo mật giao dịch số:**
   - Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật tích hợp Open API của **MoMo** và **VNPay**.
   - Làm chủ thuật toán ký số và đối soát chữ ký **HMAC-SHA256**, xử lý cơ chế Webhook bất đồng bộ (IPN) và chống gửi trùng giao dịch (**Idempotency Key**).
5. **Lập trình giao diện di động hiện đại Android Jetpack Compose:**
   - Chuyển đổi từ mô hình lập trình giao diện XML truyền thống sang mô hình **Declarative UI (Jetpack Compose)** với Kotlin Coroutines & Flow.
   - Tích hợp bản đồ động **Google Maps SDK** kết hợp kết nối thời gian thực **WebSocket STOMP** cho phép cập nhật tọa độ xe mượt mà mà không gây nóng máy hay tụt pin.
6. **Vận hành hệ thống và DevOps thực tế:**
   - Tự triển khai hệ thống lên máy chủ ảo **VPS Ubuntu**, đóng gói các dịch vụ bằng **Docker Container**, cấu hình cân bằng tải và Reverse Proxy qua **Nginx**, thiết lập chứng chỉ bảo mật SSL và tối ưu bộ đệm qua **Cloudflare**.

3.5.2 Phương pháp luận tự học và Thích ứng công nghệ mới

Để làm chủ lượng kiến thức đồ sộ trên trong thời gian ngắn, nhóm đã đúc kết và áp dụng phương pháp tự học khoa học:

- **Đọc và khai thác tài liệu kỹ thuật chính thống (Official Documentation):** Ưu tiên 100% việc đọc các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chính thức từ nhà phát triển (Spring Docs, Confluent Kafka Docs, Android Developers, Uber H3 Docs) thay vì chỉ xem các video hướng dẫn rời rạc.
- **Phương pháp học qua thực nghiệm (Learning by Doing / Proof of Concept):** Trước khi tích hợp một công nghệ mới vào mã nguồn chính của dự án, nhóm luôn tạo các dự án mẫu nhỏ (Scratch/PoC project) để thử nghiệm từng tính năng cốt lõi, chạy benchmark đo đạc và nắm vững cơ chế lỗi trước khi đưa vào sản phẩm.
- **Kỹ năng gỡ lỗi hệ thống (Systematic Debugging):** Rèn luyện tư duy gỡ lỗi có phương pháp: Quan sát log phân tán qua Trace ID, kiểm tra trạng thái mạng qua Wireshark/Postman, và phân tích luồng dữ liệu qua Kafka UI / Redis CLI.

3.5.3 Chiến lược duy trì việc học tập suốt đời

Xác định công nghệ thông tin là ngành nghề có tốc độ phát triển và đào thải nhanh nhất, hai thành viên xây dựng định hướng phát triển bản thân lâu dài sau khi tốt nghiệp:

1. **Duy trì việc cập nhật công nghệ mới hàng tuần:** Thường xuyên theo dõi các bài viết chuyên sâu trên các nền tảng kỹ thuật uy tín (InfoQ, Medium Engineering Blogs của Grab, Uber, Netflix) và các bản cập nhật phiên bản mới của ngôn ngữ Java, Kotlin, React.
2. **Định hướng nghiên cứu nâng cao:**
    - **Vũ Minh Trung (Backend/Cloud):** Lộ trình học tập tiếp theo tập trung vào việc làm chủ điều phối cụm vùng chứa **Kubernetes (K8s)**, giao tiếp liên dịch vụ hiệu năng cao bằng **gRPC / Protocol Buffers**, kiến trúc dữ liệu lớn (Big Data/Flink) và đạt chứng chỉ kiến trúc sư đám mây **AWS Certified Solutions Architect**.

- **Bùi Anh Quốc (Mobile/Frontend):** Lộ trình học tập tiếp theo tập trung vào kiến trúc ứng dụng di động đa nền tảng **Kotlin Multiplatform (KMP)**, tối ưu hóa hiệu năng render đồ họa 60FPS trên thiết bị di động, và nghiên cứu sâu về thiết kế hệ sinh thái Design System cho doanh nghiệp.

3. **Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI-assisted Engineering):** Chủ động khai thác và làm chủ các công cụ AI hỗ trợ lập trình hiện đại nhằm nâng cao năng suất nghiên cứu, phân tích tài liệu và kiểm thử phần mềm, sẵn sàng thích ứng với xu thế phát triển công nghệ của tương lai.

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1 Các kết quả đã đạt được của đề tài

Trải qua 15 tuần nghiên cứu và phát triển nghiêm túc, nhóm sinh viên đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu đề ra cho đề tài "OmniGo – Hệ thống Siêu ứng dụng Đa dịch vụ: Đặt xe, Giao đồ ăn và Thanh toán trực tuyến":

- Về mặt kiến trúc và Backend:
  - ✓ Xây dựng thành công cụm Microservices hoàn chỉnh trên nền tảng Java 21 và Spring Boot 3.x gồm 5 dịch vụ lõi (user-driver-service, booking-service, food-delivery-service, payment-service, pricing-service), định tuyến tập trung qua Spring Cloud Gateway và tự động phát hiện dịch vụ qua Netflix Eureka.
  - ✓ Ứng dụng hiệu quả hàng đợi thông điệp bất đồng bộ Apache Kafka để truyền dữ liệu thời gian thực giữa các dịch vụ, kết hợp bộ nhớ đệm phân tán Redis Geospatial giúp thời gian ghép tài xế đạt dưới 300ms trong bán kính 3–5 km.
  - ✓ Tích hợp thành công mô hình lưới không gian Uber H3 Spatial Indexing để chia bản đồ thành các ô lục giác phục vụ thuật toán định giá động Surge Pricing linh hoạt theo cung cầu.
  - ✓ Tích hợp trực tiếp 2 cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu Việt Nam là MoMo Open API và VNPay SDK, bảo mật với chữ ký

số chuẩn HMAC-SHA256 và cơ chế chống trùng lặp Idempotency Key.

- Về mặt ứng dụng di động (Mobile App):
  - ✓ Lập trình ứng dụng Android Native hoàn toàn bằng ngôn ngữ Kotlin và bộ công cụ giao diện khai báo hiện đại Jetpack Compose.
  - ✓ Tích hợp Google Maps SDK mượt mà, hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, tính toán cước phí, theo dõi trực tiếp vị trí tài xế qua giao thức WebSocket STOMP với tần suất cập nhật 3 giây/lần.
  - ✓ Cung cấp đầy đủ trải nghiệm cho cả hai nhóm người dùng: Khách hàng (đặt xe, giỏ hàng món ăn, quản lý ví) và Tài xế (radar nhận chuyến, đếm ngược 15s, điều hướng đón khách).
- Về mặt Web Portal quản trị:
  - ✓ Xây dựng hệ thống Web quản trị (React 18 + Vite + TailwindCSS) với 2 cổng độc lập: Cổng Nhà hàng (Merchant Portal) để tiếp nhận, chế biến đơn món và Cổng Quản trị sàn (Admin Portal) để giám sát bản đồ cuốc xe trực tiếp, duyệt tài xế, cấu hình biểu cước và xem Dashboard chỉ số KPI thời gian thực.
- Về mặt triển khai và vận hành (DevOps):
  - ✓ Đóng gói toàn bộ các dịch vụ bằng Docker, triển khai thành công lên máy chủ thực tế VPS Ubuntu, cấu hình cân bằng tải và Reverse Proxy qua Nginx, trỏ tên miền chính thức và bảo mật mã hóa SSL qua Cloudflare.

4.2 Một số hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thành các tính năng cốt lõi của một hệ thống siêu ứng dụng, đề tài vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục cải thiện do giới hạn về thời gian và tài nguyên thử nghiệm:

- ❖ Mô hình giá động Surge Pricing hiện tại mới dựa trên tỷ lệ Cung/Cầu tức thời theo công thức đại số, chưa tích hợp mô hình học máy

(Machine Learning) để dự báo nhu cầu di chuyển trong tương lai (Demand Forecasting) theo thời tiết và sự kiện.

- ❖ Hệ thống máy chủ hiện đang chạy trên một cụm VPS đơn lẻ (Single Host Containerized), chưa triển khai phân cụm đa nút (Multi-node Cluster) với Kubernetes để tự động co giãn tài nguyên theo tải thực tế (Horizontal Pod Autoscaling).
- ❖ Ứng dụng di động hiện tại mới hỗ trợ nền tảng Android, chưa phát hành phiên bản dành cho hệ điều hành iOS.

4.3 Hướng phát triển trong tương lai

i. Nâng cấp hạ tầng với Kubernetes (K8s) và gRPC: Chuyển đổi giao tiếp REST giữa các Microservice sang giao thức nhị phân hiệu năng cao gRPC / Protocol Buffers, triển khai điều phối trên cụm Kubernetes để đảm bảo khả năng chịu lỗi 99.99%.

ii. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI & Data Intelligence): Tích hợp mô hình AI gợi ý món ăn thông minh cá nhân hóa (Personalized Recommendation System) cho khách hàng dựa trên lịch sử ăn uống; ứng dụng học sâu (Deep Learning) tối ưu hóa quãng đường ghép nhiều đơn đồ ăn cùng lúc (Batch Order Delivery).

iii. Mở rộng nền tảng di động (Kotlin Multiplatform - KMP): Tái sử dụng tầng logic nghiệp vụ để phát hành đồng thời ứng dụng cho cả hai hệ điều hành Android và iOS.

iv. Tích hợp trợ lý ảo Voice-to-Booking: Hỗ trợ người khiếm thị hoặc người cao tuổi đặt xe và đặt đồ ăn qua giọng nói tiếng Việt.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Richardson, Microservices Patterns: With examples in Java, Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2018.
- [2] M. Fowler, "Microservices: a definition of this new architectural term," martinfowler.com, Mar. 2014. [Online]. Available: https://martinfowler.com/articles/microservices.html.
- [3] N. Narkhede, G. Shapira, and T. Palino, Kafka: The Definitive Guide: Real-Time Data and Stream Processing at Scale, Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017.
- [4] J. L. Carlson, Redis in Action, Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2013.
- [5] I. Brodsky, "H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index," Uber Engineering Blog, Jun. 2018. [Online]. Available: https://www.uber.com/blog/h3/.
- [6] Pivotal Software, "Spring Cloud Netflix Documentation (Eureka & Zuul/Gateway)," spring.io, 2023. [Online]. Available: https://docs.spring.io/spring-cloud-netflix/docs/current/reference/html/.
- [7] Google Developers, "Jetpack Compose: Android's modern toolkit for building native UI," developer.android.com, 2024. [Online]. Available: https://developer.android.com/jetpack/compose.
- [8] Google Developers, "Google Maps SDK for Android Documentation," developers.google.com/maps, 2024. [Online]. Available: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk.
- [9] Meta Open Source, "React – A JavaScript library for building user interfaces," react.dev, 2024. [Online]. Available: https://react.dev/.
- [10] M_Service JSC, "MoMo Developer Documentation – Payment Gateway API & IPN Integration Guide," developers.momo.vn, 2024. [Online]. Available: https://developers.momo.vn/.

- [11] Vietnam Payment Solution Joint Stock Company (VNPAY), "VNPAY Payment Gateway Technical Specification & Checksum Algorithm," sandbox.vnpayment.vn, 2024. [Online]. Available: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/.
- [12] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519.
- [13] The PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL 16.0 Documentation, 2023. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/16/.
- [14] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2023.
- [15] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.

PHỤ LỤC

Phụ lục A: Bảng danh mục các Endpoint REST API cốt lõi của Hệ thống

Toàn bộ các yêu cầu từ ứng dụng di động (Mobile App) và Cổng Web (Web Portal) đều được gửi tập trung qua Spring Cloud Gateway (cổng mặc định 8080) để xác thực bảo mật tập trung trước khi định tuyến đến các Microservices nghiệp vụ.

Bảng A.1: Danh mục API Phân hệ Xác thực & Người dùng (user-driver-service)

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
1	POST	/api/v1/auth/register	Public	Đăng ký tài khoản Khách hàng hoặc Đối tác Tài xế mới.
2	POST	/api/v1/auth/login	Public	Đăng nhập hệ thống, cấp phát Access Token và Refresh Token.
3	POST	/api/v1/auth/refresh	Public	Tự động cấp lại Access Token mới từ HttpOnly Cookie Refresh Token.
4	POST	/api/v1/auth/logout	Đã đăng nhập	Vô hiệu hóa Token hiện tại và xóa sạch Cookie phiên làm việc.
5	GET	/api/v1/users/profile	Đã đăng nhập	Lấy thông tin chi tiết hồ sơ cá nhân của người dùng hiện tại.

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
6	PUT	/api/v1/users/profile	Đã đăng nhập	Cập nhật họ tên, ảnh đại diện avatar và địa chỉ liên lạc.
7	PUT	/api/v1/users/change-password	Đã đăng nhập	Đổi mật khẩu tài khoản (yêu cầu mật khẩu cũ hợp lệ).
8	GET	/api/v1/users/admin/all	ROLE_ADMIN	Lấy danh sách toàn bộ khách hàng trên hệ thống kèm bộ lọc.
9	PUT	/api/v1/users/admin/{id}/lock	ROLE_ADMIN	Khóa hoặc Mở khóa tài khoản người dùng vi phạm chính sách.
10	POST	/api/v1/drivers/register-profile	ROLE_DRIVER	Nộp hồ sơ phương tiện, ảnh chụp CCCD, GPLX và biển số xe.
11	GET	/api/v1/drivers/pending-approvals	ROLE_ADMIN	Xem danh sách hồ sơ đối tác tài xế mới đang chờ thẩm định.
12	POST	/api/v1/drivers/{id}/approve	ROLE_ADMIN	Phê duyệt hồ sơ và kích hoạt quyền bật Online cho tài xế.
13	POST	/api/v1/drivers/{id}/reject	ROLE_ADMIN	Từ chối hồ sơ đối tác tài xế kèm lý do chi tiết.

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
14	PUT	/api/v1/drivers/toggle-status	ROLE_DRIVER	Bật / Tắt trạng thái trực tuyến của tài xế (ONLINE / OFFLINE).

Bảng A.2: Danh mục API Phân hệ Đặt xe & Chuyến đi (booking-service)

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
1	POST	/api/v1/bookings/create	ROLE_CUSTOMER	Khởi tạo yêu cầu đặt chuyến xe mới (GoBike hoặc GoCar).
2	POST	/api/v1/bookings/{id}/accept	ROLE_DRIVER	Tài xế bấm nhận chuyến xe trong khoảng đếm ngược 15 giây.
3	PUT	/api/v1/bookings/{id}/status	ROLE_DRIVER	Cập nhật trạng thái chuyến (ARRIVED, IN_PROGRESS, COMPLETED).
4	POST	/api/v1/bookings/{id}/cancel	Customer / Driver	Hủy chuyến xe có ghi nhận lý do theo quy định hủy cước.
5	GET	/api/v1/bookings/customer/active	ROLE_CUSTOMER	Lấy chuyến xe đang diễn ra của khách

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
				hàng để hiển thị bản đồ.
6	GET	/api/v1/bookings/driver/active	ROLE_DRIVER	Lấy thông tin chuyến xe tài xế đang tiếp nhận chở khách.
7	GET	/api/v1/bookings/history	Đã đăng nhập	Xem danh sách lịch sử các chuyến xe đã hoàn thành hoặc đã hủy.
8	GET	/api/v1/bookings/admin/live-map	ROLE_ADMIN	Lấy danh sách toàn bộ chuyến xe đang chạy trên bản đồ điều phối.

Bảng A.3: Danh mục API Phân hệ Giao đồ ăn trực tuyến (food-delivery-service)

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
1	GET	/api/v1/restaurants	Public / Customer	Lấy danh sách quán ăn lân cận theo tọa độ GPS và bán kính.
2	GET	/api/v1/restaurants/{id}/menu	Public / Customer	Lấy thông tin chi tiết nhà hàng và toàn bộ thực đơn món ăn.
3	POST	/api/v1/restaurants/register	ROLE_MERCHANT	Nhà hàng nộp hồ sơ đăng ký mở gian hàng mới trên sàn.

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
4	PUT	/api/v1/restaurants/{id}/status	ROLE_MERCHANT	Bật / Tắt trạng thái mở cửa kinh doanh của quán (OPEN / CLOSED).
5	POST	/api/v1/restaurants/{id}/menu-items	ROLE_MERCHANT	Thêm món ăn mới vào thực đơn quán (tên, giá bán, ảnh, danh mục).
6	PUT	/api/v1/restaurants/menu-items/{id}	ROLE_MERCHANT	Cập nhật giá bán hoặc chuyển trạng thái còn món / hết món.
7	POST	/api/v1/food-orders/create	ROLE_CUSTOMER	Khởi tạo đơn đặt hàng giao đồ ăn từ giỏ hàng.
8	GET	/api/v1/food-orders/merchant	ROLE_MERCHANT	Cổng nhà hàng lấy danh sách các đơn đặt món mới cần chế biến.
9	PUT	/api/v1/food-orders/{id}/status	Merchant / Driver	Cập nhật trạng thái đơn (PREPARING, DELIVERING, DELIVERED).
10	POST	/api/v1/food-orders/{id}/paid	Internal Call	Webhook nội bộ từ payment-service cập nhật đơn đã trả tiền.

Bảng A.4: Danh mục API Phân hệ Thanh toán & Ví điện tử (payment-service)

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
1	GET	/api/v1/payments/wallet	Đã đăng nhập	Lấy thông tin số dư ví điện tử khả dụng của chủ tài khoản.
2	POST	/api/v1/payments/payment/create	Đã đăng nhập	Khởi tạo thanh toán đa phương thức (MOMO, VNPAY, WALLET, CASH).
3	POST	/api/v1/payments/momo/ipn	Public (MoMo)	Webhook Server-to-Server tiếp nhận kết quả giao dịch từ MoMo.
4	GET	/api/v1/payments/momo/return	Public (Client)	Điều hướng trả kết quả thanh toán sau khi hoàn tất trên MoMo.
5	GET	/api/v1/payments/vnpay/return	Public (Client)	Điều hướng và đối soát chữ ký số kết quả thanh toán từ VNPay.
6	POST	/api/v1/payments/wallet/deposit	ROLE_CUSTOMER	Nạp tiền vào ví điện tử nội bộ.
7	POST	/api/v1/payments/driver/withdraw	ROLE_DRIVER	Tạo yêu cầu rút tiền thù lao từ ví tài xế về tài khoản ngân hàng.

STT	Phương thức	Đường dẫn Endpoint	Quyền truy cập	Mô tả chức năng nghiệp vụ
8	GET	/api/v1/payments/transactions	Đã đăng nhập	Lấy danh sách lịch sử biến động số dư và các khoản thu chi.
9	GET	/api/v1/payments/admin/stats	ROLE_ADMIN	Lấy số liệu thống kê doanh thu toàn sàn, tỷ lệ thanh toán thành công.

Bảng A.5: Kênh truyền thông thời gian thực WebSocket / STOMP (location-service)

STT	Loại kênh	Đường dẫn Topic / Endpoint	Vai trò tham gia	Mô tả luồng dữ liệu thời gian thực
1	Handshake	/ws/location	Client →Server	Thiết lập kết nối WebSocket ban đầu qua giao thức STOMP.
2	Publisher	/app/driver-location	Tài xế	App tài xế định kỳ 3 giây gửi tọa độ GPS lên server.
3	Subscriber	/topic/booking/{bookingId}	Khách hàng	App khách hàng lắng nghe vị trí xe để vẽ lộ trình di chuyển.
4	Subscriber	/topic/driver/{driverId}/order	Tài xế	Server đẩy chuông báo cuốc xe/đơn món mới cho tài xế.

STT	Loại kênh	Đường dẫn Topic / Endpoint	Vai trò tham gia	Mô tả luồng dữ liệu thời gian thực
5	Subscriber	/topic/merchant/{merchantId}	Nhà hàng	Cổng Web nhà hàng lắng nghe chuông báo đơn đặt món mới.

Phụ lục B: Bảng cấu hình Hạ tầng Máy chủ VPS, Nginx và Docker

Hệ thống được triển khai thực tế trên máy chủ ảo cá nhân (VPS) chạy hệ điều hành Linux với cơ chế đóng gói vùng chứa Docker hoàn chỉnh.

Bảng B.1: Thông số kỹ thuật môi trường máy chủ VPS và Mạng

Hạng mục cấu hình	Thông số triển khai thực tế	Vai trò và Mục đích sử dụng
Nhà cung cấp VPS	Máy chủ ảo đám mây (Cloud VPS)	Hạ tầng phần cứng lưu trữ và thực thi toàn bộ hệ thống.
Hệ điều hành	Ubuntu Server 22.04 LTS (x86_64)	Hệ điều hành nhân Linux ổn định, tối ưu cho môi trường Production.
Tài nguyên phần cứng	4 vCPU, 8 GB RAM, 50 GB NVMe SSD	Đáp ứng vận hành đồng thời 8 Microservices, CSDL và các cụm đệm.
Hệ thống vùng chứa	Docker Engine 24.0 & Docker Compose v2	Đóng gói môi trường thực thi cô lập, triển khai đồng bộ bằng 1 câu lệnh.

Hạng mục cấu hình	Thông số triển khai thực tế	Vai trò và Mục đích sử dụng
Web Server / Reverse Proxy	Nginx 1.24 (Reverse Proxy)	Tiếp nhận cổng 80/443, cân bằng tải và điều hướng sang Spring Gateway.
Tên miền chính thức	ridehailingsystem.online	Tên miền định danh trỏ tới địa chỉ IP tĩnh của máy chủ VPS.
Bảo mật & SSL/TLS	Cloudflare SSL	Mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền tải mạng qua HTTPS/WSS, chống tấn công DDoS.
Tường lửa (UFW Firewall)	Mở cổng 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH)	Đóng toàn bộ các cổng nội bộ (Database, Kafka, Redis) để bảo đảm an toàn.

Bảng B.2: Bảng ánh xạ cổng dịch vụ (Port Mapping) và Container Docker

STT	Tên Container	Hình ảnh (Docker Image)	Cổng nội bộ	Cổng Host	Trách nhiệm trong hệ sinh thái
1	omnigo-eureka	eclipse-temurin:21-jre	8761	Nội bộ	Máy chủ đăng ký và phát hiện dịch vụ (Service Discovery).
2	omnigo-gateway	eclipse-temurin:21-jre	8080	8080	Cổng API Gateway tiếp nhận toàn bộ request từ Client.

STT	Tên Container	Hình ảnh (Docker Image)	Cổng nội bộ	Cổng Host	Trách nhiệm trong hệ sinh thái
3	omnigo-user-driver	eclipse-temurin:21-jre	8081	Nội bộ	Xử lý tài khoản, JWT xác thực, hồ sơ khách và tài xế.
4	omnigo-booking	eclipse-temurin:21-jre	8082	Nội bộ	Xử lý cuốc xe, trạng thái chuyến đi và tìm kiếm tài xế.
5	omnigo-food	eclipse-temurin:21-jre	8086	Nội bộ	Quản lý gian hàng nhà hàng, thực đơn và đơn giao đồ ăn.
6	omnigo-payment	eclipse-temurin:21-jre	8084	Nội bộ	Xử lý ví điện tử, tích hợp cổng thanh toán MoMo và VNPay.
7	omnigo-pricing	eclipse-temurin:21-jre	8085	Nội bộ	Tính toán biểu cước và hệ số giá động theo ô lục giác Uber H3.
8	omnigo-postgres	postgres:16-alpine	5432	Nội bộ	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL chuẩn ACID.
9	omnigo-redis	redis:7-alpine	6379	Nội bộ	Bộ nhớ đệm phân tán và tính toán không gian Redis Geospatial.
10	omnigo-kafka	confluentinc/cp-kafka:7.5.0	9092	Nội bộ	Hàng đợi thông điệp bất đồng bộ cho các sự kiện toàn sàn.

Phụ lục C: Bảng cấu trúc Kho mã nguồn và Hướng dẫn Triển khai

Bảng C.1: Bảng cấu trúc phân rã thư mục kho mã nguồn dự án

Đường dẫn thư mục	Nền tảng công nghệ	Phân công phụ trách	Nội dung và Nhiệm vụ chi tiết
SRC/BE/	Java 21, Spring Boot 3.x, Maven	Vũ Minh Trung	Toàn bộ mã nguồn 5 Microservices, Eureka, Gateway, file docker-compose.yml và script Flyway migration.
SRC/APP/	Kotlin, Jetpack Compose, Android SDK	Bùi Anh Quốc	Toàn bộ mã nguồn ứng dụng di động Android Native đa vai trò (Khách hàng & Tài xế), Google Maps SDK.
SRC/FE/	React 18, Vite, TailwindCSS	Vũ Minh Trung	Toàn bộ mã nguồn Web Portal quản trị: Cổng Admin điều hành và Cổng Nhà hàng tiếp nhận đơn món.
DOCUMENT/	Draw.io, Markdown, PlantUML	Cả nhóm	Toàn bộ tài liệu báo cáo, file thiết kế sơ đồ Use Case, Biểu đồ Gantt, Sơ đồ lớp và Biểu đồ tuần tự.

Bảng C.2: Quy trình khởi chạy và kiểm thử hệ thống

Bước thực hiện	Lệnh dòng lệnh (Terminal Command)	Môi trường	Kết quả mong đợi sau khi thực thi
Bước 1	cd "SRC/BE" docker-compose up -d --build	Máy chủ VPS / Linux	Tự động tải ảnh, build mã nguồn và khởi chạy 10 container thành công ở trạng thái healthy.
Bước 2	Mở trình duyệt: http://localhost:8761	Trình duyệt Web	Bảng điều khiển Eureka hiển thị danh sách 5 Microservices đã đăng ký thành công (UP status).
Bước 3	cd "SRC/FE" npm install npm run dev	Node.js 18+	Khởi chạy máy chủ phát triển Cổng Web tại http://localhost:5173, sẵn sàng đăng nhập Admin/Merchant.
Bước 4	Mở thư mục SRC/APP bằng Android Studio Nhấn Run 'app' (Shift + F10)	Thiết bị thật / Máy ảo	Ứng dụng Android OmniGo biên dịch và cài đặt thành công, kết nối trực tiếp vào cụm Backend API.